

1.2.5 空间中的距离

本节 79 题：简单 5 | 中档 61 | 难 13 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

1.2.5.1 知识讲解 | 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目 28 定法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$ ， A 是直线 l 上的定点， P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{u})^2}$ 。

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P ，则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离。

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量；② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；
③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离。

即：点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in a, B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。
两平行平面 α, β 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in \alpha, B \in \beta$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集：外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键，“四心合一”是识别载体的重要特征。

四面体：立体几何中最简单的多面体，也叫立体几何的基本体，很重要

正四面体：由四个全等正三角形围成的空间封闭图形，所有棱长都相等。正四面体是最简单的正多面体，又是特殊的正三棱锥。若正四面体的棱长为 a ，有以下常用结论：

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，表面积 $S = \sqrt{3}a^2$ ，体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ 。

(2) 记相邻两个面的二面角为 α ，则 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$)。记侧棱与底面的夹角为 β 。则 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$)。

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合，且球心在高对应的线段上，它是高对应的线段靠近底面的四等分点，球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ， $R:r=3:1$ 。

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心（四心合一：内心外心重心垂心）。

(5) 对棱垂直，且对棱中点连线为对棱公垂线，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，三对对棱公垂线交于一点，此点为正四面体外接球（或内切球）球心

1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

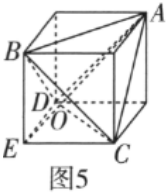
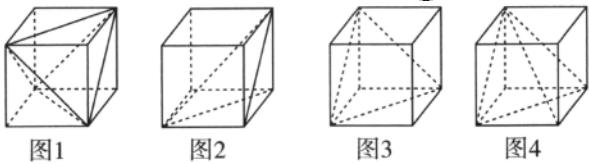
【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景：正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形；体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论。

在正方体的 8 个顶点中任取 4 个，可组成的四面体有以下四种：

(1) 图 1：每个面都是正三角形的正四面体，此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ （去掉正方体四个墙角体即可）

(2) 图 2（长方体）：每个面都是直角三角形的四面体，也叫鳖 **biē**（甲鱼）臑 **nào**（动物前肢），长得像王八前肢所以有这个名字，鳖臑的外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点

确定球面，直角三角形斜边中线=斜边一半），且鳖臑的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。



(3) 图 3（长方体）图 4：有三个面为直角的四面体，图 3 也被称为**墙角体**，此墙角体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。

(4) 特别地图 5：把图 1 图 3 放在一起来看，可得共底面的正四面体 $A-BCD$ 和正三棱锥 $E-BCD$ ，如图，它们的高之比为 2：1，且它们的高均在正方体对角线 AE 上，把体对角线的长分为 2：1 的两部分，即 $AO:OE=2:1$ （ O 为 AE 与平面 BCD 的交点）。

1.2.5-4. （进）球与截面的性质

【编注】球的截面必为圆，半径与球半径、球心到截面距离满足勾股关系；是球截面问题与球中距离问题的基础公式。

球截面性质：平面截球所得截面为圆；若球半径、球心到截平面的距离、截面圆半径分别为 R 、 d 、 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 。

1.2.5-5. （进）内切球

【编注】定义：与简单多面体各面或其延展部分都相切且在多面体内部的球；求其半径的常用方法是等体积法与特殊截面法。

如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切，且此球在多面体的内部，则称这个球为此多面体的**内切球**。

【编注】对比辨析——外接球与内切球（均为本章 1.2.5 球类模型知识，外接球公式族见条目 43 至 47）：

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
位置关系	球在几何体外，各顶点在球面上	球在多面体内部，与各面（或其延展部分）相切
半径特征	球心到各顶点的距离都相等	球心到各面的距离都相等
常用求法	补形法、轴截面法与公式族（条目 43 至 47）	等体积法、轴截面内切圆法（参条目 45）
正四面体中	球心到顶点距离为高的四分之一	球心到底面距离为高的四分之一，半径比 3:1（条目 39）
易混点	——	外接球找“到各顶点距离相等”、内切球找“到各面距离相等”；正四面体半径比 3:1 勿写倒

1.2.5-6. （进）长方体的外接球半径公式

【编注】外接球直径等于长方体的体对角线，是墙角模型与补形法求外接球的基础公式；正方体为其特例。

设长方体的长、宽、高为 a, b, c ，正方体可以视为特殊的长方体，则其外接球的半径为 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

1.2.5-7. （进）直棱柱与圆柱的外接球半径公式

【编注】“汉堡模型”的核心公式：球心在上下底面外心（圆心）连线的中点；圆柱可视为底面为圆的直棱柱，公式相同。

设三棱柱的高为 h ，底面外接圆半径为 r ，则该三棱柱的外接球半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2}$

1.2.5-8. (进) 圆锥的内切球半径

【编注】圆锥的内切球半径等于其最大轴截面三角形的内切圆半径，可用截面法或公式法求；与三角形内切圆 $r = 2S/C$ 类比同源。

(1) 截面法：在圆锥中，内切球半径 R 等于其最大轴截面三角形的内切圆半径。

(2) 公式法：底面圆半径为 r ，圆锥的高为 h ，内切球半径 $R = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2 + r^2} + r}$ 或 $R = \frac{2S}{C}$ (S 、 C 为圆锥轴截面三角形的面积和周长)

1.2.5-9. (进) 与二面角相关的三棱锥外接球半径公式

【编注】两相交面上的三角形外接圆半径、公共棱长与二面角共同决定外接球半径；折叠与拼接型外接球问题的通用公式族。

(1) 直二面角模型

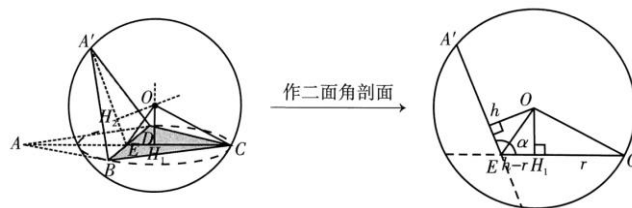
设二面角 $A-BC-D$ 为直角，即平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，则 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2}$ (其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(2) 全等二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ，则 $R = \sqrt{r^2 + \left(r^2 - \frac{1}{4}m^2\right) \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ (当两个三角形外接圆半径相等时， r 为三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)

(3) 一般二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ， $R = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2(1 + \cos^2 \theta) - 2\sqrt{\left(r_1^2 - \frac{1}{4}m^2\right)\left(r_2^2 - \frac{1}{4}m^2\right)} \cos \theta}{\sin^2 \theta}}$ ，(其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长)



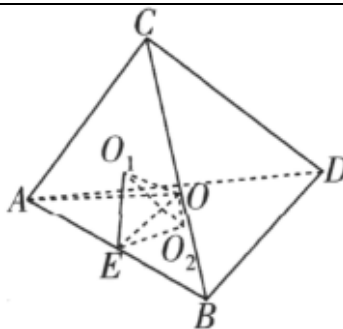
(4) 使用范围：两个全等三角形或等腰三角形拼在一起，或菱形折叠。

(5) 推导过程：两个全等的三角形或者等腰拼在一起，或者菱形折叠，设折叠的二面角 $\angle A'EC = \alpha, CE = A'E = h$ 。如图，作左图的二面角剖面图如右图： H_1 和 H_2 分别为 $\triangle BCD, \triangle A'BD$ 外心， $CH_1 = r = \frac{BD}{2\sin \angle BCD}, EH_1 = h - r, OH_1 = (h - r)\tan \frac{\alpha}{2}$ 故 $R^2 = OC^2 = OH_1^2 + CH_1^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ 。公式： $R^2 = r^2 + (h - r)^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}$

1.2.5-10. (进) 双外心模型的外接球半径公式

【编注】补形法之外的通用途径：由相邻两面的外心与公共棱中点的几何关系求外接球半径；适用面广于补形法(补形失败时的兜底模型)。

如图所示，点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，则四面体 $ABCD$ 的外接球半径 R 满足以下关系： $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$ 。



证明 因为点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心，点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心，点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心，点 E 为 AB 的中点，所以点 O, O_1, O_2, E 都在线段 AB 的中垂面上。因为 $\angle OO_1E = \angle OO_2E = 90^\circ$ ，所以 O, O_1, O_2, E 四点共圆，且 OE 为直径，所以 $\frac{O_1O_2}{\sin \angle O_1EO_2} = OE$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用正弦定理)。因为 $O_1O_2^2 = EO_1^2 + EO_2^2 -$

$2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用余弦定理), 所以 $OE^2 = \frac{O_1O_2^2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2}$, 在 $OA^2 = OE^2 + AE^2$ (在 $\triangle AEO$ 中使用勾股定理), 且 $R = OA$ 以及 $AE = \frac{AB}{2}$, 所以 $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos \angle O_1EO_2}{\sin^2 \angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$.

1.2.5.2 点线距与点面距的综合 (向量求法)

2 题: -1~2

【编注】 题型通式: 题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时, 判归本题型。第一步建系写出相关点与向量的坐标; 再对点线距用 $d = \sqrt{(|a|^2 - (a \cdot b/|b|)^2)}$ 、对点面距用投影 $d = |a \cdot n|/|n|$ 列式; 最后代入数值算出距离。

1.2.5.2-1. (简单) 已知点 $M(0, 1, -2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

【答案】

B

【知识点】

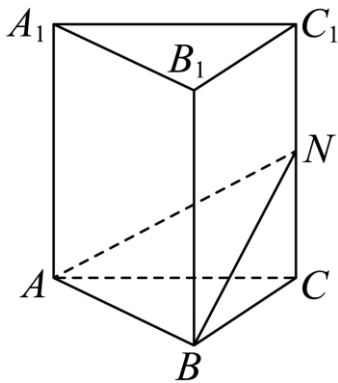
1.2.5 点到平面距离的向量求法

【分析】 求出 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 即可。

【详解】 由题可知点 M 到平面 α 的距离即为 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影, $\because M(0, 1, -2), \therefore \vec{OM} = (0, 1, -2)$, $\therefore \vec{OM} \cdot \vec{n} = 0 \times 1 + 1 \times (-2) + (-2) \times 2 = -6$, $|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3, \therefore \vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影为 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|-6|}{3} = 2$. 故选: B.

【点睛】 本题考查向量法求点面距离, 属于基础题。

1.2.5.2-2. (中档) 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点.



(1) 求点 N 到直线 AB 的距离; (2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离。

【答案】

(1) 4; (2) $\sqrt{3}$.

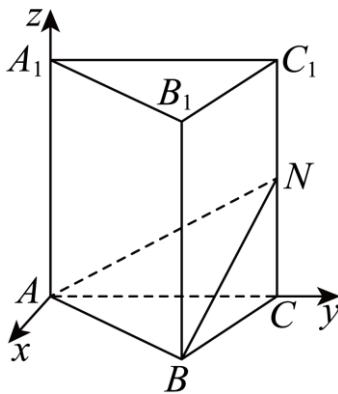
【知识点】

1.2.5 点到平面距离的向量求法、点到直线距离的向量求法

【分析】 (1) 建立空间直角坐标系, 求得空间向量 $\vec{AN}, \vec{AB}$ 的坐标, 然后由 $d_1 = \sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2}$ 求点 N 到直线 AB 的距离;

(2) 求得平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 及向量 $\vec{C_1N}$ 的坐标, 然后利用 $d_2 = \frac{|\vec{C_1N} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 求点 C_1 到平面 ABN 的距离。

【详解】 建立如图所示的空间直角坐标系,



则 $A(0, 0, 0), B(2\sqrt{3}, 2, 0), C(0, 4, 0), C_1(0, 4, 4), \therefore N$ 是 CC_1 的中点, $\therefore N(0, 4, 2)$.

(1) $\vec{AN} = (0, 4, 2), \vec{AB} = (2\sqrt{3}, 2, 0)$, 则 $|\vec{AN}| = 2\sqrt{5}, |\vec{AB}| = 4$. 设点 N 到直线 AB 的距离为 d_1 , 则

$$d_1 = \sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2} = \sqrt{20 - 4} = 4.$$

(2) 设平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则由 $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}, \vec{n} \perp \overrightarrow{AN}$, 得

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 2\sqrt{3}x + 2y = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AN} = 4y + 2z = 0, \end{cases} \text{ 令 } z = 2, \text{ 则 } y = -1, x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } \vec{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -1, 2\right).$$

易知 $\overrightarrow{C_1N} = (0, 0, -2)$, 设点 C_1 到平面 ABN 的距离为 d_2 , 则

$$d_2 = \frac{|\overrightarrow{C_1N} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\left| -\frac{4\sqrt{3}}{3} \right|}{\sqrt{\frac{4}{3} + 1 + 4}} = \sqrt{3}.$$

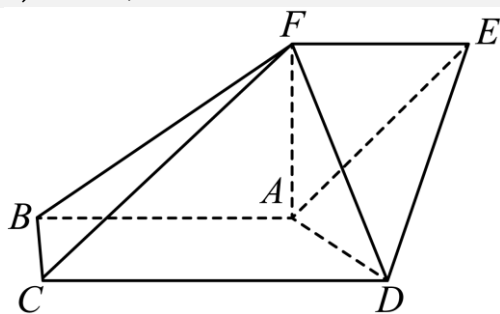
【点睛】本题主要考查空间距离的向量求法, 还考查了运算求解的能力, 属于中档题.

1.2.5.3 直线到平面的距离 (五面体)

1 题: -3

【编注】题型通式: 题干给出线面平行的图形 (如 $AB \parallel$ 平面 $EFCD$)、求直线到平面的距离时, 判归本题型. 第一步把线面距转化为直线上一点到平面的距离; 再作垂线 (常借三垂线定理定垂足) 或建系求点面距; 最后解直角三角形算出距离值.

1.2.5.3-3. (中档) 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3, ED = \sqrt{7}$.



求: (1) 直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离; (2) 二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.

【答案】

(1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$.

【知识点】

1.2.5 求直线与平面的距离、求二面角、面面角的向量求法

【分析】第一问中利用三垂线定理得到. 第二问运用二面角的定义作出角或者利用空间向量

法表示法向量从而得到二面角的平面角的大小.

【详解】(1) $AB \parallel DC, DC \subset$ 平面 $EFCD$, $\therefore AB$ 到面 $EFCD$ 的距离等于点 A 到面 $EFCD$ 的距离, 过点 A 作 $AG \perp FD$ 于 G , 因 $\angle BAD = \frac{\pi}{2}, AB \parallel DC$, 故 $CD \perp AD$; 又 $\because FA \perp$ 平面 $ABCD$, 由三垂线定理可知, $CD \perp FD$, 故 $CD \perp$ 平面 FAD , 知 $CD \perp AG$, 所以 AG 为所求直线 AB 到面 $EFCD$ 的距离. 在 $Rt\triangle FCD$ 中, $FD = \sqrt{FC^2 - CD^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$. 由 $FA \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $FA \perp AD$, 从而在 $Rt\triangle FAD$ 中, $FA = \sqrt{FD^2 - AD^2} = \sqrt{5 - 4} = 1$. $\therefore AG = \frac{FA \cdot AD}{FD} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. 即直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 中由已知, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, 得 $FA \perp AD$, 又由 $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, 知 $DA \perp AB$, 故 $AD \perp$ 平面 $ABFE$. $\therefore DA \perp AE$, 所以, $\angle FAE$ 为二面角 $F-AD-E$ 的平面角, 记为 θ .

在 $Rt\triangle AED$ 中, $AE = \sqrt{7}$, 由 $ABCD$ 得, $FE \parallel AB$, 从而 $\angle AFE = \frac{\pi}{2}$. 在 $Rt\triangle AEF$ 中, $FE = \sqrt{2}$, 故 $\tan \theta = \frac{FE}{FA} = \sqrt{2}$. 所以二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值为 $\sqrt{2}$.

1.2.5.4 方法讲解 | 四面体特殊模型与外接球补形 (大招 1·四面体的特殊模型)

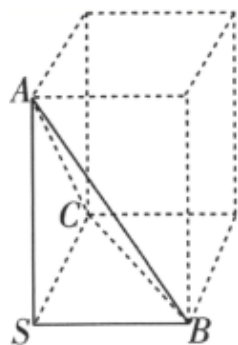
求解棱锥 (一般为三棱锥) 的外接球相关问题, 我们一般采用两种方法——补形法与双外心模型. 首先我们一起来了解补形法.

1.2.5-1. 补形法

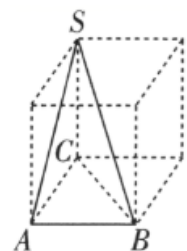
如果一个三棱锥的各个顶点都是直棱柱的一些顶点, 那么就可以将这个三棱锥补形成直棱柱, 并且直棱柱的外接球就是原三棱锥的外接球 (空间中不共面的四个点确定一个球).

1.2.5-2. 四种常见的可以补形成长方体的三棱锥

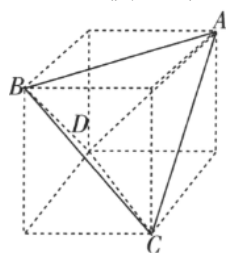
① 一顶点引出的三条棱两两垂直的三棱锥 (因为形状像墙角, 又称墙角模型): 如下图所示, 可以补形成长方体. 若 $SA = a, SB = b, SC = c$, 则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$. (核心是 SA 与 SB 与 SC 垂直)



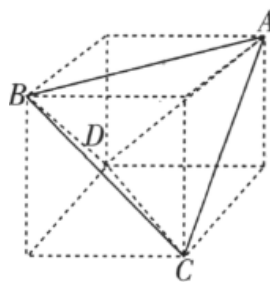
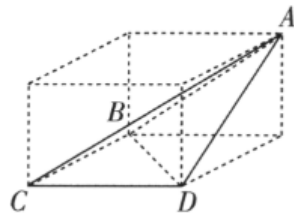
②底面为直角三角形，侧棱垂直于底面，垂足为三角形的非直角顶点的三棱锥（核心是SC与CA与AB垂直）：如下图所示，可以补形成长方体。若 $SC = a$ ， $AB = b$ ， $AC = c$ ，则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$ 。



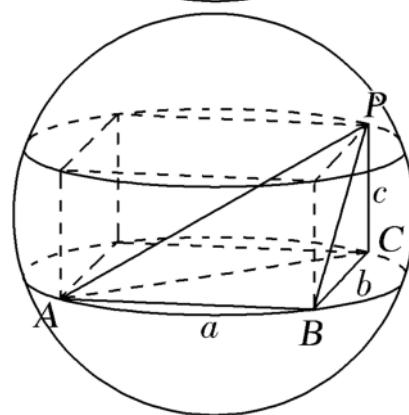
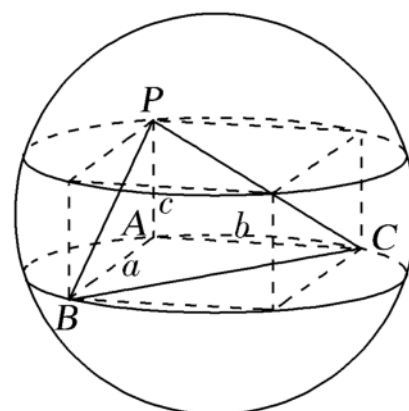
③对棱相等的三棱锥：如下图所示，可以把对棱作为长方体相对的两个面的面对角线，进而补形成长方体。若 $AB = CD = a$ ， $BC = AD = b$ ， $AC = BD = c$ ，则外接球半径 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2\sqrt{2}}$ 。（核心是对棱相等）

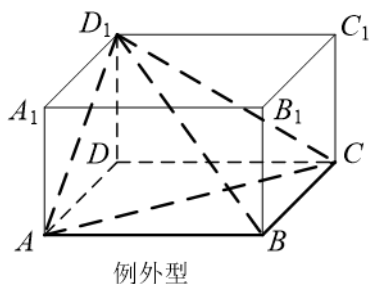
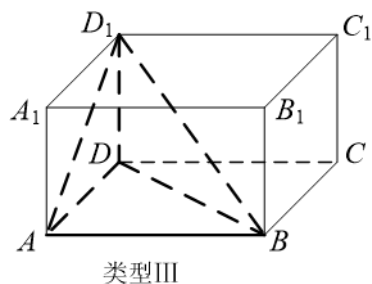
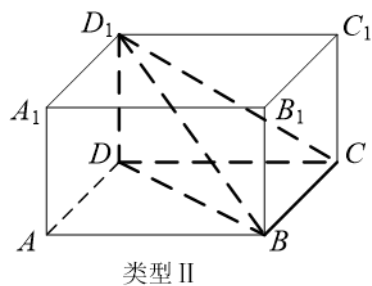
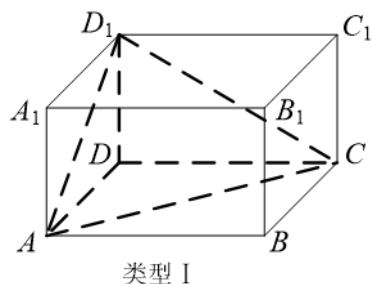
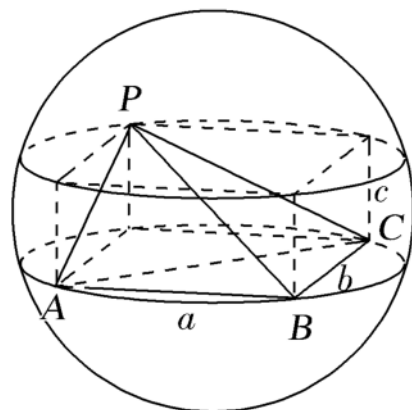
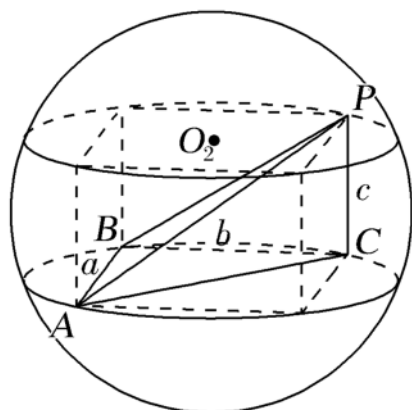


④顶点在底面的投影恰与底面三个顶点构成长方形的三棱锥：如下图所示，也可以补形成长方体，求出长方体的外接球半径即可得三棱锥A-BCD的外接球半径。（核心是点A投影到BCD的点与BCD形成长方形）



定义：墙角模型以“正方体、长方体”为载体，将不规则几何体放入其中利用公式求解。该模型主要解决：正方体、长方体（正四棱柱）、能放入长方体和正方体的棱锥、对棱相等、墙角问题（两两垂直）的几何体外接球问题。墙角模型是三棱锥有一条侧棱垂直于底面且底面是直角三角形模型，用构造法(构造长方体)解决。外接球的直径等于长方体的体对角线长(在长方体的同一顶点的三条棱长分别为 a ， b ， c ，外接球的半径为 R ，则 $2R = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ ，秒杀公式： $R^2 = \frac{a^2+b^2+c^2}{4}$ 。可求出球的半径从而解决问题。有以下四种类型：





1.2.5.4.1 外接球模型（墙角与补形）

2 题：-4~5

【编注】题型通式：题干求正四面体或三条侧棱两两垂直的三棱锥的外接球半径、体积或表面积时，判归本题型。第一步把正四面体补形为正方体、把三垂棱三棱锥补形为长方体；再用外接球直径等于体对角线（ $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ ）建立等式；最后解出半径并求所求量。

1.2.5.4.1-4. （中档）棱长为 a 的正四面体的外接球半径为_____.

【分析】将正四面体补成正方体，利用棱长关系求正方体的体对角线，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

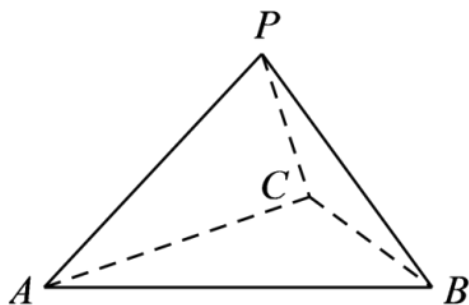
再由体对角线为外接球直径求半径。

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$

【详解】【步骤一 补成正方体】正四面体可以补形成一个正方体，正方体边长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，于是该正方体的外接半径 $R = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，因此棱长为 a 的正四面体的外接球半径为 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$ （可以当作结论记一下，大家会经常见到它）。

【步骤二 确定球半径】正四面体与所补正方体共用同一个外接球，故正方体的体对角线就是球的直径。

1.2.5.4.1-5. （中档）在正三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp PB$ ， P 到平面 ABC 的距离为 2，则该三棱锥外接球的表面积为（ ）



A. 36π ; B. 16π ; C. $\frac{16\pi}{3}$; D. 4π

【编注】【分析】正棱锥两棱垂直给点面距：设侧棱为 a ，用等体积法求出 a ，再补形正方体，外接球半径为体对角线一半；易错：底面边长为 $\sqrt{2}a$ ，勿当作 a 代入。

【答案】

A 【大招指引】由正棱锥以及等体积法得出 PA, PB, PC 的长，再由正方体的外接球的半径得出该三棱锥外接球的半径，进而得出所求外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】因为 $PA \perp PB$ ，由正三棱锥的性质知， PA, PB, PC 两两垂直且相等。设 $PA = PB = PC = a$ ，则 $AB = BC = CA = \sqrt{2}a$ 。根据 $V_{P-ABC} = V_{A-PBC}$ ，得 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times a^2 \times a = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (\sqrt{2}a)^2 \sin 60^\circ \times 2$ ，解得 $a = 2\sqrt{3}$ 。设三棱锥 $P-ABC$ 外接球的半径为 R ，则 $2R = \sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2} = \sqrt{36} = 6$ ，所以 $R = 3$ 。故所求外接球的表面积为 36π 。故选：A。

1.2.5.4.2 外接球模型（正四面体补形）

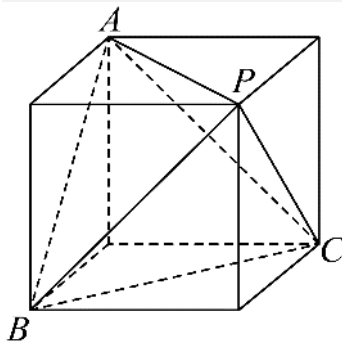
1 题：-6

【编注】题型通式：题干给正四面体或三侧棱两两垂直的正三棱锥的外接球量（半径、体积、表面积），反求棱长等几何量时，判归本题型。第一步补形（正四面体放入正方体、三垂棱补成长方体），使外接球直径等于体对角线；再由 $2R = \sqrt{3} \cdot a$ （正方体棱长）或 $2R = \sqrt{PA^2 + PB^2 + PC^2}$ 列式；最后在棱长、球半径与球的

体积表面积之间互求。

1.2.5.4.2-6. （中档）已知正四面体 $P-ABC$ 的外接球的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ，则该正四面体的棱长为

()



A. 1; B. $\sqrt{3}$; C. $\sqrt{2}$; D. $\sqrt{6}$

【分析】求出正四面体 $P-ABC$ 的外接球半径，将正四面体 $P-ABC$ 放入正方体中，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

求出正方体的棱长，即可求得该正四面体的棱长。

【答案】

C

【详解】【步骤一 求球半径】设正四面体 $P-ABC$ 的外接球半径为 R ，则 $\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ ，解得 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

将正四面体 $P-ABC$ 放入正方体中，设正方体的棱长为 a ，如下图所示：

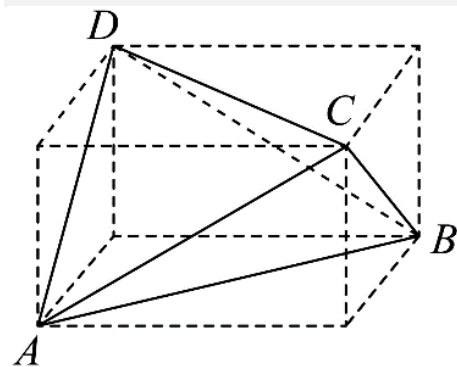
【步骤二 还原正方体】则 $\sqrt{3}a = 2R = \sqrt{3}$ ，所以， $a = 1$ ，故该正四面体的棱长为 $\sqrt{2}a = \sqrt{2}$ 。故选：C。

1.2.5.4.3 外接球模型（对棱相等四面体）

1 题：-7

【编注】题型通式：题干给出对棱相等（一组对棱与其余四棱不等）的四面体求外接球时，判归本题型。第一步补形为长方体，使四面体六条棱恰为长方体六条面对角线；再由面对角线长列方程组解出 $a^2 + b^2 + c^2$ ；最后由 $(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2$ 求半径。

1.2.5.4.3-7. (中档)四面体 $ABCD$ 中, $AB = CD = 2$, 其余棱长均为4, 则该四面体外接球半径为 ()



A. $\sqrt{14}$; B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【分析】把四面体 $ABCD$ 放到长方体中, 把长方体的面对角线作为四面体的棱,

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

则四面体的外接球即为长方体的外接球, 在长方体中求球的半径即可.

【答案】

D

【详解】【步骤一 补成长方体】如图:

把四面体 $ABCD$ 放到长方体中,

$AB = CD = 2$,

其余棱长均为4,

设长方体的长、宽、高分别为 a 、 b 、 c

【步骤二 求体对角线】则 $\begin{cases} a^2 + b^2 = 4 \\ b^2 + c^2 = 16 \\ a^2 + c^2 = 16 \end{cases}$,

解得 $a^2 + b^2 + c^2 = 18$,

设四面体外接球半径为 R ,

则 $(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2 = 18$,

即 $R = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

故选:D

1.2.5.4.4 外接球模型 (一般垂棱动点最值)

1 题: -8

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直 (长度不必相等) 的三棱锥、求球面上动点到某平面距离的最值时, 判归本题型. 第一步补形为长方体求外接球半径与球心; 再求球心到

该平面的距离 d ; 最后距离最大值为 $R+d$ (最小值为 $|R-d|$).

1.2.5.4.4-8. (中档)在三棱锥 $P-ABC$ 中, 三条棱 PA 、 PB 、 PC 两两垂直, 且 $PA = 1$ 、 $PB = 2$ 、 $PC = 2$. 若点 Q 为三棱锥 $P-ABC$ 的外接球球面上任意一点, 则 Q 到面 ABC 距离的最大值为

_____.

【编注】【分析】三侧棱两两垂直求球面上点到面距离最值: 补形长方体得 $2R = \sqrt{(\text{三棱平方和})}$, 正弦定理求底面外接圆半径 r , 最大值为 $R + \sqrt{R^2 - r^2}$; 易错: 勿漏加球心到面的距离.

【答案】 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

【知识点】

1.2.5 正弦、余弦定理、空间中元素位置关系、空间中距离和角的计算、球与球面

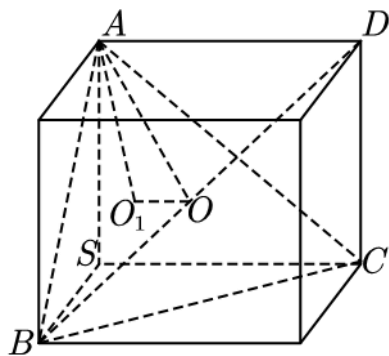
【详解】三棱锥 $P-ABC$ 的外接球就是以 PA 、 PB 、 PC 为长、宽、高的长方体的外接球, 其直径为 $2R = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$. 又 $\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$, 从而 $\sin \angle BAC = \frac{2\sqrt{6}}{5}$, 于是, $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $r = \frac{BC}{2\sin \angle BAC} = \frac{5\sqrt{3}}{6}$. 故球心 O 到 ABC 面的距离为 $\sqrt{R^2 - r^2} = \frac{\sqrt{6}}{6}$. 从而, 点 Q 到面 ABC 距离的最大值是 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$. 故答案为 $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

1.2.5.4.5 外接球模型 (等垂棱动点最值)

1 题: -9

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直且相等的三棱锥 (墙角体)、求球面上动点到面 ABC 距离的最值时, 判归本题型. 第一步补形为正方体求外接球半径 R ; 再由正三角形 ABC 的外心求球心到面的距离; 最后最大值=球心面距+ R .

1.2.5.4.5-9. (中档)已知三棱锥 $S-ABC$, 满足 SA 、 SB 、 SC 两两垂直, 且 $SA = SB = SC = 2$, Q 是三棱锥 $S-ABC$ 外接球上一动点, 求点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值.



【分析】先判断三棱锥 $S-ABC$ 外接球就是棱长为2的正方体的外接球，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

求出外接球半径，进而求得球心 O 到平面 ABC 的距离，

由球心 O 到平面 ABC 的距离加球的半径即可求得点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值。

【答案】 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【详解】【步骤一 求外接球半径】三棱锥 $S-ABC$ 满足 SA, SB, SC 两两垂直，且 $SA = SB = SC = 2$ ，则三棱锥 $S-ABC$ 外接球就是棱长为2的正方体的外接球，

如图，易得体对角线 BD 的中点 O 即为外接球的球心，又 $BD = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ ，则外接球半径为 $\frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ ，

【步骤二 求球心面距】易得 $\triangle ABC$ 为等边三角形，设 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为 O_1 ，则 $AB = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ ， $AO_1 = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，则 $OO_1 = \sqrt{3 - \left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，则点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值即为球心 O 到平面 ABC 的距离加球的半径，即 $\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，则点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。

1.2.5.4.6 外接球模型（等边底面与垂棱判定）

1 题：-10

【编注】题型通式：题干给底面为正三角形、侧棱相等的三棱锥并附一个约束条件（如 $\angle CEF=90^\circ$ ）求外接球量时，判归本题型。第一

步设参数由约束解出侧棱长并判定三侧棱两两垂直；再确认外接球即补形正方体的外接球；最后由体对角线求半径与体积。

1.2.5.4.6-10. （中档）已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上， $PA = PB = PC$ ， $\triangle ABC$ 是边长为2正三角形， E, F 分别是 PA, AB 的中点， $\angle CEF = 90^\circ$ ，则球 O 的体积为_____。

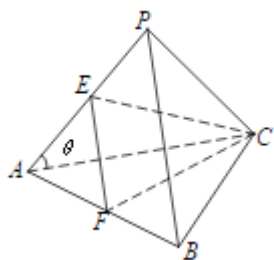
【答案】 $\sqrt{6}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】由已知设出 $\angle PAC = \theta$ ， $PA = PB = PC = 2x$ ， $EC = y$ ，分别在 $\triangle PAC$ 中和在 $\triangle EAC$ 中运用余弦定理表示 $\cos\theta$ ，得到关于 x 与 y 的关系式，再在 $Rt\triangle CEF$ 中运用勾股定理得到关于 x 与 y 的又一关系式，联立可解得 x, y ，从而分析出正三棱锥是 PA, PB, PC 两两垂直的正三棱锥，所以三棱锥 $P-ABC$ 的外接球就是以 PA 为棱的正方体的外接球，再通过正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求出球的半径，再求出球的体积。

【详解】在 $\triangle PAC$ 中，设 $\angle PAC = \theta$ ， $PA = PB = PC = 2x$ ， $EC = y$ ， $x > 0, y > 0$ ，因为点 E ，点 F 分别是 PA, AB 的中点，所以 $EF = \frac{1}{2}PB = x$ ， $AE = x$ ，在 $\triangle PAC$ 中， $\cos\theta = \frac{4x^2+4-4x^2}{2 \times 2x \times 2}$ ，在 $\triangle EAC$ 中， $\cos\theta = \frac{x^2+4-y^2}{2 \times x \times 2}$ ，整理得 $x^2 - y^2 = -2$ ，因为 $\triangle ABC$ 是边长为2的正三角形，所以 $CF = \sqrt{3}$ ，又因为 $\angle CEF = 90^\circ$ ，所以 $x^2 + y^2 = 3$ ，由 $\begin{cases} x^2 - y^2 = -2 \\ x^2 + y^2 = 3 \end{cases}$ ，解得 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 $PA = PB = PC = 2x = \sqrt{2}$ 。又因为 $\triangle ABC$ 是边长为2的正三角形，所以 $PA^2 + PB^2 = 4 = AB^2$ ，所以 $PA \perp PB$ ，所以 PA, PB, PC 两两垂直，则球 O 为以 PA 为棱的正方体的外接球，则外接球直径为 $d = \sqrt{3|PA|^2} = \sqrt{6}$ ，所以球 O 的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{4}{3}\pi \times \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^3 = \sqrt{6}\pi$ ，故答案为 $\sqrt{6}\pi$ 。



【点睛】本题主要考查空间几何体的外接球的体积，破解关键在于熟悉正三棱锥的结构特征，运用解三角形的正弦定理和余弦定理得出三棱锥的棱的关系，继而分析出正三棱锥的外接球是以正三棱锥中互相垂直的三条棱为棱的正方体的外接球，利用正方体的外接球的直径等于正方体的体对角线的长求解更方便快捷，属于中档题。

1.2.5.4.7 外接球模型（折叠矩形）

1 题：-11

【编注】题型通式：题干把矩形沿折痕翻折使两点重合成三棱锥、求外接球表面积时，判归本题型。第一步在折后图形中找折叠不变的垂直关系（如 $PB \perp PC$ 、 $PB \perp PE$ 、 $PC \perp PE$ ）；再补形为长方体由体对角线求半径；最后算表面积。

1.2.5.4.7-11.（中档）已知矩形 $ABCD$ ， $AB = 1$ ， $AD = \sqrt{2}$ ， E 为 AD 的中点，现分别沿 BE 、 CE 将 $\triangle ABE$ ， $\triangle DCE$ 翻折，使点 A 、 D 重合，记为点 P ，则几何体 $P - BCE$ 的外接球表面积为
A. 10π ； B. 5π ； C. $\frac{5\pi}{2}$ ； D. $\frac{5\sqrt{5}\pi}{12}$

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】将平面矩形通过折叠得到三棱锥后找不变的量，如边长、角度等不变的量，可以得到两两垂直的棱，将其补全为长方体，则其对角线为外接球直径，从而计算出答案

【详解】由题意翻折可得几何体 $P - BCE$ 中：

$PB \perp PC$ ， $PB \perp PE$ ， $PC \perp PE$ ，即三棱锥可以补成以 PB 、 PC 、 PE 为边的长方体，其对角线为外接球的直径： $\sqrt{1^2 + 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ 故 $r = \frac{\sqrt{10}}{4}$ 外接球的表面积为： $4 \times \pi \times \frac{10}{16} = \frac{5\pi}{2}$ 故选 C

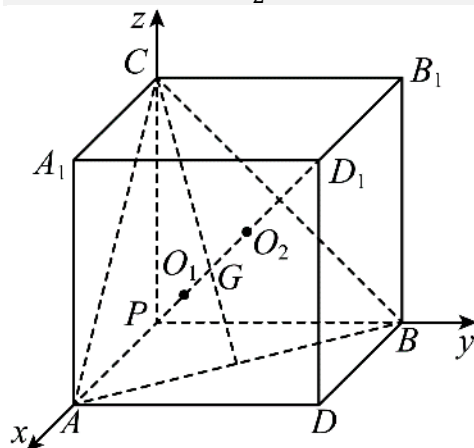
【点睛】本题主要考查了三棱锥外接球的体积问题，则需要根据题意折叠后找出三棱锥的特征，将其补全为长方体，求出长方体的对角线等于直径，然后再求出结果。

1.2.5.4.8 外接球模型（等腰直角三角形侧面与内切球动点）

1 题：-12

【编注】题型通式：题干给侧面为等腰直角三角形的正三棱锥、研究其内切球与外接球上两动点距离的最值时，判归本题型。第一步补形为正方体判定 P 、 O_1 、 O_2 、 G 共线；再用等体积法表出 $r = (3 - \sqrt{3})a/6$ 、 $R = \sqrt{3}a/2$ ；最后在轴截面中由动点距离最小值 $PG - 2r$ 反解尺度并逐项判断。

1.2.5.4.8-12.（难）已知正三棱锥 $P - ABC$ 的侧面均为等腰直角三角形，动点 E 在其内切球上，动点 F 在其外接球上，且线段 EF 长度的最小值为 $2\sqrt{3} - 3$ ，设该正三棱锥内切球的球心为 O_1 ，外接球的球心为 O_2 ，则（ ）



- A. O_1 ， O_2 ， P 三点共线
- B. $PO_1 \perp$ 平面 ABC
- C. 正三棱锥 $P - ABC$ 外接球的体积为 $\frac{27\sqrt{3}}{2}\pi$
- D. 正三棱锥 $P - ABC$ 内切球的表面积为 $(6 - 2\sqrt{3})\pi$

【分析】先将正三棱锥补成正方体判断球心与高线的位置关系，

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

再用等体积法求内切球半径，结合内、外接球上两动点距离的最小值确定尺度，逐项判断。

【答案】

ABC

【详解】【步骤一 判断位置关系】由已知将正三棱锥 $P-ABC$ 补成正方体,如图所示.

设内切球 O_1 与平面 ABC 的切点为 G ,

因为 O_1 为正三棱锥 $P-ABC$ 内切球的球心, O_2 为正三棱锥 $P-ABC$ 外接球的球心,

而球 O_1 与正 $\triangle ABC$ 相切于中心 G , 于是

P, O_1, O_2, G 四点均在 PD_1 上, A 正确;

设正方体棱长为1, 以点 P 为坐标原点,
 PA, PB, PC 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系,

则 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1), D_1(1,1,1), \overrightarrow{AB} = (-1,1,0), \overrightarrow{BC} = (0,-1,1), \overrightarrow{PD_1} = (1,1,1)$,
因为 $\overrightarrow{PD_1} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \overrightarrow{PD_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则 $PD_1 \perp AB, PD_1 \perp BC$,

又因为 $AB, BC \subset$ 平面 ABC , 且 $AB \cap BC = B$ 所以
 $PD_1 \perp$ 平面 ABC ,

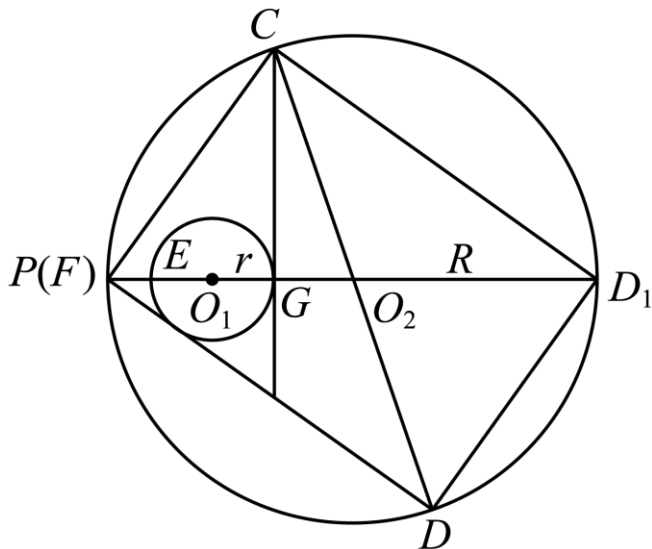
故 $PO_1 \perp$ 平面 ABC , B 正确;

【步骤二 求内外接球】设正方体的棱长为 a ,内

切球的半径为 r ,外接球的半径为 R ,则 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$,

由等体积法可得 $\frac{1}{3}(S_{\triangle ACP} + S_{\triangle BCP} + S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ABC})r = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \cdot PC$,整理得 $r = \frac{3-\sqrt{3}}{6}a$,

由等体积法可得 $\frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PG = \frac{1}{3}S_{\triangle ABP} \cdot PC$,
整理得 $PG = \frac{\sqrt{3}}{3}a$.将几何体沿截面 PDD_1C 切开,
得到如图所示的截面,大圆为外接球 O_2 的最大截面,小圆为内切球 O_1 的最大截面,



所以 E, F 两点间距离的最小值为 $PG - 2r =$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}a - \frac{3-\sqrt{3}}{3}a = \frac{2\sqrt{3}-3}{3}a = 2\sqrt{3}-3,$$

$$\text{解得 } a = 3, \text{ 所以 } R = \frac{3\sqrt{3}}{2}, r = \frac{3-\sqrt{3}}{2},$$

所以正三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积 $V =$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{27\sqrt{3}}{2}\pi, \text{ C 正确;}$$

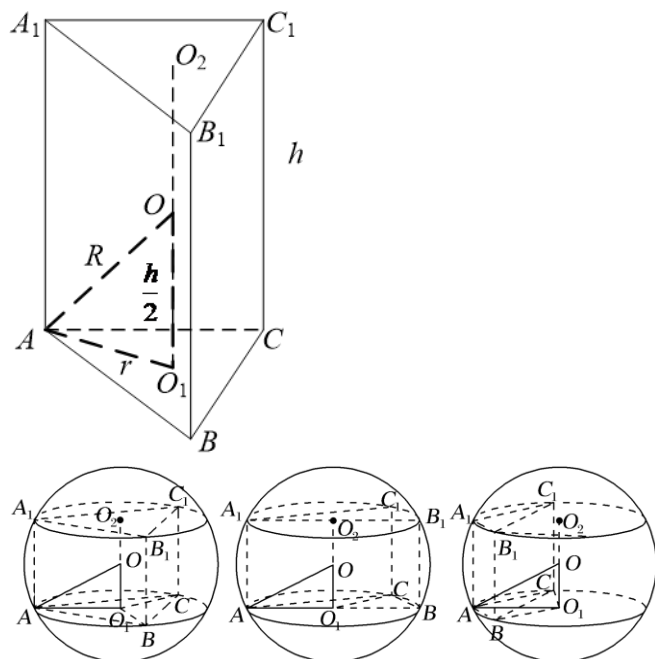
正三棱锥 $P-ABC$ 内切球的表面积 $S = 4\pi r^2 = (12 - 6\sqrt{3})\pi$, D 错误.

故选: ABC.

1.2.5.5 方法讲解 | 直棱柱与圆柱的外接球模型 (大招 11·外接球之汉堡模型)

定义: 汉堡模型以“直三棱柱、圆柱”为载体,
将不规则几何体放入其中利用公式求解. 该模型主要解决: 直三棱柱、圆柱、可放入直三棱柱的三棱锥等几何体的外接球问题.

汉堡模型是直棱柱的外接球、圆柱的外接球模型, 用找球心法(多面体的外接球的球心是过多面体的两个面的外心且分别垂直这两个面的直线的交点. 一般情况下只作出一个面的垂线, 然后设出球心用算术方法或代数方法即可解决问题. 有时也作出两条垂线, 交点即为球心.) 解决. 以直三棱柱为例, 模型如下图, 由对称性可知球心 O 的位置是 $\triangle ABC$ 的外心 O_1 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心 O_2 连线的中点, 算出小圆 O_1 的半径 $AO_1 = r$, $OO_1 = \frac{h}{2}$, $\therefore R^2 = r^2 + \frac{h^2}{4}$.



1.2.5.5.1 外接球模型（汉堡：直棱柱与圆柱）

1 题：-13

【编注】题型通式：题干以直棱柱、圆柱为载体求外接球（轴截面呈「汉堡」形）及其最值时，判归本题型。第一步认准球心在上下底面外心连线的中点；再用 $R = \sqrt{((h/2)^2 + r^2)}$ （直三棱柱中即 $4R^2 = BC^2 + CC_1^2$ ）列式；最后用基本不等式求半径最值。

1.2.5.5.1-13. （中档）已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，侧面 BCC_1B_1 的面积为 16，则直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的半径的最小值为

【编注】【分析】直棱柱给定侧面面积求外接球半径最值： BC_1 为直径， $4R^2 = BC^2 + CC_1^2$ 由基本不等式放缩到 $2BC \cdot CC_1$ ；易错：取等条件 $BC = CC_1$ ，放缩方向勿反。

【答案】

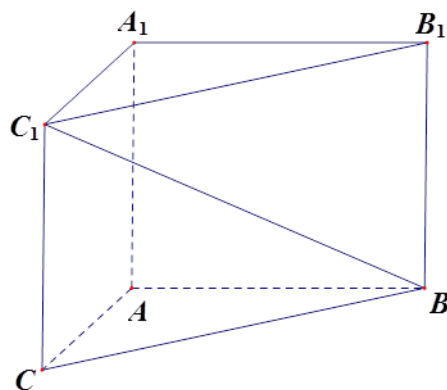
$2\sqrt{2}$ 【大招指引】由题意可知， BC_1 为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的直径，联想到它符合汉堡模型，利用公式即可求解。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

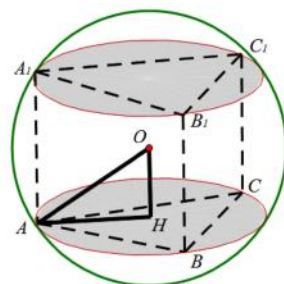
【详解】由题意可知， BC_1 为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 外接球的直径，侧面 BCC_1B_1 的面积为 16，

所以 $BC \cdot CC_1 = 16$ ，设外接球的半径为 R ，则 $4R^2 = BC^2 + CC_1^2 \geq 2BC \cdot CC_1 = 32$ ，即 $R^2 \geq 8$ ， $R \geq 2\sqrt{2}$ ，当且仅当 $BC = CC_1$ 时取等号，所以外接球的半径的最小值为 $2\sqrt{2}$ 。



【题后反思】本题考查球的切接问题，属中档题；柱、锥、台、球等简单几何体的结构特征，是立体几何的基础，而它们的表面积与体积是高考热点，基中几何体与球的切接问题出现的频率较高，其中长方体的外接球的直径是长方体的体对角线，本题中的三棱柱是长方体的一半，就是利用长方体这一特点求解的。

【温馨提醒】对于直棱柱，应用数学建模的素养，结合球与直棱柱的有关性质，建立“汉堡”模型，上下底面外接圆的圆心连线的中点即为球心，球心到各个顶点的距离都等于球的半径，如图所示，将有关信息嫁接到如图所示的 $Rt \triangle OHA$ 中，利用勾股定理求解。



1.2.5.6 外接球模型（底面矩形与垂线）

1 题：-14

【编注】题型通式：题干给一条侧棱垂直于矩形底面的四棱锥求外接球（或由球量反求）时，判归本题型。第一步补形为长方体，球直径即体对角线 PC ；再由 $4R^2 = AB^2 + BC^2 + PA^2$ 与

已知球量解棱长；最后由棱长算体积等所求量。

1.2.5.6-14. (简单) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = 3AB = 3PA$, 若四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的表面积为 11π , 则四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 ()

A. 3; B. 2; C. $\sqrt{2}$; D. 1

【答案】

D

【知识点】

1.2.5 锥体体积的有关计算、球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】若外接球的半径为 R , 由外接球体积可得 $4R^2 = 11$, 补全四棱锥为长方体, 结合长方体外接球直径与体对角线关系及已知各棱的数量关系求棱长, 最后由棱锥体积公式求体积。

【详解】设四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的半径为 R , 则 $4\pi R^2 = 11\pi$, 即 $4R^2 = 11$. 由题意, 易知 $PC^2 = 4R^2$, 得 $PC = \sqrt{11}$, 设 $AB = x$, 得 $\sqrt{x^2 + 9x^2 + x^2} = \sqrt{11}$, 解得 $x = 1$, 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{1}{3} \times 1 \times 3 \times 1 = 1$. 故选:

D

1.2.5.7 方法讲解 | 面面垂直的外接球切瓜模型 (大招 12·外接球之切瓜模型)

切瓜模型是有一侧面垂直底面的棱锥型, 常见的是两个互相垂直的面都是特殊三角形且平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , 如:

类型I, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都是直角三角形;

类型II, $\triangle ABC$ 是等边三角形, $\triangle BCD$ 是直角三角形;

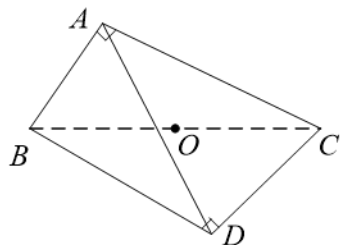
类型III, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都是等边三角形, 解决方法是分别过 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 的外心作该三角形所在平面的垂线, 交点 O 即为球心;

类型IV, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 都一般三角形, 解决方法是过 $\triangle BCD$ 的外心 O_1 作该三角形所在平面的垂线, 用代数方法即可解决问题. 设三棱锥 $A-BCD$ 的高为 h , 外接球的半径为 R , 球心

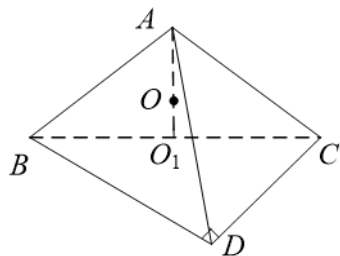
为 O . $\triangle BCD$ 的外心为 O_1 , O_1 到 BD 的距离为 d , O 与 O_1 的距离为 m , 则

$$\begin{cases} R^2 = r^2 + m^2, \\ R^2 = d^2 + (h-m)^2, \end{cases}$$

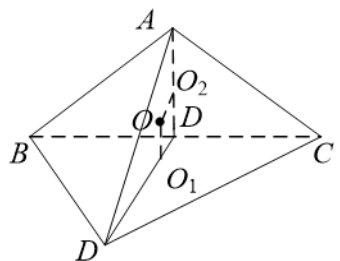
解得 R . 可用秒杀公式: $R^2 = r_1^2 + r_2^2 - \frac{l^2}{4}$ (其中 r_1 、 r_2 为两个面的外接圆的半径, l 为两个面的交线的长)



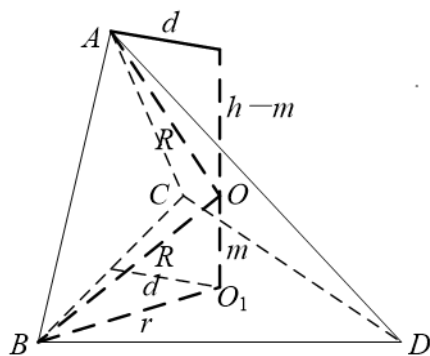
类型 I



类型 II



类型 III



类型 IV

1.2.5.7.1 外接球模型 (切瓜: 面面垂直)

2 题: -15~16

【编注】题型通式: 题干给两个共棱半平面互相垂直拼成的三棱锥 (切瓜模型) 求外接球时, 判归本题型. 第一步分别过两个直角三角形的

外心作所在面的垂线，交点即球心（常落在公共棱中点）；再由勾股关系与已知体积（或角度）解出半径；最后求球的体积或表面积。

1.2.5.7.1-15. (中档) 已知在三棱锥 $P-ABC$ 中， $V_{P-ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ， $\angle APC = \frac{\pi}{4}$ ， $\angle BPC = \frac{\pi}{3}$ ， $PA \perp AC$ ， $PB \perp BC$ ，且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，那么三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为 .

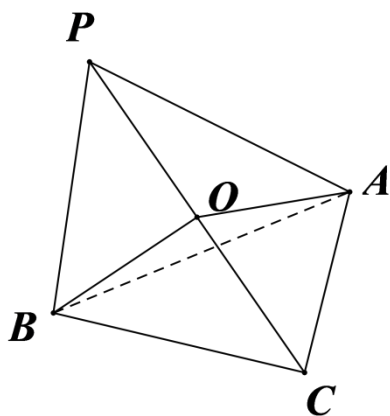
【编注】【分析】等腰直角面与含 60° 直角面共斜边：两面外心重合于公共斜边中点即球心， $PC=2R$ ，由体积解出 R ；易错：高 $AO \perp$ 平面 PBC 需面面垂直证明。

【答案】 $\frac{32\pi}{3}$ 【大招指引】取 PC 的中点 O ，连接 AO, BO ，设球半径为 R ，利用已知体积可求 $R=2$ 且 $AO \perp$ 平面 PBC ，从而可求外接球的体积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】取 PC 的中点 O ，连接 AO, BO ，设球半径为 R ，则 $PC=2R$ ， $PB=R$ ，



$BC = \sqrt{3}R$ ， $AO = R$ 。因为 $\angle APC = \frac{\pi}{4}$ ， $PA \perp AC$ ，故 $\triangle CAP$ 为等腰直角三角形，故 $AO \perp PC$ 。因为平面 $PAC \perp$ 平面 PBC ，平面 $PAC \cap$ 平面 $PBC = PC$ ， $AO \subset$ 平面 PAC ，所以 $AO \perp$ 平面 PBC ，所以由体积可得 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times R \times \sqrt{3}R \times R = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，解得 $R=2$ ，所以三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32\pi}{3}$ 。故答案为： $\frac{32\pi}{3}$ 。

【题后反思】与球有关的组合体问题，一种是内切，一种是外接。解题时要认真分析图形，

明确切点和接点的位置，确定有关元素间的数量关系，并作出合适的截面图，如球内切于正方体，切点为正方体各个面的中心，正方体的棱长等于球的直径；球外接于正方体，正方体的顶点均在球面上，正方体的体对角线长等于球的直径。

【温馨提醒】空间几何体与球接、切问题的求解方法

(1) 求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时，一般过球心及接、切点作截面，把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题，再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解。

(2) 若球面上四点 P, A, B, C 构成的三条线段 PA, PB, PC 两两互相垂直，且 $PA=a, PB=b, PC=c$ ，一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体，利用 $4R^2 = a^2 + b^2 + c^2$ 求解。

1.2.5.8 方法讲解 | 外接球折叠与双外心模型

(大招 13·外接球之折叠模型)

补形法只能解决一部分能补形成直棱柱的特殊问题，不能使用补形法解决的问题，我们可以考虑找三棱锥两个面的外心，然后使用双外心模型解决问题。

1.2.5-3. 双外心模型的应用

有了双外心模型，我们只要能找到三棱锥的相邻两个面的外接圆圆心，就能通过连接公共边的中点与外心，求出该三棱锥的外接球半径。

1.2.5.7.1-16. (中档) 已知三棱锥 $A-BCD$ 中， $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 是边长为 2 的等边三角形且二面角 $A-BD-C$ 为直二面角，则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为 ()

A. $\frac{10\pi}{3}$; B. 5π ; C. 6π ; D. $\frac{20\pi}{3}$

【答案】

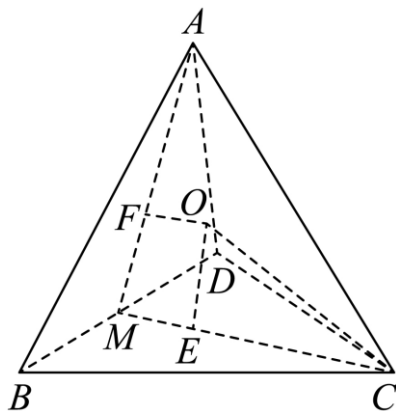
D

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题

【分析】取 BD 的中点 M , 连接 AM, CM , 利用面面垂直模型求棱锥外接圆的半径, 进而求其面积.

【详解】如图, 取 BD 的中点 M , 连接 AM, CM , 则 $AM \perp BD, CM \perp BD$, 所以 $\angle AMC$ 是二面角 $A-BD-C$ 的平面角, 为 90° , 若 E, F 为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的中心, 且 $OF \perp AM, OE \perp MC, OE \cap OF = O$, 连接 OC , 则有 $AF:FM = CE:EM = 2:1$, 且点 O 是三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的球心, 因为棱长都是2, 所以 $OE = FM = \frac{\sqrt{3}}{3}, EC = \frac{2}{3}\sqrt{3}$, 所以在 $\triangle OEC$ 中, $R = OC = \sqrt{OE^2 + EC^2} = \frac{\sqrt{15}}{3}$, 那么外接球的表面积是 $S = 4\pi R^2 = \frac{20}{3}\pi$. 故选: D



1.2.5.8.1 外接球模型 (折叠与双外心)

2 题: -17~18

【编注】题型通式: 题干把平面图形沿折痕折成已知二面角 (等边三角形拼合、菱形折叠等) 后求外接球时, 判归本题型。第一步定出两个半平面的外心 (等边三角形即中心); 再过两外心作所在面的垂线, 由对称与二面角的一半定出球心位置; 最后在直角三角形中算出半径求表面积。

1.2.5.8.1-17. (中档) 已知菱形 $ABCD$ 的边长为2, 对角线 $BD = 2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起, 使得二面角 $A-BD-C$ 为 120° , 则折得几何体 $ABCD$ 的外接球的表面积为 .

【编注】【分析】菱形折起 (两等边三角形): 折后 $\angle AEC$ 即二面角, 两面外心到公共棱中点等距, $OE = EF / \cos 60^\circ$, $R = \sqrt{OE^2 + BE^2}$; 易错: $\angle OEF$ 取二面角之半。

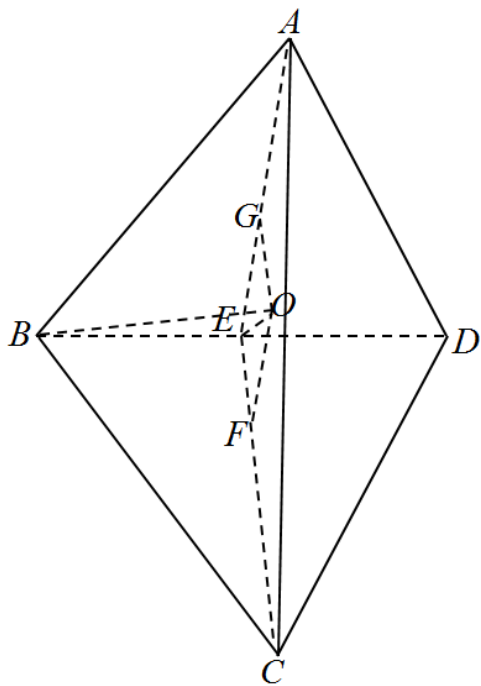
【答案】

$\frac{28\pi}{3}$ 【大招指引】将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起后, 取 BD 中点为 E , 连接 AE, CE , 得到 $\angle AEC = 120^\circ$, 分别记三角形 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的重心为 G, F , 记该几何体 $ABCD$ 的外接球球心为 O , 连接 OF, OG , 证明 $Rt \triangle OGE \cong Rt \triangle OFE$, 求出 OE , 再推出 $BD \perp OE$, 连接 OB , 由勾股定理求出 OB , 即可得出外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】因为菱形 $ABCD$ 的边长为2, 对角线 $BD = 2$, 所以 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 都是边长为2的等边三角形; 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起后, 取 BD 中点为 E , 连接 AE, CE , 则 $AE \perp BD, CE \perp BD$, 所以 $\angle AEC$ 即为二面角 $A-BD-C$ 的平面角, 所以 $\angle AEC = 120^\circ$; 分别记三角形 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的重心为 G, F , 则 $EG = \frac{1}{3}AE = \frac{1}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $EF = \frac{1}{3}CE = \frac{1}{3}\sqrt{2^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$; 即 $EF = EG$; 因为 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 都是边长为2的等边三角形, 所以点 G 是 $\triangle ABD$ 的外心, 点 F 是 $\triangle BCD$ 的外心; 记该几何体 $ABCD$ 的外接球球心为 O , 连接 OF, OG , 根据球的性质, 可得 $OF \perp$ 平面 $BCD, OG \perp$ 平面 ABD , 所以 $\triangle OGE$ 与 $\triangle OFE$ 都是直角三角形, 且 OE 为公共边, 所以 $Rt \triangle OGE \cong Rt \triangle OFE$, 因此 $\angle OEG = \angle OEF = \frac{1}{2}\angle AEC = 60^\circ$, 所以 $OE = \frac{EF}{\cos 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$; 因为 $AE \perp BD, CE \perp BD, AE \cap CE = E$, 且 $AE \subset$ 平面 $AEC, CE \subset$ 平面 AEC , 所以 $BD \perp$ 平面 AEC ; 又 $OE \subset$ 平面 AEC , 所以 $BD \perp OE$, 连接 OB , 则外接球半径为 $OB = \sqrt{OE^2 + BE^2} = \sqrt{\frac{4}{3} + 1} = \frac{\sqrt{21}}{3}$, 所以外接球表面积为 $S = 4\pi \times \left(\frac{\sqrt{21}}{3}\right)^2 = \frac{28}{3}\pi$.



故答案为: $\frac{28}{3}\pi$.

【题后反思】本题主要考查了有关球的组合体问题, 其中解答中涉及到球的基本性质的应用、球的表面积公式、三棱锥的线面位置关系等知识点的综合考查, 着重考查了学生分析问题和解答问题的能力, 以及空间想象能力, 本题的解答中正确求出四面的外接球的半径是解答的关键, 试题有一定的难度, 属于中档试题.

【温馨提醒】求解几何体外接球体积或表面积问题时, 一般需要结合几何体结构特征, 确定球心位置, 求出球的半径, 即可求解; 在确定球心位置时, 通常需要先确定底面外接圆的圆心, 根据球心和截面外接圆的圆心连线垂直于截面, 即可确定球心位置; 有时也可将几何体补型成特殊的几何体(如长方体), 根据特殊几何体的外接球, 求出球的半径.

1.2.5.8.1-18. (难) 在菱形 $ABCD$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 4\sqrt{3}$, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起到 $\triangle PBD$ 的位置, 二面角 $P-BD-C$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 则三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的表面积为()

A. $2\sqrt{3}\pi$; B. $2\sqrt{7}\pi$; C. 72π ; D. 112π

【答案】

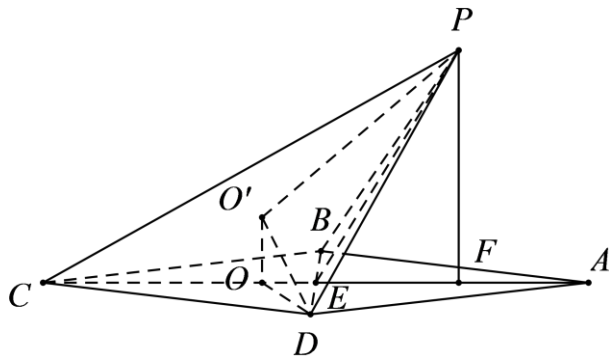
D

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算

【分析】由题意作示意图, 找到底面等边 $\triangle BDC$ 的外接圆圆心 O , 以及三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的球心 O' , 过 P 作 $PF \perp AC$ 于 F , 则面 $PFOO'$ 为球体最大截面, 进而根据已知条件即可求外接球半径, 即可求外接球表面积.

【详解】由题意可得如下示意图, 设 AC, BD 交于 E , 则 $AC \perp BD$, 即 $CE \perp BD, PE \perp BD$ 所以 $\angle PEC$ 为二面角 $P-BD-C$ 的平面角, 即 $\angle PEC = \frac{2\pi}{3}$, 又 $PE \cap CE = E$, 所以 $BD \perp$ 平面 PCE , 过 P 作 $PF \perp AC$ 于 F , $BD \perp PF, BD \cap AC = E$, 所以 $PF \perp$ 平面 $ABCD$,



若 O, O' 分别是面 BDC 的外接圆圆心、三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的球心, 则 $OO' \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $OO' \parallel PF$, 所以 P, F, O, O' 必共面且该面为球体的最大截面, 连接 $OO', O'D, OD, O'P$, 有 $O'D = O'P = R$ 为外接球半径,

$OD = r$ 为面 BDC 的外接圆半径, 若设 $OO' = x$, 则: $x^2 + r^2 = R^2$, $OF^2 + (PF - x)^2 = R^2$, $\therefore$ 菱形 $ABCD$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 4\sqrt{3}$, $\angle PEC = \frac{2\pi}{3}$, $\therefore PD = DC = PB = BC = 4\sqrt{3}$, $PE = EC = 6$, $BD = 4\sqrt{3}$, 且 $ED = \frac{BD}{2} = 2\sqrt{3}$, $OE = \frac{EC}{3} = 2$, $PF = PE \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$, $OF = OE + EF = 2 + PE \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 5$, $\therefore r^2 = OD^2 = OE^2 + ED^2 = 16$, 即 $x^2 + 16 = 25 + (3\sqrt{3} - x)^2$, 解得 $x = 2\sqrt{3}$, $\therefore R^2 = 28$, 所以三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的表面积 $4\pi R^2 = 112\pi$, 故选: D

【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题, 应用了三棱锥的一个顶点与其在底面上的垂足,

该底面外接圆圆心，三棱锥外接球球心四点共面且为球体最大截面求球体半径，进而求球体表面积，属于较难题。

1.2.5.8.2 外接球模型（等腰三棱锥折叠）

1 题：-19

【编注】题型通式：题干给等腰或对棱相等结构的三棱锥折叠体求外接球表面积时，判归本题型。第一步利用对称性把球心与底面外心定在同一轴截面（球的最大截面）内；再求底面外接圆半径 r 与锥高相关量，列 $x^2 + r^2 = R^2$ 型方程；最后解出 R^2 得表面积。

1.2.5.8.2-19. (难) 在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA = PB = AC = BC = 2, AB = 2\sqrt{3}, PC = 1$ ，则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积为（ ）

A. $\frac{4\pi}{3}$; B. 4π ; C. 12π ; D. $\frac{52\pi}{3}$

【编注】【分析】两侧面共底等腰（双外心模型）：两面外接圆半径相等 $r=2$ ，公共棱中点构成等边 $\triangle PCD$ 得二面角 60° ，在过球心截面内解 $R^2 = 13/3$ ；易错：球心在面 PCD 内。

【答案】

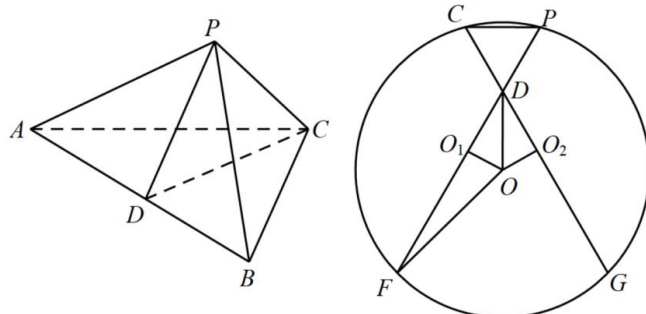
D 【大招指引】由条件求得 $\triangle ABC$ 与 $\triangle APB$ 的外接圆的半径为 2， $\triangle PCD$ 是等边三角形，由此作出过平面 PCD 的截面，先在 $\text{Rt} \triangle OO_1D$ 中求出 OO_1 ，再利用勾股定理求得 R^2 ，从而求得三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】取 AB 中点 D ，连接 PD, CD ，如图，因为 $PA = PB$ ，所以 $PD \perp AB$ ，所以在 $\text{Rt} \triangle PAD$ 中， $PA = 2, AD = \frac{1}{2}AB = \sqrt{3}, PD = \sqrt{AP^2 - AD^2} = 1$ ，所以 $\angle APD = 60^\circ, \angle APB = 120^\circ$ ，设 $\triangle APB$ 外接圆圆心为 O_1 ，半径为 r ，则 $2r = \frac{AB}{\sin 120^\circ} = 4$ ，即 $r = 2$ ；同理可得： $CD = 1, \angle ACB = 120^\circ$ ， $\triangle ABC$ 的外接圆半径也为 2，因为 $PC = PD = CD = 1$ ，所以 $\triangle PCD$ 是等边三角形，则 $\angle PDC = 60^\circ$ ，即二面角 $P-AB-C$ 为 60° ，

球心 O 在平面 PCD 上，过平面 PCD 的截面如图所示，则 $O_1D = r - PD = 1$ ，所以在 $\text{Rt} \triangle OO_1D$ 中， $OO_1 = O_1D \tan \left(\frac{1}{2} \angle PDC \right) = O_1D \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，所以 $OF^2 = OO_1^2 + O_1F^2 = \frac{1}{3} + 4 = \frac{13}{3}$ ，即 $R^2 = \frac{13}{3}$ ，所以外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = \frac{52\pi}{3}$ 。故选：D。



【题后反思】本小题主要考查几何体外接球的表面积的求法，考查三角形外心的求解方法。在解决有关几何体外接球有关的问题时，主要的解题策略是找到球心，然后通过解三角形求得半径。找球心的方法是先找到一个面的外心，再找另一个面的外心，球心就在两个外心垂线的交点位置。

【温馨提醒】解决与球相关的切、接问题，其通法是作出截面，将空间几何问题转化为平面几何问题求解，其解题思维流程如下：

(1) 定球心：如果是内切球，球心到切点的距离相等且为球的半径；如果是外接球，球心到接点的距离相等且为半径；

(2) 作截面：选准最佳角度做出截面（要使这个截面尽可能多的包含球、几何体的各种元素以及体现这些元素的关系），达到空间问题平面化的目的；

(3) 求半径下结论：根据作出截面中的几何元素，建立关于球的半径的方程，并求解。

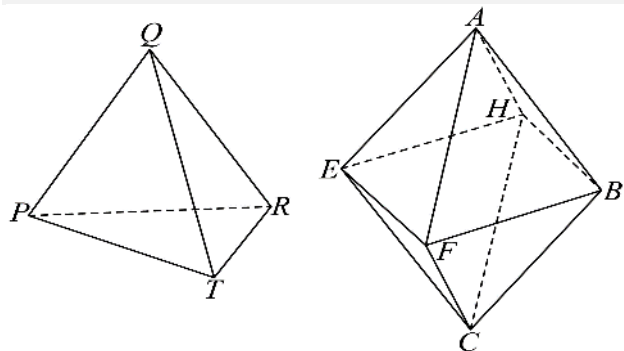
1.2.5.9 特殊四面体模型（正四面体与正八面体拼合）

1 题：-20

【编注】题型通式：题干把正四面体与正八面体等正多面体沿公共面拼合并求体积等几何量时，判归本题型。第一步按对称性分别算各组

成部分的体积(正八面体拆两个正四棱锥、正四面体用公式);再相加得组合体体积;最后对照选项作答。

1.2.5.9-20. (中档) 所有面都只由一种正多边形构成的多面体称为正多面体.已知一个正四面体 $QPTR$ 和一个正八面体 $AEFBHC$ 的棱长都是 a (如图),把它们拼接起来,使它们一个表面重合,得到一个新多面体,则新多面体的体积为()



- A. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$; C. $\frac{5\sqrt{2}}{12}a^3$; D. $\frac{\sqrt{2}}{2}a^3$

【编注】【分析】正多面体拼接求体积:正八面体拆为两个正四棱锥(底 a^2 、高 $\frac{\sqrt{2}a}{2}$),正四面体体积 $\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$,共用面直接相加;易错:拼接仅共面重合,体积勿重复扣除。

【答案】

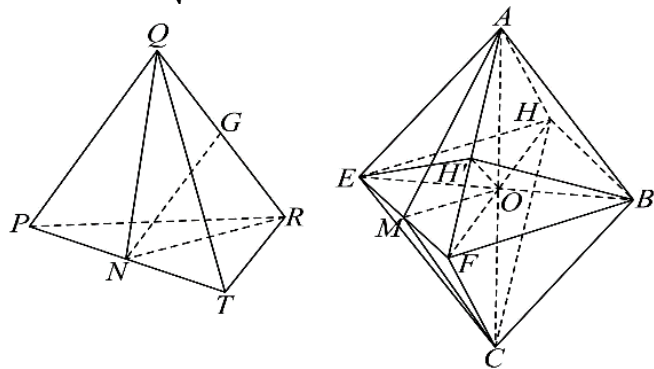
C **【详解】**就是两个体积相加

【知识点】

1.2.5 多面体体积的计算

连接 BE 、 FH 交于 O 点,四棱锥 $A-BFEH$ 的高为 AO ,四棱锥 $A-BFEH$ 的体积为 $V = \frac{1}{3} \cdot S_{BFEH} \cdot$

$$AO = \frac{1}{3}a^2 \cdot \sqrt{a^2 - \left(\frac{\sqrt{2}a}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}a^3}{6},$$



取 PT 中点 N ,连接 NQ 、 NR , $\because NQ \perp PT$, $NR \perp PT$, $NQ, NR \subset$ 平面 NQR , $NQ \cap NR = N$,所以 $PT \perp$ 平面 NQR .所以三棱锥 $Q-PTR$ 的体积为

$$V' = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle NQR} \cdot PT = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \cdot a \cdot \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}.$$

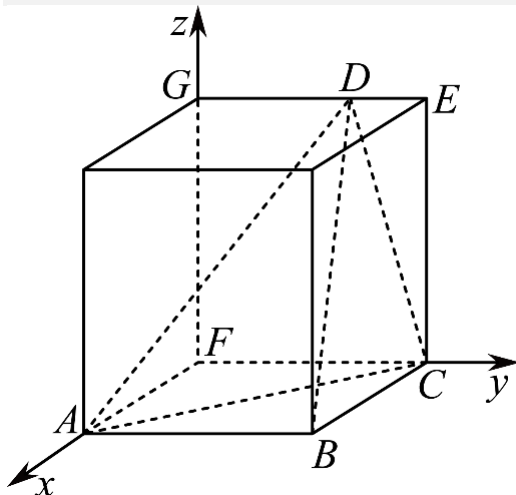
$$a = \frac{\sqrt{2}a^3}{12}$$
所以体积为 $2V + V' = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}a^3}{6} + \frac{\sqrt{2}a^3}{12} = \frac{5\sqrt{2}a^3}{12}$. 故选: C.

1.2.5.10 特殊四面体模型(直角折线四面体异面角)

1 题: -21

【编注】题型通式:题干给三条首尾相接且两两垂直的棱构成的四面体、求异面直线所成角时,判归本题型。第一步由体积反求缺失棱长,放入长方体建系;再写出相关点与向量的坐标;最后用 $|\cos\theta| = |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$ 取绝对值定角,并按分支讨论多解。

1.2.5.10-21. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $AB = BC = CD = 2\sqrt{3}$,且该四面体的体积为6,则异面直线 AD 与 BC 所成角的大小为() A. 45° ; B. 60° ; C. 45° 或 60° ; D. 60° 或 30°



【编注】【分析】折线三段依次垂直($AB \perp BC$, $BC \perp CD$) + 体积定参:补形长方体建系, $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot CE$ 定高, 向量夹角求异面角; 易错: D 两落位, 45° 与 60° 勿漏。

【答案】

C **【详解】**

【知识点】

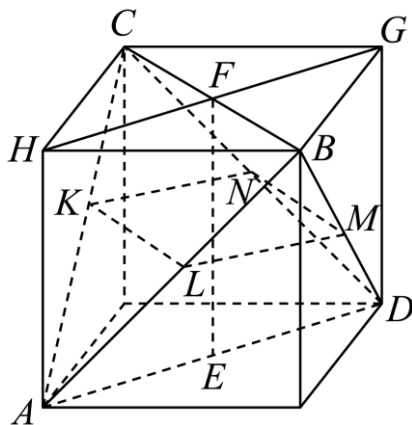
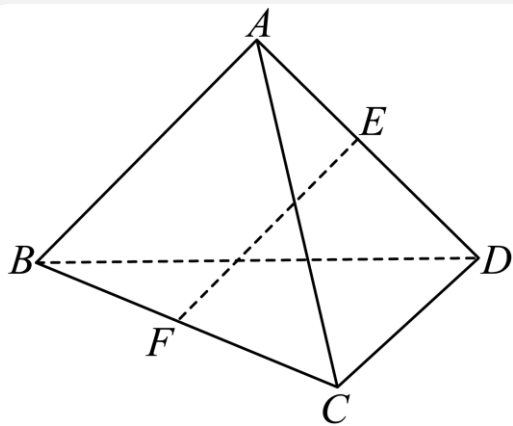
1.2.5 异面直线夹角的向量求法将四面体放入长方体中, $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} \times CE = 6$, 解得 $CE = 3$ 故 $DE = \sqrt{CD^2 - CE^2} = \sqrt{12 - 9} = \sqrt{3}$, 以 FA, FC, FG 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, $A(2\sqrt{3}, 0, 0), B(2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}, 0), C(0, 2\sqrt{3}, 0), D(0, \sqrt{3}, 3)$ 或 $D(0, 3\sqrt{3}, 3), \overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, \sqrt{3}, 3)$ 或 $\overrightarrow{AD} = (-2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}, 3), \overrightarrow{BC} = (-2\sqrt{3}, 0, 0)$, 设异面直线 AD 与 BC 所成的角的大小为 $\theta, 0 < \theta \leq 90^\circ, \cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{12}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\theta = 45^\circ$; 或 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{12}{2\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}} = \frac{1}{2}, \theta = 60^\circ$; 综上所述: 异面直线 AD 与 BC 所成的角的大小为 45° 或 60° . 故选: C

1.2.5.11 特殊四面体模型(对角截面面积的最值)

1 题: -22

【编注】题型通式: 题干用与对棱中点连线垂直的平面截正四面体、求截面面积最值时, 判归本题型。第一步补形为正方体, 判定截面为平行四边形; 再证两邻边方向垂直且邻边之和为定值(等于棱长); 最后用基本不等式 $S = KN \cdot KL \leq ((KN + KL)/2)^2$ 取最值。

1.2.5.11-22. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 为正四面体, $AB=4$, E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为() A. 1; B. 2; C. 3; D. 4



【编注】【分析】正四面体中与对棱中点连线垂直的动截面: 补形正方体, 截面为矩形且两邻边之和恒为棱长 4, 均值不等式得最大面积 4; 易错: 恒值 4 是四面体棱长, 勿误取正方体棱长。

【答案】

D 【详解】正方体补全法, 截面是边长和为定值的矩形。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的截面最值问题

补成正方体, 如图, 令截面为四边形 $MNKL$, 则 $EF \perp$ 平面 $CHBG, \therefore EF \perp \alpha$, 所以平面 $MNKL \parallel$ 平面 $CHBG$,

而平面 $ABC \cap$ 平面 $MNKL = KL$, 平面 $ABC \cap$ 平面 $CHBG = BC$, 所以 $KL \parallel BC$, 同理可证 $MN \parallel BC$, 所以 $MN \parallel KL$, 同理 $KN \parallel ML$, 所以截面 $MNKL$ 为平行四边形. 因为 $KL \parallel BC$, 所以 $\frac{KL}{BC} = \frac{AK}{AC}$, 即 $KL = \frac{AK}{AC} \cdot BC$, 同理可得 $KN = \frac{CK}{AC} \cdot AD = \frac{CK}{AC} \cdot BC$, 可得 $KN + KL = \frac{CK}{AC} \cdot BC + \frac{AK}{AC} \cdot BC = \frac{CK + AK}{AC} \cdot BC = BC = 4$, 又 $KL \parallel BC, KN \parallel AD$, 且 $AD \perp BC, \therefore KN \perp KL$, 可得 $S_{MNKL} = NK \cdot KL \leq \left(\frac{NK + KL}{2}\right)^2 = 4$, 当且仅当 $NK = KL = 2$ 时取等号. 故选: D

1.2.5.12 特殊四面体模型(对棱上点线距最小)

1 题: -23

【编注】题型通式: 题干给正四面体一条棱所在直线上的动点、求其到对棱距离的最小值时, 判归本题型。第一步补形为正方体, 找出两棱的公垂线段; 再证明该公垂线段与动点位置无关(恒为平行四边形对边); 最后由正方体棱

长算出最小距离。

1.2.5.12-23. (中档) 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为() A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$; C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

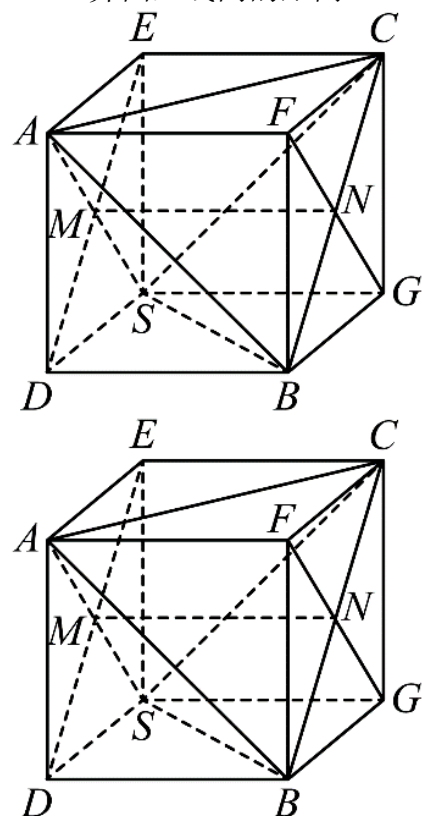
【编注】【分析】正四面体一对棱上动点的连线距离: 补形正方体, 两棱的公垂线段恰为正方体一条棱, 最小距离=棱长 $\div\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$; 易错: 动点在直线上含延长线, 勿按线段端点算。

【答案】

C 【详解】正方体补全法

【知识点】

1.2.5 异面直线间的距离



将四面体 $SABC$ 补成正方体 $SDBG - E AFC$, 连接 DE 交 AS 于点 M , 连接 FG 交 BC 于点 N , 连接 MN , 如图, 则 M, N 分别为 DE, BC 的中点, 因为 $BD \parallel CE$ 且 $BD = CE$, 故四边形 $BDEC$ 为平行四边形, 则 $BC \parallel DE$ 且 $BC = DE$, 又因为 M, N 分别为 DE, BC 的中点, 所以 $DM \parallel BN$ 且 $DM = BN$, 故四边形 $BDMN$ 为平行四边形, 故 $MN \parallel BD$ 且 $MN = BD = SG = 5\sqrt{2}$, 因为 $BD \perp$ 平面 $SDAE$, $AS \subset$ 平

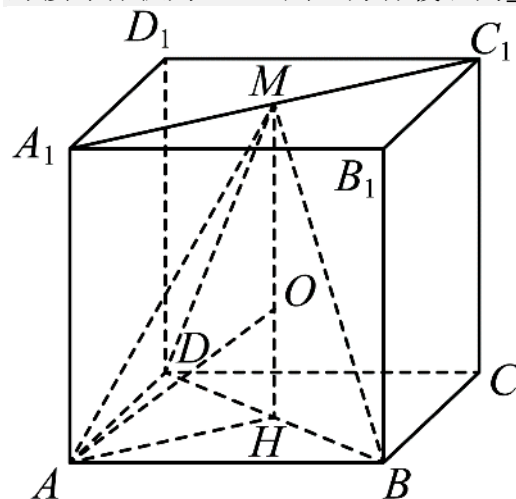
面 $SDAE$, 所以 $BD \perp AS$, 即 $MN \perp AS$, 同理可得 $MN \perp BC$, 故 P 到 BC 的距离最小值为 $MN = 5\sqrt{2}$. 故选: C.

1.2.5.13 特殊四面体模型(正方体内四面体外接球体积反求)

1 题: -24

【编注】题型通式: 题干在正方体内由顶点与面对角线中点等特殊点构成四面体、由其外接球体积反求棱长时, 判归本题型。第一步由球体积求半径; 再利用对称性定出球心在对称轴上(如 MH 连线); 最后由勾股关系 $OA^2 = AH^2 + OH^2$ 列方程解棱长。

1.2.5.13-24. (中档) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是线段 A_1C_1 的中点, 若四面体 $M - ABD$ 的外接球体积为 36π , 则正方体棱长为_____.



【编注】【分析】正方体内特殊四面体由球体积反求棱长: 体积得 $R=3$, 球心在上下面中心连线 MH 上, 由 $OA^2 = AH^2 + OH^2$ 列方程解 $a=4$; 易错: M 为上底面中心, 勿当普通顶点。

【答案】

4 【详解】

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设该正方体的棱长为 a , 设四面体 $M - ABD$ 的外接球的半径为 R , $\because \frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi, \therefore R = 3$.

取 BD 的中点 H , 可得 H 是下底面 $ABCD$ 的中心, 设四面体 $M - ABD$ 的外接球的球心为 O ,

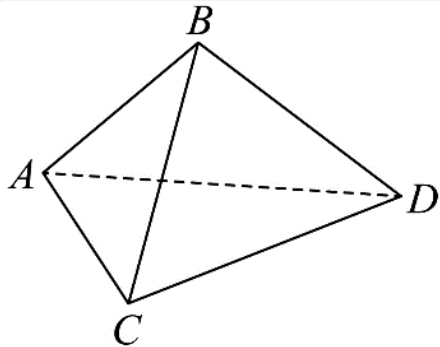
在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\therefore MH \perp$ 平面 $ABCD$, 即 $MH \perp$ 平面 ABD , 则点 O 在 MH 上, 连接 OA , $\therefore MH = a, OH = MH - R = a - 3. \therefore AH = \frac{\sqrt{2}}{2}a, OA = R = 3, OA^2 = AH^2 + OH^2, \therefore 3^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2 + (a - 3)^2, \therefore a > 0, \therefore a = 4$, 即正方体棱长为4. 故答案为: 4

1.2.5.14 特殊四面体模型(三垂棱四面体外接球最值)

1 题: -25

【编注】题型通式: 题干给三条侧棱两两垂直的四面体的体积与一条侧棱、求外接球表面积最值时, 判归本题型。第一步补形为长方体得 $2R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; 再由体积定出另两棱的乘积; 最后用 $a^2 + b^2 + c^2 \geq$ 已知项 $+2 \times$ 乘积 型基本不等式求最小表面积。

1.2.5.14-25. (中档) 已知四面体 $ABCD$ 的体积为3, 从顶点 B 出发的三条棱 BA, BC, BD 两两垂直, 若 $BA = 4$, 则该四面体外接球表面积的最小值为() A. 25π ; B. 50π ; C. $\frac{125}{6}\pi$; D. $\frac{125}{3}\pi$



【编注】【分析】三垂棱四面体由体积求外接球表面积最值: $2R = \sqrt{(\text{三棱平方和})}$, 体积定出 $BC \cdot BD = 9/2$ 后用基本不等式放缩; 易错: 定棱 $BA=4$ 的平方是定值项, 勿一并放缩。

【答案】

A 【详解】基本不等式

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设四面体体积是 V , 外接球半径是 R , 表面积是 S , $\therefore$ 棱 BA, BC, BD 两两垂直, $\therefore V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times BA \times BC \times BD$, $\therefore BA = 4, V = 3, \therefore BC \times BD = \frac{9}{2}$, 易知 $2R = \sqrt{BA^2 + BC^2 + BD^2} \geq \sqrt{16 + 2BC \times BD} = 5$, 当且仅当 $BC = BD = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ 时取等, 故有 $R \geq \frac{5}{2}$, 则 $S = 4\pi R^2 \geq 25\pi$, 故选:

A

1.2.5.15 特殊四面体模型(正方体内转动正四面体)

1 题: -26

【编注】题型通式: 题干问正四面体能否在正方体内任意转动(或求能转动的最大棱长)时, 判归本题型。第一步把条件等价转化为四面体的外接球含于正方体内(临界时内切于正方体, 直径=棱长); 再由 $r = \sqrt{6}a/4$ 把球半径与四面体棱长挂钩; 最后解出棱长。

1.2.5.15-26. (中档) 在棱长为12的正方体内有一个正四面体, 该四面体外接球的球心与正方体的中心重合, 且该四面体可以在正方体内任意转动, 则该四面体的棱长的最大值为() A. $2\sqrt{3}$; B. $4\sqrt{6}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $6\sqrt{4}$

【编注】【分析】正四面体在正方体内任意转动求棱长最大值: 转动不受限 $\Leftrightarrow$ 外接球不超过正方体内切球, 由 $r = \sqrt{6}a/4=6$ 解 a ; 易错: 约束是内切球半径, 勿误用体对角线一半。

【答案】

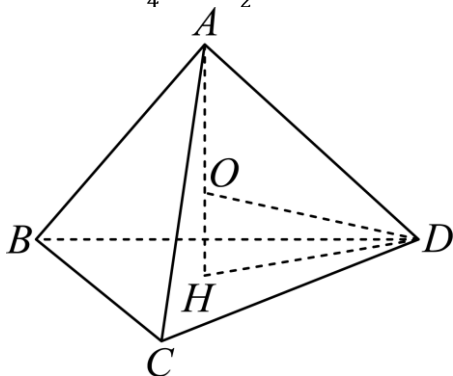
B 【详解】正四面体的外接球的直径等于正方体边长

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

设正四面体 $ABCD$ 棱长为 a , 外接球球心是 O , 外接球半径为 r , 如图, H 是底面三角形的外心, 则 $DH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 由 $OD^2 = OH^2 + DH^2$ 得 $r^2 = (\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2 + (\frac{\sqrt{6}}{3}a - r)^2$, 解得 $r = \frac{\sqrt{6}}{4}a$, 该四面体可以在正方体内任意转动,

且四面体外接球最大是正方体的内切球，所以最大时， $r = \frac{\sqrt{6}}{4}a = \frac{12}{2}$ ， $a = 4\sqrt{6}$ ，故选：



B.

1.2.5.16 特殊四面体模型(与四顶点等距的平面截面)

1 题：-27

【编注】题型通式：题干求与四面体各顶点距离都相等的平面截四面体所得截面(或面积和)时，判归本题型。第一步按对称性把平面分成两类(截去各顶点小角的截面与过对棱中点的截面)；再逐一计算每类一个截面的面积；最后乘以各类个数求和。

1.2.5.16-27. (难) 已知棱长为4的正四面体 $A-BCD$ ，用所有与点 A, B, C, D 距离均相等的平面截该四面体，则所有截面的面积和为()
A. $12 + 4\sqrt{3}$; B. $16 + 4\sqrt{3}$; C. $8\sqrt{3}$; D. $4\sqrt{3}$

【编注】【分析】与四个顶点距离相等的平面分两类：截去各顶点一个小角的截面(共4个)与过一组对棱中点的截面(共3个)，分别算出每类一个截面的面积再乘个数求和。

【答案】

A 【详解】与点 A, B, C, D 距离均相等的平面可分为两类，一类图1，故其面积为
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ，

【知识点】

1.2.5 立体几何中的截面与等距平面问题

这样的截面共有4个，故这类截面的面积和为 $4\sqrt{3}$ ，另一类是图2，易知四边形 $PQMN$ 是边长为2的正方形，其面积为4，这样的截面共有3个(其特点是一

组对棱对应一个平面)，故这类截面的面积和为12，故符合条件的截面的面积和为 $12 + 4\sqrt{3}$ 。故选：

A.

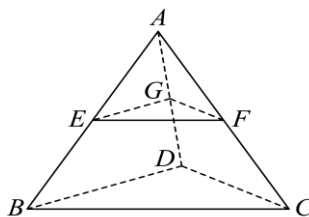


图1

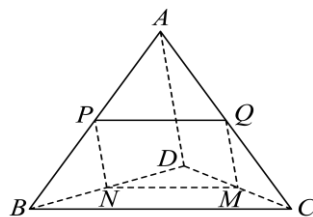


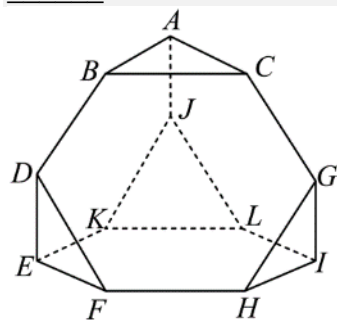
图2

1.2.5.17 特殊四面体模型(截角阿基米德多面体)

1 题：-28

【编注】题型通式：题干以正多面体截角、拼合定义新多面体并求表面积、体积与外接球时，判归本题型。第一步按定义把新多面体的表面积与体积写成原多面体与截去(拼上)部分的代数之和；再由已知量表解出原棱长；最后由轴截面上球心到上下面的距离关系列方程求外接球半径。

1.2.5.17-28. (难) 某些正多面体亦被称为“柏拉图多面体”，它们具有高度的对称性和次序感，结构完美。“柏拉图多面体”只存在正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体5种. 半正多面体亦被称为“阿基米德多面体”，它们是由边数不完全相同的正多边形为面围成的凸多面体. 如图，将一个正四面体的每一条棱三等分，截去原正四面体顶点所在的四个小正四面体，就实现了最简单的“柏拉图多面体”到“阿基米德多面体”的变换. 若图中“阿基米德多面体”的表面积为 $28\sqrt{3}$ ，则该“阿基米德多面体”的体积是_____；其外接球的表面积是_____



【答案】 $\frac{46\sqrt{2}}{3}$; 22π

【知识点】

1.2.5 正多面体的截割与外接球问题

【编注】 【分析】 由「阿基米德多面体」表面积比原正四面体少 8 个边长 $a/3$ 的正三角形面积先解出 a ; 再把新多面体体积写成大四面体减 4 个小三棱锥, 外接球半径由轴截面上球心到上下两面的距离关系列方程求解。

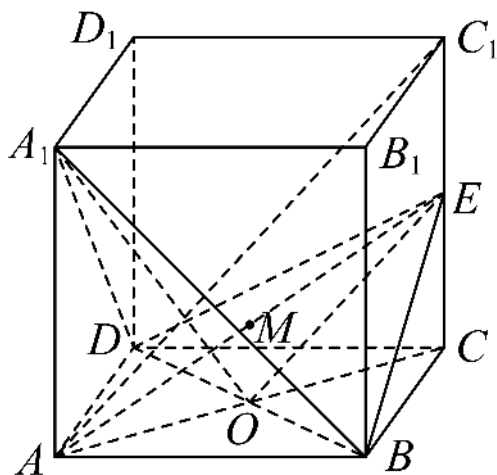
【详解】 设正四面体棱长为 a , 则其表面积为 $4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \sqrt{3} a^2$ (表面积 $S = \sqrt{3} a^2$)。由图可知, “阿基米德多面体”与原正四面体比较, 表面积少了 8 个边长为 $\frac{a}{3}$ 的正三角形面积, 所以“阿基米德多面体”表面积为 $\sqrt{3} a^2 - 8 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\frac{a}{3})^2 = \frac{7\sqrt{3}}{9} a^2 = 28\sqrt{3}$, 解得 $a = 6$ 。正四面体的高 $h = \sqrt{a^2 - (\frac{\sqrt{3}}{2} a \times \frac{2}{3})^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$, 其底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$, 所以其体积 $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$, 所以“阿基米德多面体”的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{12} a^3 - 4 \times \frac{\sqrt{2}}{12} \times (\frac{1}{3} a)^3 = \frac{46\sqrt{2}}{3}$ (减掉四个小三棱锥的体积)。设“阿基米德多面”的外接球球心为 O , 外接球半径为 R , 则外接球球心在原正四面体的高上且 $\sqrt{R^2 - (\frac{2\sqrt{3}}{3})^2} + \sqrt{R^2 - 2^2} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ (阿基米德多面体的高度), 解得 $R^2 = \frac{11}{2}$ 。则其外接球的面积为 $4\pi R^2 = 22\pi$

1.2.5.18 特殊四面体模型(平面截四面体外接球)

1 题: -29

【编注】 题型通式: 题干由面面垂直等条件定出截面、求该平面截四面体外接球所得截面面积时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出关键点位置 (如 E 为 midpoint) 并求球心与半径; 再借线面角等转化求球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 得截面面积。

1.2.5.18-29. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E 为棱 CC_1 上的一点, 且满足平面 $BDE \perp$ 平面 A_1BD , 则平面 A_1BD 截四面体 $ABCE$ 的外接球所得截面的面积为 ()



A. $\frac{13}{6}\pi$; B. $\frac{25}{12}\pi$; C. $\frac{8}{3}\pi$; D. $\frac{2}{3}\pi$

【编注】 【分析】 先由面面垂直定位 E (体对角线 $\parallel OE$ 得 E 为 CC_1 中点), 四面体补形长方体得 $R = AE/2$, 再由球心到截面距离 d 得 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$; 易错: 截面圆半径与球半径勿混。

【答案】

A 【详解】 鳖臑四边形

【知识点】

1.2.5 面面垂直的判定、多面体的截面问题在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 设平面 $BDE \cap$ 平面 $ACC_1 = OE$, 且 $AC_1 \perp$ 平面 A_1BD , 由平面 $BDE \perp$ 平面 A_1BD , 可得 $AC_1 \parallel OE$, 所以 E 是 CC_1 的中点, 又四面体 $ABCE$ 的外接球的直径为 $AE = \sqrt{AC^2 + CE^2} = 3$, 可得半径 $R = \frac{3}{2}$,

设 M 是 AE 的中点即球心, 球心 M 到平面 A_1BD 的距离为 d , 又设 AC 与 BD 的交点为 O , 则 $\cos \angle A_1OA = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\sin \angle A_1OM = \cos \angle A_1OA = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $d = OM \cdot \sin \angle A_1OM = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}$, 则截面圆的半径 $r^2 = R^2 - d^2 = \frac{9}{4} - \frac{1}{12} = \frac{26}{12} = \frac{13}{6}$, 所以截面圆的面积为 $\pi r^2 = \frac{13}{6}\pi$. 故选: A.

1.2.5.19 方法讲解 | 内切球与球相切问题(大招 21·内切球与球相切模型)

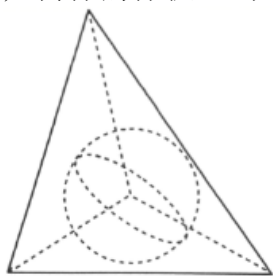
1.2.5-4. 内切球与球的相切问题

对于内切球与球的相切问题, 无论是柱体切球、锥体切球、台体切球、某几何体中能放的最大球、还是球与球相切, 我们处理此类问题的基

本逻辑都是去寻找这些几何体之间刚好卡住的临界情况，并且根据此情况直接找空间关系或找一个特殊截面转化为平面问题，从而解决问题。

1.2.5-5. 求内切球半径的两种方法

①等体积法：先将几何体（一般为棱锥）的内切球球心与几何体各个顶点用线段连接，如图所示，运用等体积法就有 $V = \frac{1}{3}S_1r + \frac{1}{3}S_2r + \dots$ ($S_1, S_2, \dots$ 为几何体各表面的面积)，于是就有 $r = \frac{3V}{S}$ ，其中 r 为几何体内切球的半径， V 为几何体的体积， S 为几何体的表面积。



②平面化：通过找特殊截面（一般为球的截面刚好与几何体截面相切的截面），将立体几何问题转化为平面问题，从而通过求得某几何图形的内切圆半径，求出原问题中内切球的半径。作出横截面，较好的观察到内切球半径、母线、底圆半径等量之间的关系，同时也把立体几何问题转化为平面问题。

1.2.5-6. 以三棱锥 $P-ABC$ 为例，求其内切球的半径。

方法：等体积法，三棱锥 $P-ABC$ 体积等于内切球球心与四个面构成的四个三棱锥的体积之和；

即内切球球心与四个面构成的四个三棱锥的体积之和相等

第1步：先画出四个表面的面积和整个锥体体积；

第2步：设内切球的半径为 r ，建立等式：

$$V_{P-ABC} = V_{O-ABC} + V_{O-PAB} + V_{O-PAC} + V_{O-PBC} \Rightarrow V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAB} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \cdot r = \frac{1}{3}(S_{\triangle ABC} + S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PAC} + S_{\triangle PBC}) \cdot r$$

第3步：解出 $r = \frac{3V_{P-ABC}}{S_{O-ABC} + S_{O-PAB} + S_{O-PAC} + S_{O-PBC}} = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$

1.2.5-7. 秒杀公式(万能公式)： $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$

1.2.5-8. 可与三角形 ABC 内切圆的半径 $r = \frac{2S_{\triangle ABC}}{C_{\triangle ABC}}$ 类比，均可由等积法求得。

1.2.5.19.1 内切球与球相切模型（等体积法与临界）

3题：-30~32

【编注】题型通式：题干给鳖臑（三个面为直角三角形）等特殊三棱锥、由内切球或外接球的条件互相求算时，判归本题型。第一步用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径（或由切点、补形确定外接球半径）；再按所求代入球的表面积或体积公式；最后对照设问作答（多法互证）。

1.2.5.19.1-30. （中档）在《九章算术》中，将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑。已知鳖臑 $A-BCD$ 中， $AB \perp$ 平面 BCD ，且 $BC = CD = 4$ ，当该鳖臑的内切球的半径为 $2(\sqrt{2} - 1)$ 时，它的外接球体积为_____。

【编注】【分析】鳖臑给内切球半径反求侧棱：等体积法 $r = 3V/S$ ，四个直角面面积和列方程解出 $AB=4$ ，补形长方体 $R =$ 体对角线之半；易错： $\triangle ACD$ 直角在 C ($AC \perp CD$)。

【答案】 $32\sqrt{3}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算

【详解】设内切球的球心为 O ， $AB = x$ ，连接 OA, OB, OC, OD 。易知 $V_{A-BCD} = V_{O-ABC} + V_{O-BCD} + V_{O-ABD} + V_{O-ACD}$ ，求出 $x=4$ 。

方法一：直接法。

图1, 取 BD 的中点 F , 作 $EF \perp BD$, 交 AD 于 E , 连接 EB , 则 $BF = \frac{1}{2}BD = 2\sqrt{2}$, 易知 E 为鳖臑的外接球的球心. 设鳖臑的外接球的半径为 R , 因为 $EF = \frac{1}{2}AB = 2$, 所以 $R = EB = \sqrt{EF^2 + BF^2} = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{3}$, 于是鳖臑的外接球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot (2\sqrt{3})^3 = 32\sqrt{3}\pi$.

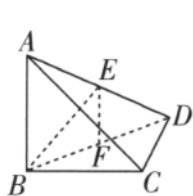


图1

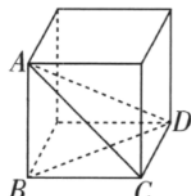
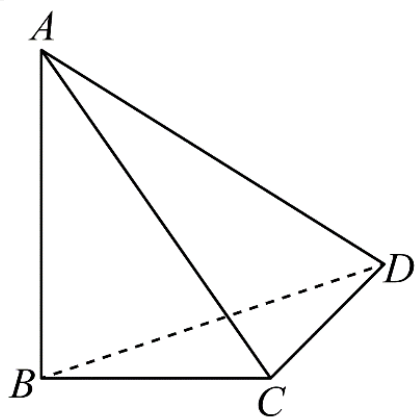


图2

方法二: 补形法. 如图2, 将鳖臑补成正方体, 易知鳖臑与此正方体有相同的外接球. 易知 $AD = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2} = \sqrt{4^2 + 4^2 + 4^2} = 4\sqrt{3}$, 所以鳖臑的外接球半径 $R = \frac{1}{2}AD = 2\sqrt{3}$, 于是鳖臑的外接球的体积为 $V = \frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3} \cdot (2\sqrt{3})^3 = 32\sqrt{3}\pi$.

1.2.5.19.1-31. (中档) 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑. 在鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, 且 $AB = BC = CD = 1$, 则其内切球表面积为 ()
A. 3π ; B. $\sqrt{3}\pi$; C. $(3 - 2\sqrt{2})\pi$; D. $(\sqrt{2} - 1)\pi$



【编注】【分析】鳖臑求内切球表面积: $r = 3V/S$, 四面面积 $= 1 + \sqrt{2}$, $V = 1/6$, 代入得 $r = (\sqrt{2} - 1)/2$, $S = 4\pi r^2$; 易错: $\triangle ACD$ 直角在 C 、面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 勿误 $\frac{1}{2}$.

【答案】

C **【详解】**等体积法

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题: 四面体 $ABCD$ 四个面都为直角三角形, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, $\therefore AB \perp BD, AB \perp BC, BC \perp CD, AC \perp CD$, 设四面体 $ABCD$ 内切球的球心为 O , 半径为 r , 则 $V_{ABCD} = V_{O-ABC} + V_{O-ABD} + V_{O-ACD} + V_{O-BCD} = \frac{1}{3}r(S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD})$, 所以 $r = \frac{3V}{S_{ABCD}}$, 因为四面体 $ABCD$ 的表面积为 $S_{ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = 1 + \sqrt{2}$, 又因为四面体 $ABCD$ 的体积 $V_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 = \frac{1}{6}$, 所以 $r = \frac{3V}{S} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$, 所以内切球表面积 $S = 4\pi r^2 = (3 - 2\sqrt{2})\pi$. 故选: C.

1.2.5.19.1-32. (中档) 已知棱长为6的正四面体内有一个正方体玩具, 若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动, 则这个正方体玩具的棱长最大值为 ()

A. $\sqrt{2}$; B. $2\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. $2\sqrt{3}$

【答案】

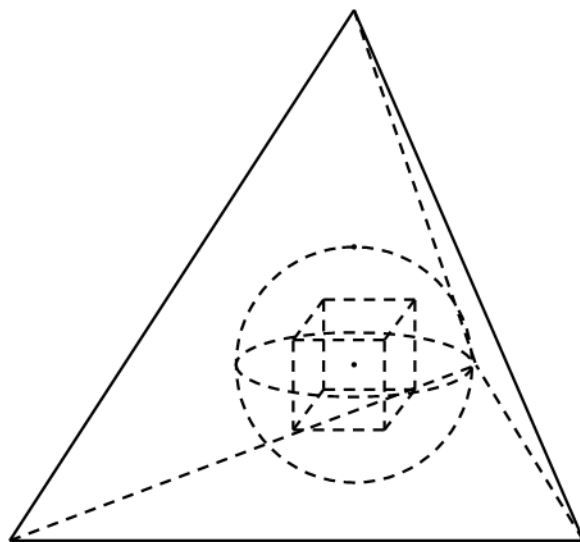
A

【知识点】

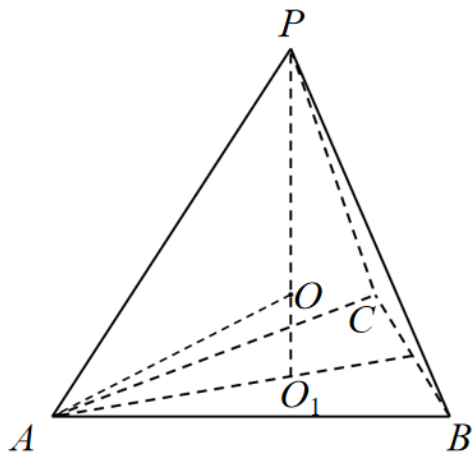
1.2.5 多面体与球体内切外接问题、正棱锥及其有关计算

【分析】令正方体的体对角线不超过四面体内切球直径即可.

【详解】



如图所示,若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动,则正方体的体对角线不超过该正四面体内切球的直径.



如图 PO_1 为正四面体 $P-ABC$ 的高, O_1 是正三角形 ABC 的中心, $O_1A = \frac{2}{3}\sqrt{AB^2 - (\frac{BC}{2})^2} = \frac{2}{3} \times \sqrt{6^2 - 3^2} = 2\sqrt{3}$, $\therefore PO_1 = \sqrt{PA^2 - O_1A^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$,

设 O 为正四面体 $P-ABC$ 内切球的球心,则内切球的半径为 $OO_1 = r$,由等体积法: $V_{P-ABC} = V_{O-ABC} + V_{O-PAB} + V_{O-PBC} + V_{O-PAC} \therefore \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PO_1 = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAB} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \cdot r + \frac{1}{3}S_{\triangle PAC} \cdot r$, $\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} = S_{\triangle PBC} = S_{\triangle PAC}$, $\therefore PO_1 = 4r$, $\therefore$ 正四面体 $P-ABC$ 内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{2}$,直径 $2r = \sqrt{6}$,

设正方体玩具的棱长为 a ,则其体对角线为 $\sqrt{3}a$, $\therefore \sqrt{3}a \leq \sqrt{6}$, $\therefore a \leq \sqrt{2}$

$\therefore$ 正方体玩具的棱长的最大值为 $\sqrt{2}$.故选: A.

1.2.5.19.2 内切球模型(正四面体基础公式)

1 题: -33

【编注】题型通式: 题干以正四面体为容器放正方体等玩具、或直接求内切球半径与棱长(高)的关系时,判归本题型. 第一步用等体积法把正四面体分成四个等高的三棱锥得 $r = h/4 = \sqrt{6}a/12$; 再对「任意转动」类问题转化为体对角线不超过内切球直径; 最后解出所求量.

1.2.5.19.2-33. (简单) 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

【答案】

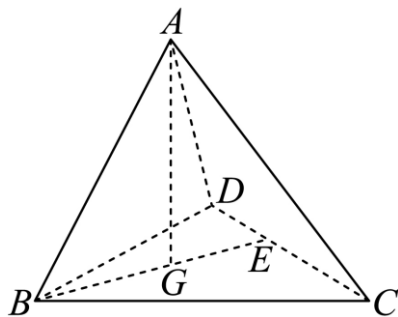
$$\frac{\sqrt{6}}{12}a; \frac{\sqrt{6}a}{12}$$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算、正棱锥及其有关计算

【分析】由题意画出图形,求正四面体的高,再利用等体积法求内切球半径.

【详解】如图,



由正四面体性质可知: A 在底面投影为下底面中心 G ,即 $AG \perp$ 平面 BCD ,连接 BG 并延长,交 CD 于 E ,则 $BE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $BG = \frac{2}{3}BE = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $AG = \sqrt{a^2 - (\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$, 即 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$. 由等体积可得, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3}a = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}a^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}r$, 即 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$. 故答案为: $\frac{\sqrt{6}}{12}a$

1.2.5.19.3 内切球模型(表面积比)

1 题: -34

【编注】题型通式: 题干求正四面体(多面体)表面积与其内切球表面积之比时,判归本题型. 第一步设棱长 a 写出 $S_1 = \sqrt{3}a^2$; 再用等体积法求 $r = \sqrt{6}a/12$; 最后代入 $S_2 = 4\pi r^2$ 求比值.

1.2.5.19.3-34. (简单) 一个正四面体表面积为 S_1 , 其内切球表面积为 S_2 . 则 $\frac{S_1}{S_2} =$ _____.

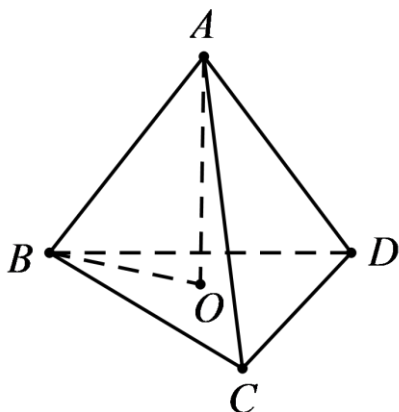
【答案】 $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、锥体体积的有关计算、球的表面积的有关计算、棱锥表面积的有关计算

【分析】设正四面体的棱长为 a ,用 a 表示正四面体表面积为 S_1 ,求得正四面体的高,再利用等体积法求得其内切球的半径为 r 即可.

【详解】如图所示：



设正四面体的棱长为 a ，因为正四面体表面积为 S_1 ，所以 $S_1 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 = \sqrt{3} a^2$ ，正四面体的高为 $h = \sqrt{a^2 - \left(\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3} a$ ，设正四面体的内切球的半径为 r ，则正四面体的体积为 $V = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times r$ ，解得 $r = \frac{\sqrt{6}}{12} a$ ，所以 $S_2 = 4\pi r^2 = \frac{\pi a^2}{6}$ ，所以 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{3} a^2}{\frac{\pi a^2}{6}} = \frac{6\sqrt{3}}{\pi}$ 故答案为： $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

1.2.5.19.4 内切球模型（平面到空间类比）

1 题：-35

【编注】题型通式：题干把平面几何结论（如内切圆半径与高的比）类比推广到空间多面体时，判归本题型。第一步按「二维类比三维」写出对应结论；再用等体积法把正四面体分成四个小三棱锥验证；最后确定选项。

1.2.5.19.4-35.（简单）“正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”，拓展到空间，类比平面几何的上述结论，则正四面体的内切球半径

等于这个正四面体的高的（ ）

A. $\frac{1}{2}$ ； B. $\frac{1}{3}$ ； C. $\frac{1}{4}$ ； D. $\frac{1}{5}$

【编注】【分析】平面结论类比空间：正三角形内切圆 $r=h/3$ 类比为正四面体内切球 $r=h/4$ ，等体积法 $4 \times \frac{1}{3} S r = \frac{1}{3} S h$ 验证；易错：升维类比系数由 3 变 4，勿照抄三分之一。

【答案】

C

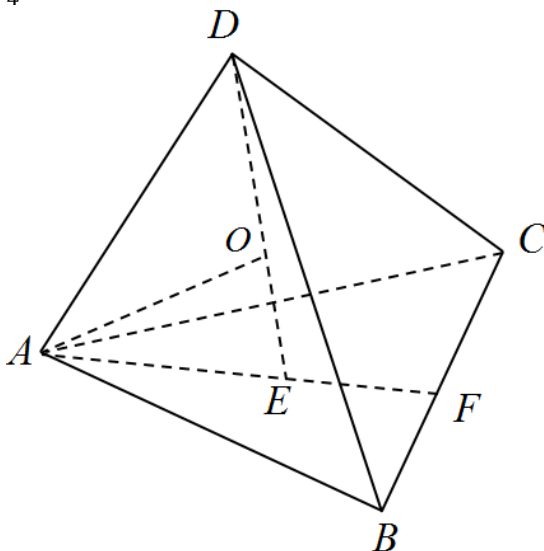
【知识点】

1.2.5 平面与空间中的类比

【详解】根据类比推理，即可求出结果，再由等体积法验证即可。

从平面图形类比空间图形，从二维类比三维，可得如下结论：

正四面体的内切球半径等于这个正四面体高的 $\frac{1}{4}$ 。



证明如下：球心到正四面体一个面的距离即球的半径 r ，连接球心与正四面体的四个顶点，把正四面体分成四个高为 r 的三棱锥，所以 $4 \times \frac{1}{3} \cdot S \cdot r = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$ ，则 $r = \frac{1}{4} h$ 。

（其中 S 为正四面体一个面的面积， h 为正四面体的高）故选：C。

【点睛】本题主要考查类比推理，平面图形类比空间图形，属于基础题型。

1.2.5.19.5 内切球模型（圆锥单值）

1 题：-36

【编注】题型通式：题干给圆锥的底面半径与高、求内切球半径或其表面积时，判归本题型。第一步作轴截面把内切球化为等腰三角形的内切圆；再在直角三角形中用勾股定理（ $AO^2 = OF^2 + AF^2$ ）列方程；最后解出 r 并求表面积。

1.2.5.19.5-36.（中档）已知圆锥的底面半径为 2，高为 $4\sqrt{2}$ ，则该圆锥的内切球表面积为

_____。

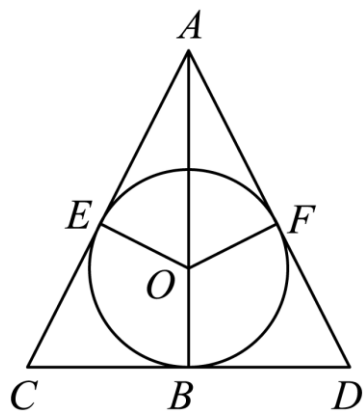
【答案】 8π

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算、圆锥表面积的有关计算

【分析】 作出内切球的轴截面，再根据几何关系求解即可。

【详解】 如图，作出该圆锥与其内切球的轴截面图形，



设该内切球的球心为 O ，内切球的半径为 r ， E, F 为切点，所以， $OE = OF = OB = r$ ，由已知得 $BD = DF = 2, AB = 4\sqrt{2}$ ， $AD = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + 2^2} = 6$ ，所以，在 $\triangle AOF$ 中， $AO^2 = OF^2 + AF^2$ ，即 $(4\sqrt{2} - r)^2 = r^2 + (6 - 2)^2$ ，解得 $r = \sqrt{2}$ ，所以，该圆锥的内切球表面积为 $4\pi R^2 = 8\pi$ 故答案为： 8π 。

1.2.5.19.6 内切球模型（内切球弦向量最值）

1 题： -37

【编注】 题型通式： 题干以球的弦与几何体表面动点为载体、求向量数量积的最值时，判归本题型。第一步用等体积法求内切球半径，认定弦最长时为直径、中点即球心；再把数量积改写为 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = PO^2 - OM^2$ ；最后由动点到球心的最大距离定最值。

1.2.5.19.6-37.（中档）正四面体的棱长为 2， MN 是它内切球的一条弦（把球面上任意 2 个点之间的线段称为球的弦）， P 为正四面体表面上的动点，当弦 MN 最长时， $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{1}{3}$ ； B. $\frac{4}{3}$ ； C. $\frac{1}{6}$ ； D. $\frac{2}{3}$

【答案】

B

【知识点】

1.2.5 求空间向量的数量积、多面体与球体内切外接问题

【分析】 求出正四面体内切球的半径，确定弦 MN 最长时， MN 为内切球直径，它的中点是球心 O ，由数量积运算律得 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = \overrightarrow{PO}^2 - \overrightarrow{OM}^2$ ，从而可得 P 与正四面体四顶点重合时，取得最大值。

【详解】 如图，正四面体 $ABCD$ 中， AH 是四面体的高， AH 与底面上直线 CH 垂直，

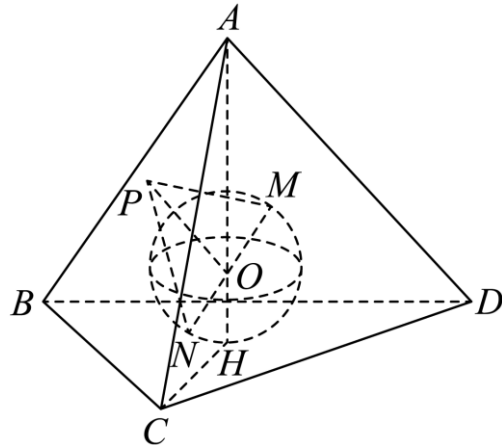
由对称性知其内切球球心 O 必在高 AH 上，

利用体积法（四面体 $ABCD$ 的体积等于四个三棱锥 $O - ABC, O - ABD, O - BCD, O - ACD$ 的体积和）可得 $OH = \frac{1}{4}AH$ ，而 $CH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}BC = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，

$AH = \sqrt{2^2 - (\frac{2\sqrt{3}}{3})^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，所以 $OH = \frac{1}{4}AH = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ，

即内切球半径为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $AO = AH - OH = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，弦 MN 最长时， MN 为内切球直径，它的中点是球心 O ， $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM}) \cdot (\overrightarrow{PO} - \overrightarrow{OM}) = \overrightarrow{PO}^2 - \overrightarrow{OM}^2 = |\overrightarrow{PO}|^2 - \frac{1}{6}$ ，易知当 P 是正四面体 $ABCD$ 的四个顶点时， $|\overrightarrow{PO}|$ 最大，所以 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最大值是 $(\frac{\sqrt{6}}{2})^2 - \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$ 。 故选： B。

故选： B。



1.2.5.19.7 内切球模型（注水小球）

1 题： -38

【编注】 题型通式： 题干向容器内注水使小球上浮、由注水体积与相切条件求球量时，判归

本题型。第一步由注水比例得无水部分体积，按相似（等体积法）求出无水小锥的棱长；再对小球与水面及各面相切的临界状态用等体积法求 r ；最后算球的表面积。

1.2.5.19.7-38. (中档) 已知一个平放各棱长为4的三棱锥内有一个小球，现从该三棱锥顶端向锥内注水，小球慢慢上浮。当注入的水的体积是该三棱锥体积的 $\frac{7}{8}$ 时，小球恰与该三棱锥各侧面及水面相切（小球完全浮在水面上方），则小球的表面积等于。

A. $\frac{7\pi}{6}$; B. $\frac{4\pi}{3}$; C. $\frac{2\pi}{3}$; D. $\frac{\pi}{2}$

【编注】【分析】注水浮球：无水部分与正四面体位似，体积比 $1/8$ 得棱长比 $1/2$ ，小球即小正四面体的内切球 $r=3V/(4S)$ ；易错：相似比开立方，勿开平方。

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】由题意，没有水的部分的体积是正四面体体积的 $\frac{1}{8}$ ， $\therefore$ 正四面体的各棱长均为4， $\therefore$ 正四面体体积为 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 \times \sqrt{16 - \frac{16}{3}} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore$ 没有水的部分的体积是 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，设其棱长为 a ，则 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore a = 2$ ，设小球的半径为 r ，则 $4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 r = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore r = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $\therefore$ 球的表面积 $S = 4\pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3}\pi$ ，故选 C。

点睛：本题考查球的表面积，考查体积的计算，考查学生分析解决问题的能力，正确求出半径是关键；先求出没有水的部分的体积是 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，再求出棱长为2，可得小球的半径，即可求出球的表面积。

1.2.5.19.8 内切球模型（正四棱锥与面相切）

1 题：-39

【编注】题型通式：题干给正四棱锥内一球与所有面相切、由球半径求锥的高（或反求）时，判归本题型。第一步作轴截面，球心在高上、

球心与切点连线垂直侧面；再用 $\triangle PAO \sim \triangle PHF$ 列比例；最后解出高。

1.2.5.19.8-39. (中档) 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为6的正方形，且 $PA=PB=PC=PD$ ，若一个半径为1的球与此四棱锥所有面都相切，则该四棱锥的高是（ ）

A. 6; B. 5; C. $\frac{9}{2}$; D. $\frac{9}{4}$

【编注】【分析】正四棱锥内切球求高：球心在高上，轴截面内 $\triangle PAO \sim \triangle PHF$ ，即 $1/3=(h-1)/\sqrt{(h^2+9)}$ ；易错：分母为斜高 $\sqrt{(h^2+9)}$ ，勿误用侧棱。

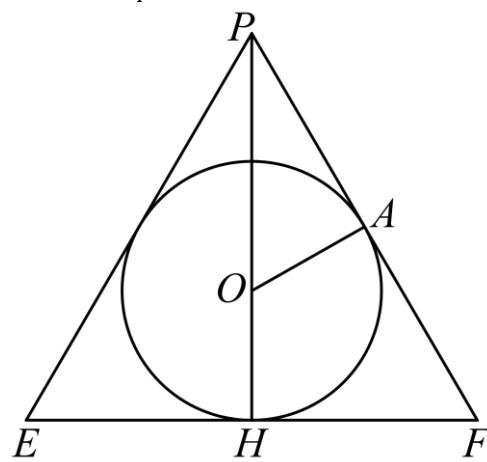
【答案】

D

【知识点】

1.2.5 组合体

【详解】由题知，四棱锥 $P-ABCD$ 是正四棱锥，球的球心 O 在四棱锥的高 PH 上，过正四棱锥的高作组合体的轴截面如图：其中 PE, PF 是斜高， A 为球面与侧面的切点。设 $PH=h$ ，易知 $Rt\triangle PAO \sim Rt\triangle PHF$ ，所以 $\frac{OA}{FH} = \frac{PO}{PF}$ ，即 $\frac{1}{3} = \frac{h-1}{\sqrt{h^2+3^2}}$ ，解得 $h = \frac{9}{4}$ ，故选 D。



1.2.5.19.9 内切球模型（圆锥体积最值）

1 题：-40

【编注】题型通式：题干给圆锥内切球的半径、求圆锥体积的最值或体积比时，判归本题型。第一步在轴截面中由相似建立底面半径与高的关系；再把圆锥体积写成高的函数；最后用基本不等式求最小值（注明取等条件）并与球体

积作比。

1.2.5.19.9-40. (中档) 若圆锥的内切球(球面与圆锥的侧面以及底面都相切)的半径为1,当该圆锥体积取最小值时,该圆锥体积与其内切球体积比为()

A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.8:3

【编注】【分析】圆锥内切球定半径求体积最值:轴截面相似得 $R^2 = h/(h-2)$, $V = \frac{1}{3}\pi h^2/(h-2)$ 凑配基本不等式;易错:取等条件 $h-2=2$ 即 $h=4$,且 $h>2$ 。

【答案】

A 【大招指引】根据三角形相似得出圆锥的底面半径和高的关系,根据体积公式和基本不等式得出答案。

【知识点】

1.2.5 圆锥的内切球、基本不等式求最值

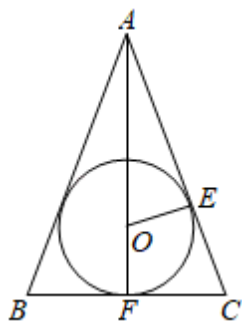
【详解】设圆锥的高为 h ,底面半径为 r ,则当球面与圆锥的侧面以及底面都相切时,轴截面

如图,由 $\triangle AOE \sim \triangle ACF$ 可得: $\frac{1}{r} = \frac{\sqrt{(h-1)^2 - 1^2}}{h}$,
即 $r = \frac{h}{\sqrt{h^2 - 2h}}$, $\therefore$ 圆锥的体积

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^2}{3(h-2)} = \frac{\pi}{3}[(h-2) + \frac{4}{h-2}] \geq \frac{8\pi}{3}$.当且仅当 $h-2=2$,

即 $h=4$ 时取等号. $\therefore$ 该圆锥体积的最小值为 $\frac{8\pi}{3}$.
内切球体积为 $\frac{4\pi}{3}$.该圆锥体积与其内切球体积比

2:1.故选: A.



【题后反思】在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得条件)的条件才能应用,否则会出现错

误。

【温馨提醒】圆锥的内切球、几何体的体积、基本不等式等基础知识,考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力、创新意识,考查函数与方程思想、化归与转化思想、考查数学抽象、数学运算、直观想象、数学建模等核心素养,体现综合性、应用性和创新性。

1.2.5.19.10 内切球模型(四棱锥内放最大球)

1 题: -41

【编注】题型通式:题干在四棱锥内放球、求球的最大半径时,判归本题型。第一步认定最大球在某个临界相切状态取得;再作侧视截面,把半径化为截面直角三角形的内切半径 $r = (\text{两直角边之和} - \text{斜边})/2$;最后与其它约束(如等体积内切半径)比较取最小。

1.2.5.19.10-41. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中,

底面 $ABCD$ 是边长为 $2a$ 的正方形, $PD \perp$

底面 $ABCD$,且 $PD=2a$,若在这个四棱锥内放一球,则此球的最大半径为_____。

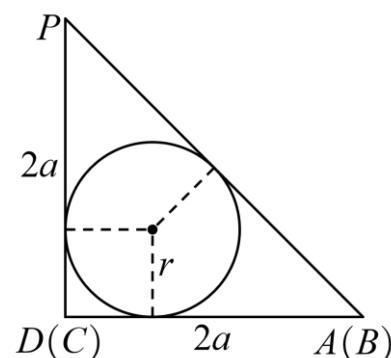
【答案】 $(2 - \sqrt{2})a$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】由题意,当球内切于四棱锥,即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,结合图象,即可求解。

【详解】由题意,当球内切于四棱锥,即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,如图所示,易知球的半径 $r = (2 - \sqrt{2})a$ 。



【点睛】本题考查了几何体的三视图及组合体的应用,其中解答中根据当球内切于四棱锥,

即与四棱锥各面均相切时球的半径最大,作出其侧视图,结合图象求解是解答关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.

1.2.5.19.11 内切球模型(阳马复合)

1 题: -42

【编注】题型通式: 题干以阳马(侧棱垂直底面的四棱锥)为载体同时求外接球与内切球时,判归本题型. 第一步外接球补形为长方体由体对角线求 R ; 再用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径 r ; 最后按所求(如表面积之和)组合计算.

1.2.5.19.11-42. (中档) 在《九章算术》中,将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.若四棱锥 $M-ABCD$ 为阳马,侧棱 $MA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $MA = BC = AB = 2$, 则该阳马的外接球与内切球表面积之和为_____.

【答案】 $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】根据题意,补全长方体 $ABCD - MNEF$, 长方体的体对角线即为该阳马外接球的直径,利用等体积法可求解该阳马内切球的半径,再利用球的表面积公式即可求解.

【详解】解: 设该阳马的外接球与内切球的半径分别 R 与 r ,

因为底面 $ABCD$ 为长方形, 且 $MA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 MA, AB, AD 两两垂直, 故如图, 补全四棱锥 $M-ABCD$ 所在的长方体 $ABCD - MNEF$, 则 $2R = \sqrt{MA^2 + AB^2 + BC^2} = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$.

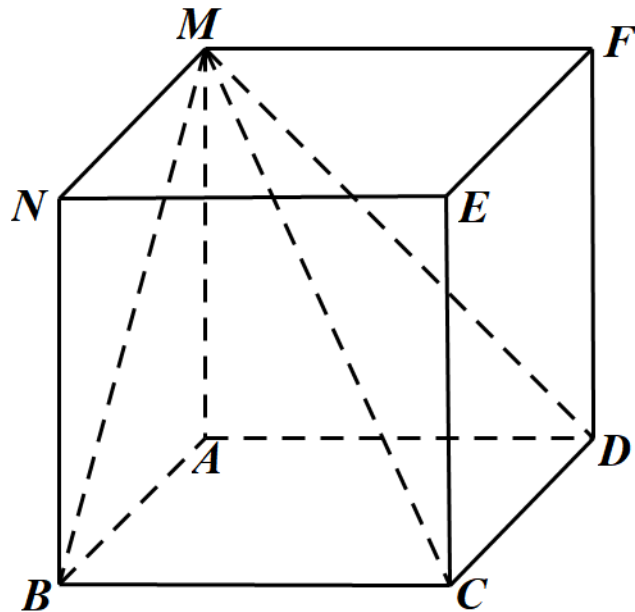
又 $V_{M-ABCD} = \frac{1}{3}S_{M-ABCD\text{表}} \cdot r = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot MA$,

$S_{M-ABCD\text{表}} = S_{ABCD} + S_{\triangle MAB} + S_{\triangle MBC} +$

$S_{\triangle MCD} + S_{\triangle MDA} = 2 \times 2 + \frac{1}{2}(2 \times 2 \times 2 +$

$2 \times 2\sqrt{2} \times 2) = 8 + 4\sqrt{2}$, 所以 $r = \frac{S_{ABCD} \cdot MA}{S_{M-ABCD\text{表}}} =$

$\frac{2 \times 2 \times 2}{8 + 4\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$. 所以该阳马的外接球与内切球表面积之和为 $4\pi(R^2 + r^2) = 36\pi - 16\sqrt{2}\pi$. 故答案为: $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$.



1.2.5.19.12 内切球模型(内外球双动点)

1 题: -43

【编注】题型通式: 题干给同心(球心重合)的内切球与外接球面上各一动点、由距离最值反求棱长时,判归本题型. 第一步由对称性确认两球同心于高线上并求出 $R = \sqrt{6}l/4$, $r = R/3$; 再用 PQ 最大值 $= R + r$ 建立方程; 最后解出棱长.

1.2.5.19.12-43. (中档) 正四面体(四个面均为正三角形的四面体)的外接球和内切球上各有一个动点 P, Q , 若线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$, 则这个四面体的棱长为_____.

【答案】

4

【知识点】

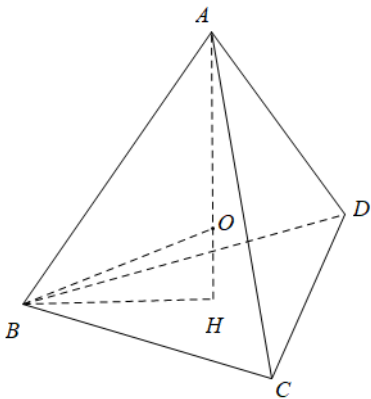
1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】设正四面体的棱长为 l , 则可求其外接球和内切球的半径, 再根据线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ 可求 l 的值.

【详解】

设正四面体的棱长为 l , 则其外接球和内切球的球心重合且在正四面体的内部, 设球心为 O , 如

图, 连接 AO 并延长交底面 BCD 于 H , 则 $AH \perp$ 底面 BCD , 且 H 为 $\triangle BCD$ 的中心, 故 $BH = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{\sqrt{3}}{3}l$, 由 $\text{Rt} \triangle BHA$ 可得 $AH = \sqrt{l^2 - \frac{1}{3}l^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}l$,



设外接球半径为 R , 内切球半径为 r , 则 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}l - R\right)^2 + \frac{1}{3}l^2$, 解得 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}l$, 故 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}l$. 因为线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$, 故 $R + r = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 即 $\frac{\sqrt{6}}{3}l = \frac{4\sqrt{6}}{3}$, 所以 $l = 4$. 故答案为: 4.

1.2.5.19.13 内切球模型 (球与棱柱相切)

1 题: -44

【编注】题型通式: 题干给球与正三棱柱的所有面相切、由球量求棱柱量时, 判归本题型。第一步由球体积求半径 R , 得棱柱高 $h=2R$; 再由底面正三角形的边心距 $=R$ 求边长 $a = 2\sqrt{3}R$; 最后代入 $V = (\sqrt{3}/4)a^2h$.

1.2.5.19.13-44. (中档) 体积为 $\frac{4\pi}{3}$ 的球与正三棱柱的所有面均相切, 则该棱柱的体积为 _____.

【编注】【分析】球与正三棱柱所有面相切: 棱柱高 $h=2R$, 底面正三角形内切圆半径 $=R = \sqrt{3}a/6$, 两式定 a 、 h 后代体积公式; 易错: 内切圆半径系数 $\frac{\sqrt{3}}{6}$, 勿误作 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

【答案】 $6\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 组合体的切接问题

【详解】由 $\frac{4\pi}{3}R^3 = \frac{4\pi}{3}$, 解得 $R = 1$ 所以正三棱柱的高 $h = 2$, 设底面边长为 a , 则 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = 1$, 所以 $a = 2\sqrt{3}$, 所以 $V = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2 \times 2 = 6\sqrt{3}$.

1.2.5.19.14 内切球模型 (三棱锥展开求内切球)

1 题: -45

【编注】题型通式: 题干把正三棱锥表面展开、由展开图外接圆半径反求内切球量时, 判归本题型。第一步认清沿侧棱剪开的展开图是边长为棱长 2 倍的大等边三角形; 再由外接圆半径 $R = \frac{L}{\sqrt{3}}$ 反求大三角形边长与棱长; 最后求高 h 并用 $r = \frac{h}{4}$ 得内切球体积。

1.2.5.19.14-45. (中档) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长都相等, 现沿 PA 、 PB 、 PC 三条侧棱剪开, 将其表面展开成一个平面图形, 若这个平面图形外接圆的半径为 $2\sqrt{6}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的内切球的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$; B. $\frac{\sqrt{6}}{3}\pi$; C. $\frac{\sqrt{6}}{2}\pi$; D. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【编注】【分析】正四面体剪开展平: 展开图为边长 $2a$ 的大正三角形, 由外接圆 $2R = L/\sin 60^\circ$ 反求棱长 $a = 3\sqrt{2}$, 内切球 $r = h/4$; 易错: 大三角形边长为 $2a$, 勿当作 a .

【答案】

A 【大招指引】由平面图形外接圆的半径求出三棱锥的棱长, 再由棱长求出高, 然后由体积公式计算即可.

【知识点】

1.2.5 正四面体 (三棱锥) 的展开图与内切球

【详解】三棱锥 $P-ABC$ 展开后为一等边三角形, 设边长为 a , 则 $4\sqrt{6} = \frac{a}{\sin 60^\circ}$, 所以 $a = 6\sqrt{2}$, $\therefore$ 三棱锥 $P-ABC$ 棱长为 $3\sqrt{2}$, 三棱锥 $P-ABC$ 的高为 $2\sqrt{3}$, 设内切球的半径为 r , 则

$4 \times \frac{1}{3}r \times S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times 2\sqrt{3}$, 所以 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\therefore$ 三棱

锥 $P-ABC$ 的内切球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$, 故选: A.

【题后反思】此题考查锥体的体积, 考查等体积的运用, 属于基础题.

【温馨提醒】可以计算出三棱锥的体积, 该三

棱锥内切球球心与四个侧面将正三棱锥体积分成四个小三棱锥的体积之和，用等体积法找出关于内切球半径的方程，从而求出半径与内切球体积。

1.2.5.19.15 内切球模型（球内接正三棱柱）

1 题：-46

【编注】题型通式：题干在球（圆锥的内切球）内作内接正三棱柱、由侧面积最大求体积时，判归本题型。第一步由轴截面相似求出球半径；再对球内接正三棱柱用（底面外接圆半径）² + （半高）² = R^2 建立约束；最后把侧面积配成基本不等式取最大（当 $\frac{\sqrt{3}a}{3} = \frac{h}{2}$ ），回代求体积。

1.2.5.19.15-46.（难）已知球 O 是底面半径为 4、高为 $8\sqrt{2}$ 的圆锥的内切球，若球 O 内有一个内接正三棱柱，则当该正三棱柱的侧面积最大时，正三棱柱的体积为_____。

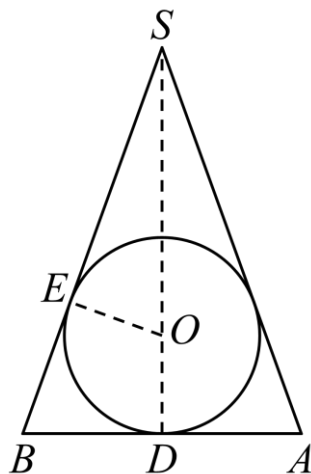
【答案】 $12\sqrt{3}$

【知识点】

1.2.5 基本不等式求积的最大值、多面体与球体内切外接问题、棱柱表面积的有关计算

【分析】画出截面图，利用 $\triangle SDB \sim \triangle SEO$ ，得到 $\frac{SD}{SE} = \frac{BD}{EO}$ ，由相似比求出球 O 的半径为 $r = 2\sqrt{2}$ ，再利用正三棱柱的几何性质找到 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ （正三棱柱的高为 h ），最后由侧面积公式结合基本不等式得到最值。

【详解】圆锥与球 O 的轴截面如图所示， S 为圆锥的顶点， AB 为圆锥的底面直径， D, E 为切点，连接 OE, SD ，则 $OE \perp SB, SD \perp AB$ ，且 SD 过点 O ，设球 O 的半径为 r ，由题意可得 $\triangle SDB \sim \triangle SEO$ ，故 $\frac{SD}{SE} = \frac{BD}{EO}$ ，即 $\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{(8\sqrt{2}-r)^2 - r^2}} = \frac{4}{r}$ ，整理得 $r^2 + 2\sqrt{2}r - 16 = 0$ ，得 $r = 2\sqrt{2}$ 。



设正三棱柱的底面边长为 a ，正三棱柱的高为 h ，则 $(\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2 + (\frac{h}{2})^2 = r^2 = 8$ ，即 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ ，正三棱柱的侧面积 $S_{\text{侧}} = 3ah = 6\sqrt{3} \cdot (\frac{\sqrt{3}}{3}a) \cdot (\frac{1}{2}h) \leq 6\sqrt{3} \cdot \frac{\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2}{2} = 24\sqrt{3}$ ，当且仅当 $\frac{\sqrt{3}}{3}a = \frac{1}{2}h$ ，且 $\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}h^2 = 8$ ，即 $a = 2\sqrt{3}, h = 4$ 时取等号，此时该正三棱柱的侧面积最大，故此时正三棱柱的体积 $V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2h = 12\sqrt{3}$ 。故答案为： $12\sqrt{3}$

1.2.5.19.16 内切球模型（圆锥表最小时外接球）

1 题：-47

【编注】题型通式：题干给圆锥内切球半径、由表面积最小反求外接球时，判归本题型。第一步在轴截面由相似把母线 l 表为底半径 r 的函数；再把表面积写成 r （或 $t = r^2 - 4$ ）的函数，用基本不等式求最小值点；最后对最小状态的外接球用勾股定理列方程求 R 。

1.2.5.19.16-47.（难）已知圆锥内切球（与圆锥侧面、底面均相切的球）的半径为 2，当该圆锥的表面积最小时，其外接球的表面积为（ ）
A. 81π ; B. 96π ; C. 108π ; D. 126π

【答案】

A

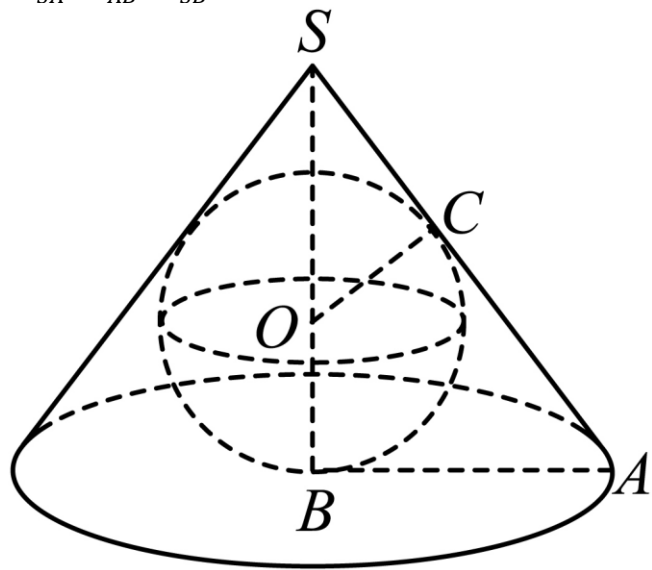
【知识点】

1.2.5 圆锥表面积的有关计算、基本不等式求最值、多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】作出图形，设 $AB = AC = r (r > 2)$ ，

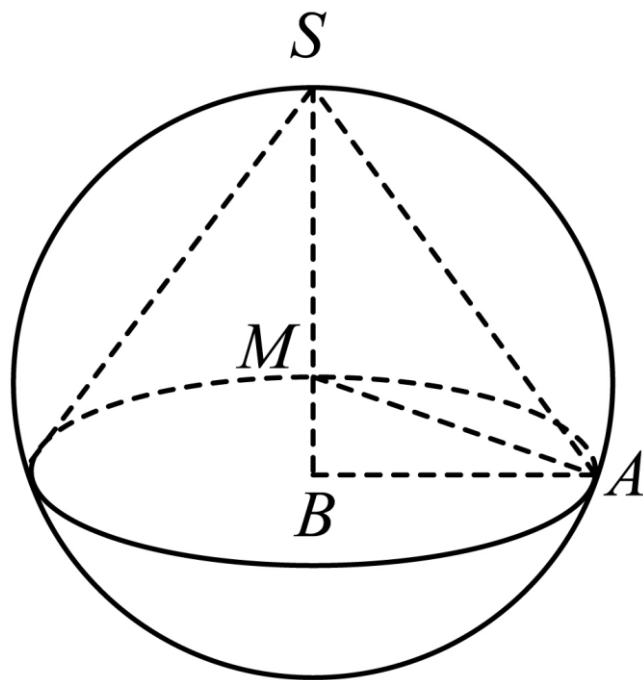
$SA = l$, 由三角形相似得到 $l = \frac{4r+r^3}{r^2-4}$, 得到圆锥的表面积为 $\pi rl + \pi r^2 = \frac{2\pi r^4}{r^2-4}$, 令 $f(r) = \frac{2r^4}{r^2-4}$, 由基本不等式得到当 $r = 2\sqrt{2}$ 时, 圆锥的表面积取得最小值, 进而得到此时 l 与 SB , 作出圆锥的外接球, 设外接球半径为 R , 由勾股定理列出方程, 求出外接球半径和表面积.

【详解】 设圆锥的顶点为 S , 底面圆的圆心为 B , 内切球圆心为 O , 则 $OB = OC = 2$, $AB = AC$, 因为 $SB \perp AB$, $OC \perp SA$, 所以 $\triangle ABS \sim \triangle OCS$, 则 $\frac{SO}{SA} = \frac{OC}{AB} = \frac{SC}{SB}$,



设 $AB = AC = r (r > 2)$, $SA = l$, 故 $\frac{SB-2}{l} = \frac{2}{r} = \frac{l-r}{SB}$, 由 $\frac{SB-2}{l} = \frac{2}{r}$ 得: $SB = \frac{2l}{r} + 2$, 由 $\frac{2}{r} = \frac{l-r}{SB}$ 得: $SB = \frac{lr-r^2}{2}$, 故 $\frac{2l}{r} + 2 = \frac{lr-r^2}{2}$, 所以 $4l + 4r = lr^2 - r^3$, $r^3 + 4r = l(r^2 - 4)$, 解得: $l = \frac{4r+r^3}{r^2-4}$, 所以圆锥的表面积为 $\pi rl + \pi r^2 = \frac{2\pi r^4}{r^2-4}$, $f(r) = \frac{2r^4}{r^2-4}$, $f'(r) = \frac{8r^3(r^2-4)-4r^5}{(r^2-4)^2} = \frac{4r^5-32r^3}{(r^2-4)^2} = \frac{4r^3(r^2-8)}{(r^2-4)^2}$ 设 $t = r^2 - 4 (t > 0)$, 则圆锥的表面积 $S = 2\pi r^4 / (r^2 - 4) = 2\pi(t+4)^2 / t = 2\pi(t+8+16/t)$, 由基本不等式 $t+16/t \geq 2\sqrt{t \cdot 16/t} = 8$, 得 $S \geq 2\pi(8+8) = 32\pi$, 当且仅当 $t = 16/t$ 即 $t = 4$ ($r = 2\sqrt{2}$) 时取得最小值. 此时 $l = \frac{4r+r^3}{r^2-4} = \frac{8\sqrt{2}+16\sqrt{2}}{4} = 6\sqrt{2}$, $SB = \frac{2l}{r} + 2 = \frac{12\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} + 2 = 8$, 设圆锥的外接球球心为 M , 连接 MA , 设 $SM = MA = R$, 则 $MB = 8 - R$, 由勾股定理得: $MB^2 + AB^2 = MA^2$, 即 $(8-R)^2 + (2\sqrt{2})^2 = R^2$, 解得: $R = \frac{9}{2}$,

故其外接球的表面积为 $4\pi R^2 = 81\pi$.



故选: A

【点睛】 解决与球有关的内切或外接的问题时, 解题的关键是确定球心的位置. 对于外切的问题要注意球心到各个面的距离相等且都为球半径; 对于球的内接几何体的问题, 注意球心到各个顶点的距离相等, 解题时要构造出由球心到截面圆的垂线段、小圆的半径和球半径组成的直角三角形, 利用勾股定理求得球的半径.

1.2.5.19.17 内切球模型 (圆锥内放转动正四面体)

1 题: -48

【编注】 题型通式: 题干问正四面体能否在圆锥内任意转动、求棱长最值时, 判归本题型. 第一步把条件转化为四面体的外接球含于圆锥的内切球 (临界内接); 再由轴截面 (等边三角形时球心即中心) 求内切球半径; 最后用 $2r = (\sqrt{6}/2)a$ 反求棱长 a .

1.2.5.19.17-48. (难) 已知一圆锥底面圆的直径是 **3**, 圆锥的母线长为 **3**, 在该圆锥内放置一个棱长为 **a** 的正四面体 (每条棱长都为 **a** 的三棱锥), 并且正四面体可以在该圆锥内任意转动, 则 **a** 的最大值为 ()

A. **1**; B. $\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. **2**

【编注】【分析】圆锥内四面体任意转动：约束=四面体外接球不超内切球；轴截面等边三角形得 $r = \sqrt{3}R/3$ ，补形正方体 $2r = \sqrt{3} \cdot (\sqrt{2}/2)a$ 解 a ；易错：约束是内切球非底面圆。

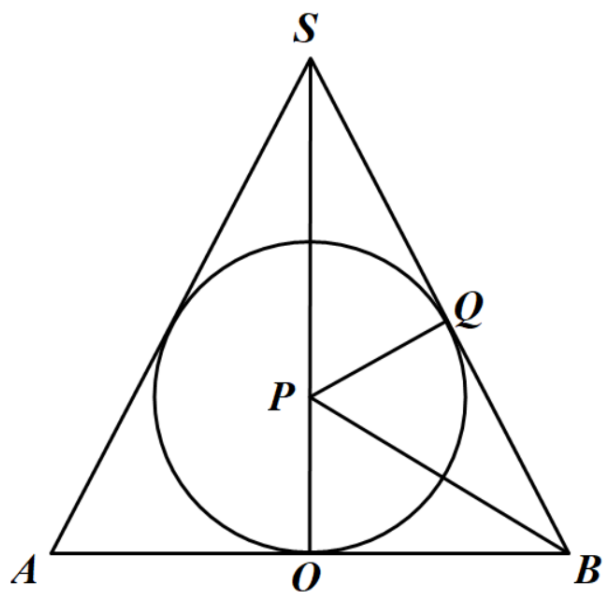
【答案】

B 【大招指引】根据题意，该四面体内接于圆锥的内切球，通过内切球即可得到 a 的最大值。

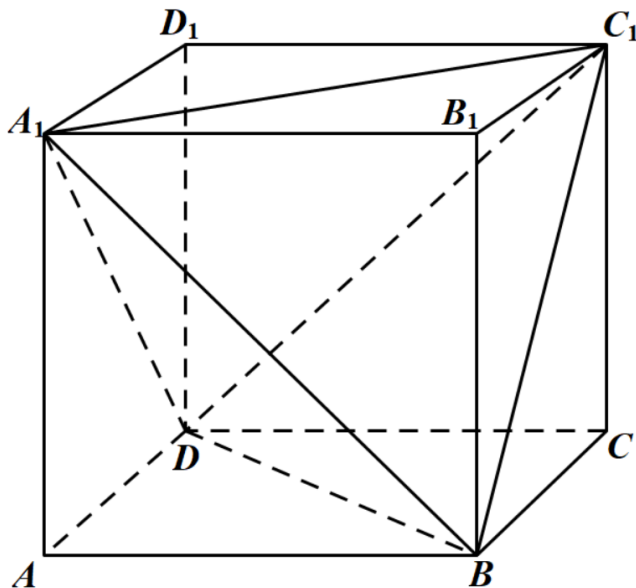
【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题（正四面体转化为正方体）

【详解】依题意，四面体可以在圆锥内任意转动，故该四面体内接于圆锥的内切球，设球心为 P ，球的半径为 r ，下底面半径为 R ，轴截面上球与圆锥母线的切点为 Q ，圆锥的轴截面如图：



由已知 $AB=SA=SB=3$ 所以三角形 SAB 为等边三角形，故 P 是 $\triangle SAB$ 的中心，连接 BP ，则 BP 平分 $\angle SBA$ ， $\therefore \angle PBO=30^\circ$ ；所以 $\tan 30^\circ = \frac{r}{R}$ ，即 $r = \frac{\sqrt{3}}{3}R = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即四面体的外接球的半径为 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。另正四面体可以从正方体中截得，如图：



从图中可以得到，当正四面体的棱长为 a 时，截得它的正方体的棱长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，

而正四面体的四个顶点都在正方体上，故正四面体的外接球即为截得它的正方体的外接球，所以 $2r = \sqrt{3}AA_1 = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ ，所以 $a = \sqrt{2}$ 。即 a 的最大值为 $\sqrt{2}$ 。故选：B。

【题后反思】本题考查了正四面体的外接球，将正四面体的外接球转化为正方体的外接球，是一种比较好的方法，本题属于难题。

1.2.5.19.18 内切球模型（空隙小球）

1 题：-49

【编注】题型通式：题干在大球（内切球）与几何体的空隙处再放小球、求小球最大半径时，判归本题型。第一步用等体积法求大球半径与球心在高线上的位置；再定出小球与两球面及侧面同切、球心在顶点与球心连线上；最后由相似三角形 $AO_1/AO = O_1H/OF$ 列比例解出 r 。

1.2.5.19.18-49.（难）棱长为2的正四面体内切一球，然后在正四面体和该球形成的空隙处各放入一个小球，则这些小球的最大半径为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}$; C. $\frac{\sqrt{6}}{12}$; D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【答案】

C

【知识点】

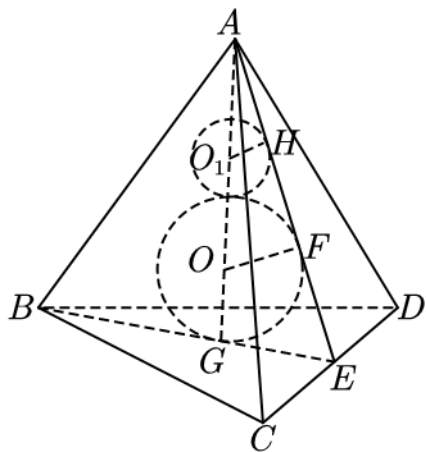
1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】先求出正四面体的体积及表面积，利用 $V_{A-BCD} = V_{O-BCD} + V_{O-ABC} + V_{O-ACD} + V_{O-ABD}$ 求出内切球的半径，再通过 $\frac{AO_1}{AO} = \frac{O_1H}{OF}$ 求出空隙处球的最大半径即可。

【详解】由题，当球和正四面体 $A-BCD$ 的三个侧面以及内切球都相切时半径最大，设内切球的球心为 O ，半径为 R ，空隙处最大球的球心为 O_1 ，半径为 r ， G 为 $\triangle BCD$ 的中心，得 $AG \perp$ 平面 BCD ， E 为 CD 中点，球 O 和球 O_1 分别和平面 ACD 相切于 F, H ，

在底面正三角形 BCD 中，易求 $BE = \sqrt{3}$ ， $BG = \frac{2}{3}BE = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ， $\therefore AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，又 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} = S_{\triangle ACD} = S_{\triangle BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 = \sqrt{3}$ ，由 $V_{A-BCD} = V_{O-BCD} + V_{O-ABC} + V_{O-ACD} + V_{O-ABD}$ ，即得 $R = \frac{3V_{A-BCD}}{S_{\triangle BCD} + S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ACD}}$ ，又 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\therefore R = \frac{2\sqrt{2}}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ ， $AO = AG - GO = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ， $AO_1 = AG - 2R - r = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{2\sqrt{6}}{6} - r = \frac{\sqrt{6}}{3} - r$ ，又 $\triangle AHO_1 \sim \triangle AFO$ ，可得 $\frac{AO_1}{AO} = \frac{O_1H}{OF}$ 即 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}$ ，即球的最大半径为 $\frac{\sqrt{6}}{12}$ 。故选：

C.



1.2.5.19.19 内切球模型（二面角组合）

1 题：-50

【编注】题型通式：题干给三棱锥各侧面与底面所成二面角相等（或同值）、求内切球与外接球的相关量时，判归本题型。第一步由二面角相等推出顶点在底面的射影是内心，定出高；

再用等体积法 $V = (1/3)S_{\text{表}} \cdot r$ 求内切球半径；最后对底面三角形由外心位置（含在形外情形）分类讨论求外接球半径与所求比值。

1.2.5.19.19-50. (难) 在三棱锥 $S-ABC$ 中， $AB = 6, BC = 8, AC = 10$ ，二面角 $S-AB-C$ 、 $S-AC-B$ 、 $S-BC-A$ 的大小均为 $\frac{\pi}{4}$ ，设三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球心为 O ，直线 SO 交平面 ABC 于点 M ，则三棱锥 $S-ABC$ 的内切球半径为

_____， $\frac{SO}{OM} =$ _____

【答案】 $2\sqrt{2} - 2\frac{3}{2}$

【知识点】

1.2.5 由二面角大小求线段长度或距离、多面体与球体内切外接问题

【分析】作 $SH \perp$ 平面 ABC ，垂足为 H ，则由已知 H 是 $\triangle ABC$ 内心，由直角三角形的性质求得内切圆半径从而可得 SH ，由此用体积法求得内切球半径，过斜边中点 D 作平面 ABC 的垂线，则外接球球心在此垂线上，只是要确定在平面 ABC 的哪一侧，可分类讨论，同时由垂直得平行，从而得 H, M, D 共线，求出外接球半径，求得 OD 后可得结论。

【详解】如图，作 $SH \perp$ 平面 ABC ，垂足为 H ，过 H 作 $HE \perp AB$ 于 E ，连接 SE ，由 $SH \perp$ 平面 ABC ， $AB \subset$ 平面 ABC ，得 $SH \perp AB$ ，同理 $SH \perp EH$ ，又 $SH \cap EH = H$ ，所以 $AB \perp$ 平面 SEH ，而 $SE \subset$ 平面 SEH ，所以 $AB \perp SE$ ，所以 $\angle SEH$ 为二面角 $S-AB-C$ 的平面角，所以 $\angle SEH = \frac{\pi}{4}$ ，所以 $HE = HS$ ，

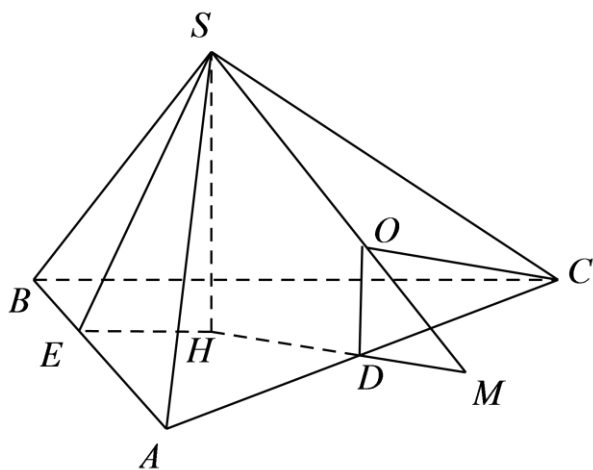
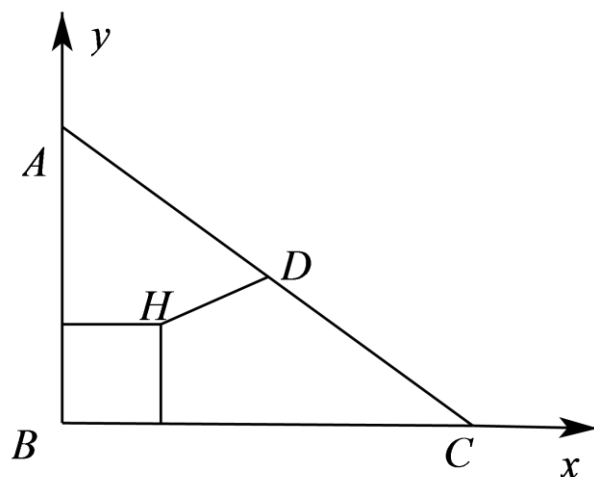


图 1

又面角 $S-AB-C$ 、 $S-AC-B$ 、 $S-BC-A$ 的大小均为 $\frac{\pi}{4}$ ，所以 H 到 $\triangle ABC$ 三边距离相等， S 点到 AB, BC, AC 的距离也相等，所以 H 是 $\triangle ABC$ 的内心，因为 $AB=6, BC=8, AC=10$ ，所以

$\frac{AB^2 + BC^2}{2} = \frac{AC^2}{2}$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ，所以 $EH = \frac{AB+BC-AC}{2} = \frac{6+8-10}{2} = 2$ ，从而 $SH = EH = 2$ ， $SE = 2\sqrt{2}$ ， $V_{S-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times 2 = 16$ ， $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ ， $S_{\triangle SAB} = \frac{1}{2} \times 6 \times 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ ， $S_{\triangle SBC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ， $S_{\triangle SAC} = \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$ ，所以三棱锥 $S-ABC$ 的全面积为 $S = 24 + 6\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 24(1 + \sqrt{2})$ ，设内切球半径为 r ，则 $V_{S-ABC} = \frac{1}{3}Sr = \frac{1}{3} \times 24(1 + \sqrt{2})r = 16$ ，所以 $r = \frac{2}{1+\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 2$ 。

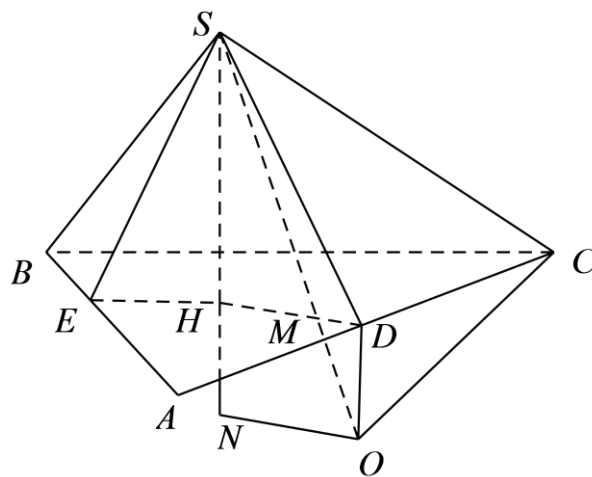
设 D 是 AC 中点，则 D 是 $\triangle ABC$ 外心，所以 $OD \perp$ 平面 ABC ，所以 $OD \parallel SH$ ，则 M, D, H 共线，在直角 $\triangle ABC$ 中，以 BC, BA 为 x, y 轴建立平面直角坐标系，由 $H(2,2)$ ， $D(4,3)$ ， $\therefore DH = \sqrt{(4-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5}$ ，



设三棱锥 $S-ABC$ 外接球半径为 R ，即 $OC = OA = R$ ，若 O 在图1位置所示，由直角梯形 $SHDO$ 和直角 $\triangle ODC$ 得 $2 - \sqrt{R^2 - 5} = \sqrt{R^2 - 5^2}$ (*)，解得 $R = \sqrt{41}$ 与(*)式不合，

图 2

若 O 如图2位置所示，则 $\sqrt{R^2 - 5^2} + 2 = \sqrt{R^2 - 5}$ ，解得 $R = \sqrt{41}$ ，此时 $OD = \sqrt{41 - 25} = 4$ ， $\therefore \frac{SM}{MO} = \frac{SH}{OD} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ， $\therefore \frac{SO}{OM} = \frac{3}{2}$ 。故答案为： $2\sqrt{2} - 2$ ； $\frac{3}{2}$ 。



【点睛】 本题考查二面角，考查三棱锥的内切球、外接球问题。本题解题一个关键是由三个侧面与底面所成二面角相等，得顶点在底面上的射影是底面三角形内心，第二个关键求内切球半径的解法是体积法，第三个关键是外接球球心在过各面外心且与此面垂直的直线上。

1.2.5.19.20 内切球模型（正四面体内转动正方体）

1 题: -51

【编注】题型通式: 题干给正四面体内放正方体且正方体可任意转动、求正方体棱长或其外接球相关量时, 判归本题型。第一步把「任意转动」等价转化为正方体整体含于正四面体的内切球, 临界时正方体的对角线等于内切球直径 $2r$; 再由正四面体棱长 a 求内切球半径 $r = \sqrt{6}a/12$; 最后由 $\sqrt{3} \times \text{正方体棱长} = 2r$ 解出正方体棱长, 再按所求换算 (正方体外接球半径 $= (\sqrt{3}/2) \times \text{棱长}$, 表面积 $= 4\pi R^2$)。

1.2.5.19.20-51. (中档) 一个棱长为 6 的正四面体内部有一个任意旋转的正方体, 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是 ()

A. 4π ; B. 6π ; C. 12π ; D. 24π

【答案】

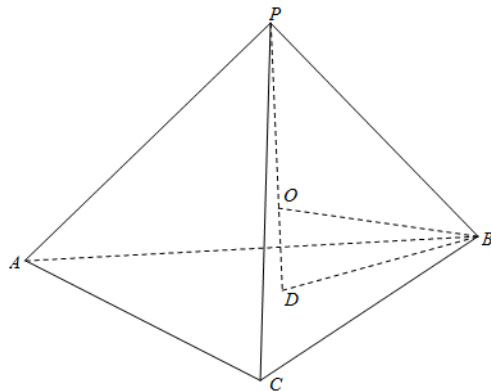
B

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题、球的表面积的有关计算

【分析】在一个棱长为 6 的正四面体纸盒内放一个正方体, 并且能使正方体在纸盒内任意转动, 说明正方体在正四面体的内切球内, 求出内切球的直径, 就是正方体的对角线的长, 然后求出正方体的棱长, 由此能求出正方体的外接球的表面积。

【详解】解: $\because$ 正方体可以在正四面体纸盒内任意转动, $\therefore$ 正方体在正四面体的内切球中, $\therefore$ 正方体棱长最大时, 正方体的对角线是内切球的直径, 点 O 为内切球的圆心, 连接 PO 并延长交底面 ABC 与点 D , 点 D 是底面三角形 ABC 的中心, $\therefore PD \perp$ 底面 ABC , $\therefore OD$ 为内切球的半径,



连接 BO ,

则 $BO = OP$, 在 $Rt\triangle BDP$ 中, $BD = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times$

$6 = 2\sqrt{3}$, $PD = \sqrt{PB^2 - BD^2} = 2\sqrt{6}$,

在 $Rt\triangle BDO$ 中, $OB^2 = OD^2 + BD^2$, 又 $OB = OP = PD - OD$, 所以 $(PD - OD)^2 = OD^2 + BD^2$, 代入数据得 $OD = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 令正方体棱长为 a , 则 $3a^2 = (\sqrt{6})^2$, 解得 $a = \sqrt{2}$, $\therefore$ 正方体棱长的最大值为 $\sqrt{2}$, 此时正方体的外接球半径: $r = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

$\therefore$ 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是: $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times (\frac{\sqrt{6}}{2})^2 = 6\pi$. 故选 B.

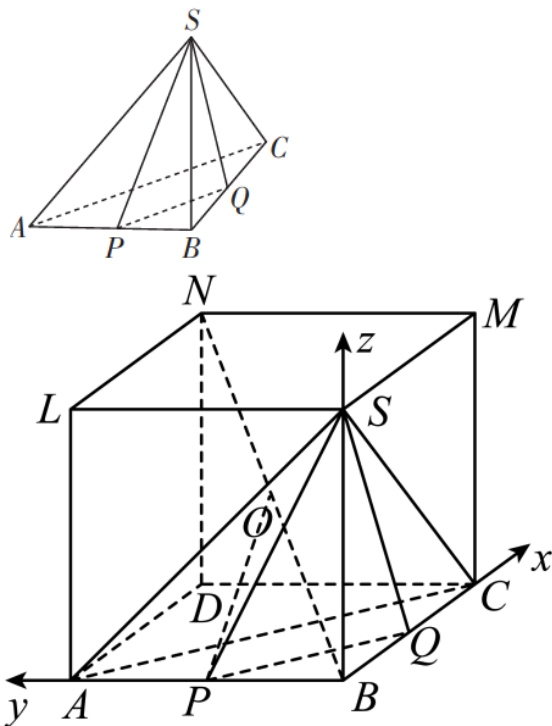
【点睛】本题是中档题, 考查正四面体的内接球的知识, 球的内接正方体的棱长的求法, 考查空间想象能力, 转化思想, 计算能力.

1.2.5.20 球的截面问题 (截面圆)

2 题: -52~53

【编注】题型通式: 题干求过定点或给定平面截三棱锥外接球所得截面圆的面积 (或范围) 时, 判归本题型。第一步补形为正方体求外接球半径与球心; 再建系 (或几何垂线) 求球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 得面积, 动平面时按 r^2 的最小与最大写范围。

1.2.5.20-52. (中档) 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$, P, Q 分别为 AB, BC 的中点, 则平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得截面的面积为 ()



A. π ; B. $\sqrt{2}\pi$; C. 2π ; D. $2\sqrt{2}\pi$

【答案】

C

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】补成正方体确定外接球，再求球心到截平面的距离，最后由球的截面关系求面积。建立空间直角坐标系，用空间向量求解出点到平面的距离，进而求出截面半径和面积

【详解】 $\because SB \perp \text{平面} ABC, AB \perp BC, SB = AB = BC = 2$,

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$, $\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球，球心 O 是 BN 的中点。

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

以 BC, BA, BS 分别为 x 轴, y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

则 $S(0,0,2), P(0,1,0), Q(1,0,0), O(1,1,1)$,
则 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0), \overrightarrow{PS} = (0, -1, 2), \overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$,

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases}$, 令 $x = 2$, 则 $y = 2, z = 1$,

$\therefore$ 平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$.

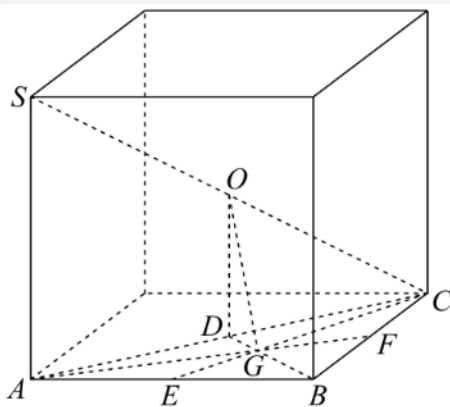
$\therefore$ 球心 O 到平面 SPQ 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{3}{\sqrt{4+4+1}} = 1$,

设平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得的截面半径 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 该截面的面积为 2π ,

$\therefore$ 选: C

1.2.5.20-53. (中档) 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp \text{平面} ABC, SA = AB = BC = 2, AC = 2\sqrt{2}$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()



A. $[\frac{4\pi}{3}, 4\pi]$; B. $[\frac{4\pi}{3}, 3\pi]$; C. $[\frac{16\pi}{9}, 4\pi]$; D. $[\frac{16\pi}{9}, 3\pi]$

【答案】

D

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【分析】补全几何体求外接球半径和定点到球心的距离，再由截平面转动确定面积范围。

【详解】 $\because AB^2 + BC^2 = AC^2, \therefore AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成正方体，如图所示，已知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}{2} = \sqrt{3}$, 取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G ,

$\because AB = BC = 2$, 即 $BD = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}, \therefore DG = \frac{1}{3}BD = \frac{\sqrt{2}}{3}$,

$$\because OD = \frac{1}{2}SA = 1,$$

$$\therefore OG^2 = OD^2 + DG^2 = 1^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^2 = \frac{11}{9},$$

则过点G的平面截球O所得截面圆的最小半径
 $r^2 = R^2 - OG^2 = 3 - \frac{11}{9} = \frac{16}{9},$

$$\therefore \text{截面面积的最小值为 } \pi r^2 = \frac{16\pi}{9}, \text{ 最大值为}$$

$$\pi R^2 = 3\pi,$$

$\therefore$ 选: D.

【方法说明】沿折痕翻折或展开相关平面, 使目标线段落到同一平面内, 这一过程称为“平面化”。

【翻折方式】既可以翻折整个平面, 也可以只翻折题目所需的线段。实际作图时, 应优先选择步骤较少、展开后位置关系较清楚的方式。

【不变关系】翻折会改变点、线、面的空间位置, 但不会改变线段长度、角的大小以及图形内部的位置关系; 折痕上的点始终保持不动。

【解题关键】一般都是求角度之后用余弦定理, 没出现过超过平角的情况

【常见考法】点的轨迹、位置关系、体积最值、取值范围、外接球、夹角关系、展开图及最短距离。翻折周长问题、翻折距离问题、翻折圆锥体积问题、翻折圆锥距离问题、翻折棱柱距离问题、翻折长方体距离问题、翻折外接球问题。

【处理原则】明确翻折前后不变的位置关系和数量关系, 以不变应万变。

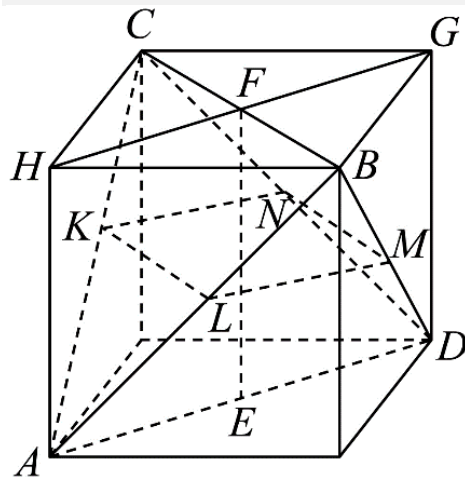
1.2.5.21 球的截面问题 (正四面体截面最大)

1 题: -54

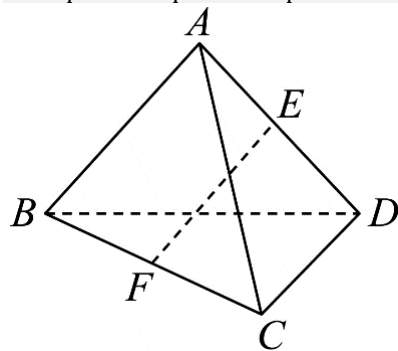
【编注】题型通式: 题干用与对棱中点连线垂直的平面截棱长给定的正四面体、求截面面积最大值时, 判归本题型。第一步补形为正方体判定截面为矩形并得邻边之和; 再证两邻边方向互相垂直; 最后用基本不等式求最大面积。

1.2.5.21-54. (中档) 如图, 已知四面体ABCD为正四面体, $AB=1$, E, F分别是AD, BC中点. 若用一个与直线EF垂直, 且与四面体的每一个面

都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为



A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$; D. 1



【答案】

A

【分析】将正四面体补成正方体易得截面为正方形MNKL, 可求得 $NK + KL = 1$; 根据平行关系及 $AD \perp BC$ 可得 $KN \perp KL$, 则 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL$, 利用基本不等式可求得最大值。

【知识点】

1.2.5 截面及其做法、判断正方体的截面形状

【步骤1 补成正方体】【详解】将正四面体补成正方体, 如下图所示

【步骤2 判定截面】 $\because EF \perp \alpha \therefore$ 截面为平行四边形MNKL, 可得 $NK + KL = 1$

【步骤3 面积最值】又 $KL \parallel BC$, $KN \parallel AD$, 且 $AD \perp BC \therefore KN \perp KL$

可得 $S_{\text{四边形}MNKL} = NK \cdot KL \leq \left(\frac{NK+KL}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ (当且仅当 $NK = KL$ 时取等号)

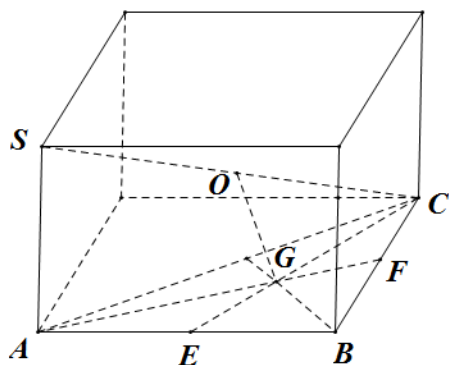
本题正确选项: A

1.2.5.22 球的截面问题(外接球截面范围)

1 题: -55

【编注】题型通式: 题干过几何体内一定点的平面截外接球、求截面面积取值范围时, 判归本题型。第一步补形(长方体/正方体)求球半径与定点到球心的距离 OG ; 再由 $r^2_{\min} = R^2 - OG^2$ 、 $r^2_{\max} = R^2$ 定范围; 最后写出面积区间。

1.2.5.22-55. (中档) 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为 ()



A. $[\frac{8\pi}{9}, 2\pi]$; B. $[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi]$; C. $[\frac{2\pi}{3}, \frac{3}{2}\pi]$; D. $[\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$

【答案】

B

【分析】可用补形法求球的半径, 当截面垂直 OG 时, 截面面积最小, 截面过球心时面积最大可得。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】解: $\because AB^2 + BC^2 = AC^2, \therefore AB \perp BC$, 将三棱锥 $S-ABC$ 补形成长方体, 易知三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 的半径 $R = \frac{\sqrt{2+2+2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$; 取 AC 的中点 D , 连接 BD 必过点 G , $\because AB = BC = \sqrt{2}, \therefore DG = \frac{1}{3}BD = \frac{1}{3}$,

$\because OD = \frac{\sqrt{2}}{2}, \therefore OG^2 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{11}{18}$, 则过点 G 的平面截球 O 所得截面圆的最小半径 $r^2 = (\frac{\sqrt{6}}{2})^2 - \frac{11}{18} = \frac{8}{9}, \therefore$ 截面面积的最小值为 $\frac{8\pi}{9}$, 最大值为 $\pi R^2 = \frac{3}{2}\pi$,

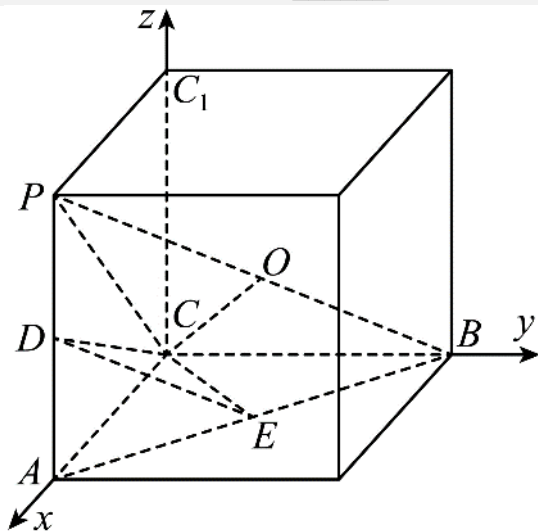
$\therefore$ 选: B.

1.2.5.23 球的截面问题(截面面积)

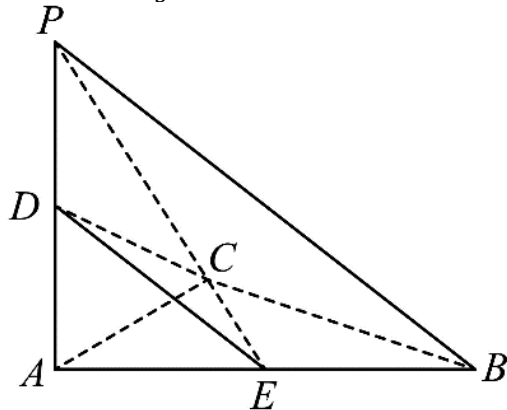
1 题: -56

【编注】题型通式: 题干过不共线三点的平面截外接球、求截面面积时, 判归本题型。第一步放入正方体求球心与半径; 再建系求截面法向量与球心到截面的距离 d ; 最后由 $r^2 = R^2 - d^2$ 算面积。

1.2.5.23-56. (中档) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $PA = CA = CB = 2$, 若 D, E 分别为棱 PA, AB 的中点, 过 C, D, E 三点的平面截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球, 则截面的面积为_____。



【答案】 $\frac{7\pi}{3}$



【分析】将三棱锥放入到一个正方体中, 则三

棱锥的外接球即为该正方体的外接球，利用正方体的棱长求出外接球半径，
用向量法求球心到截面距离，几何法求截面面积。

【知识点】

1.2.5 多面体与球体内切外接问题

【详解】由 $PA \perp$ 平面 ABC ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $PA = CA = CB = 2$ ，将三棱锥 $P-ABC$ 放入到一个正方体中（如图），则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球即为该正方体的外接球，该外接球的球心为正方体的中心 O （体对角线的中点），

$\because PA = CA = CB = 2$ ， $\therefore$ 外接球的半径 $R = \sqrt{3}$ ，以 C 为原点， $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CP}$ 的方向为 x 轴， y 轴， z 轴正方向，建立如图所示空间直角坐标系，

$C(0,0,0)$ ， $D(2,0,1)$ ， $E(1,1,0)$ ， $O(1,1,1)$ ，

$\overrightarrow{CD} = (2,0,1)$ ， $\overrightarrow{CE} = (1,1,0)$ ， $\overrightarrow{CO} = (1,1,1)$ ，

设平面 CDE 的一个法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 2x + z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CE} = x + y = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x = 1, y = -1, z = -2,$$

则 $\vec{n} = (1, -1, -2)$ ，

点 O 到平面 CDE 的距离为 $\frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{CO}|}{|\vec{n}|} =$

$$\frac{|1-1-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-2)^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},$$

$\therefore$ 平面 CDE 截球所得截面的半径 $r =$

$$\sqrt{R^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{7}{3}}, \therefore \text{所求截面的面积为 } \pi r^2 =$$

$$\frac{7\pi}{3}.$$

$\therefore$ 答案为： $\frac{7\pi}{3}$

1.2.5.24 球的截面问题（球体积与截面周长）

1 题：-57

【编注】题型通式：题干组合设问球的体积与截面（周长/半径）时，判归本题型。第一步补形为正方体得球心与半径并算体积；再对截面定圆心（几何垂线或法向量）求球心到截面的距离 d ；最后由 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 得周长 $2\pi r$ 。

1.2.5.24-57. (中档) 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SB \perp AB$ ， $SB \perp BC$ ， $AB \perp BC$ ， $SB = AB = BC = 2$ ， P ， Q 分别为棱 AB ， BC 的中点， O 为

三棱锥 $S-ABC$ 外接球的球心，则球 O 的体积为

_____；平面 SPQ 截球 O 所得截面的周长为

_____.

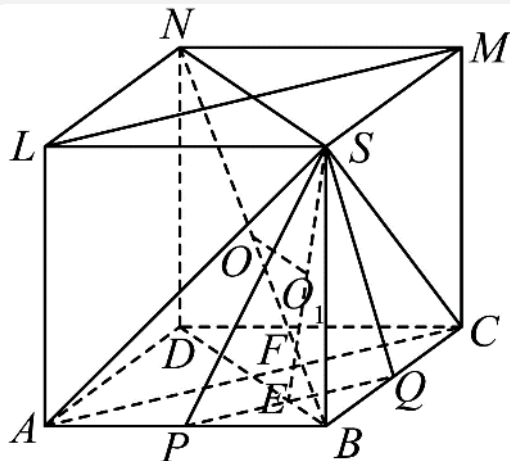
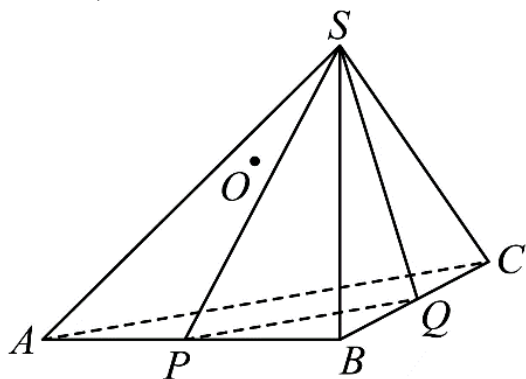


图2

【答案】

$$4\sqrt{3}\pi; 2\sqrt{2}\pi$$



【答案思路·法一】补成正方体求外接球；再用几何作垂线确定截面圆心和半径，计算截面周长。

【知识点】

1.2.5 点到平面距离的向量求法、证明线面垂直、多面体与球体内切外接问题、球的体积的有关计算

【法一：补形求截圆】

【步骤1 补形求球】【详解】 $\because SB \perp AB$ ， $SB \perp BC$ ， $AB \perp BC$ ， $SB = AB = BC = 2$ 将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$ 如图 1，

$\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球，球心 O 是 BN 的中点。

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

$$\therefore V = \frac{4\pi}{3} \sqrt{3}^3 = 4\sqrt{3}\pi.$$

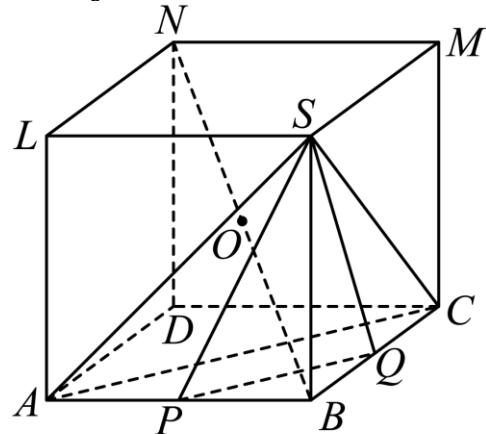


图1

【步骤2 确定圆心】设 $PQ \cap BD = E$, $\because AC \perp$ 平面 $SBDN$, $PQ \parallel AC$,

$\therefore PQ \perp$ 平面 $SBDN$, $\therefore$ 平面 $SPQ \perp$ 平面 $SBDN$,

$\therefore$ 平面 $SPQ \cap$ 平面 $SBDN = SE$,

过 O 作 $OO_1 \perp SE$, 垂足为 O_1 , 如图2, 则 $OO_1 \perp$ 平面 SPQ , 且 O_1 是截面的圆心.

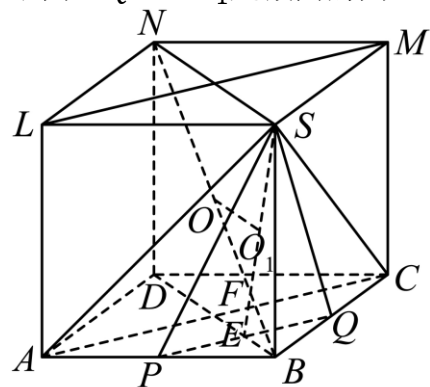


图2

【步骤3 求半径周长】设 $BN \cap SE = F$, 如图3,

在矩形 $BDNS$ 中 $\frac{BF}{FN} = \frac{BE}{SN} = \frac{1}{4}$,

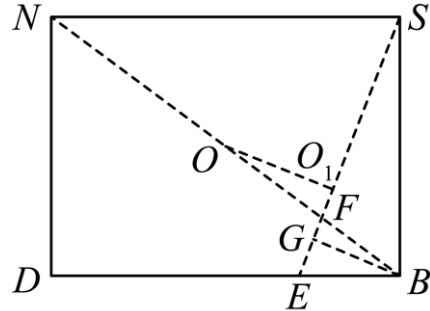


图3

$\therefore \frac{BF}{OF} = \frac{2}{3}$, 过 B 作 $BG \perp SE$, 垂足为 G , 则 $\frac{BG}{OO_1} =$

$$\frac{BF}{FO} = \frac{2}{3},$$

在 $Rt\triangle SBE$ 中, $SB = 2$, $BE = \frac{1}{4}BD = \frac{1}{4} \times 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$$SE = \sqrt{SB^2 + BE^2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \text{ 则 } BG = \frac{BE \cdot SB}{SE} = \frac{2}{3},$$

$$\therefore OO_1 = \frac{3}{2}BG = 1,$$

设截面圆的半径为 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - OO_1^2} =$

$$\sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}, \therefore \text{截面的周长为 } 2\sqrt{2}\pi.$$

【答案思路·法二】补成正方体求外接球, 再建立空间直角坐标系, 用法向量求球心到截平面的距离和截面圆半径.

【法二: 向量求截圆】【分析】补成正方体求外接球, 再建立空间直角坐标系, 用法向量求球心到截平面的距离和截面圆半径.

【步骤1 补形求球】 $\because SB \perp AB$, $SB \perp$

BC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$

将三棱锥 $S-ABC$ 补成正方体 $ABCD-LSMN$ 如图1,

$\therefore$ 三棱锥的外接球就是正方体的外接球, 球心 O 是 BN 的中点.

设外接球的半径为 R , 则 $2R = BN = 2\sqrt{3}$, 即 $R = \sqrt{3}$,

$$\therefore V = \frac{4\pi}{3} \sqrt{3}^3 = 4\sqrt{3}\pi.$$

【步骤2 建立坐标】

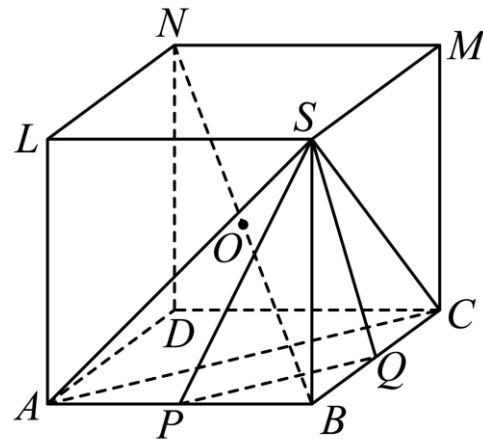
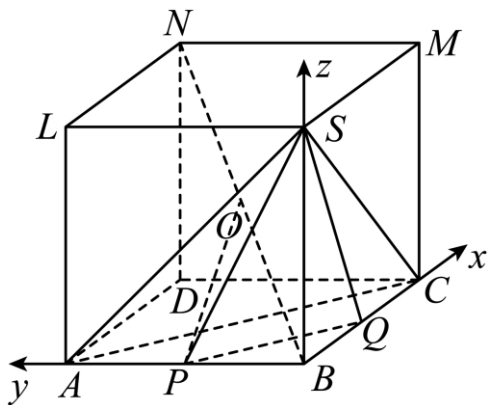


图1

以 BC , BA , BS 分别为 x 轴, y 轴和 z 轴建立空间直角坐标系 $B-xyz$,

【步骤3 求面距周长】



则 $S(0, 0, 2)$, $P(0, 1, 0)$, $Q(1, 0, 0)$, $O(1, 1, 1)$,

$\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{PS} = (0, -1, 2)$,

$\overrightarrow{OP} = (-1, 0, -1)$,

设平面 SPQ 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PS} = 0 \end{cases}$, 得 $\begin{cases} x - y = 0 \\ -x + 2z = 0 \end{cases}$,

$\therefore$ 平面 SPQ 的一个法向量 $\vec{n} = (2, 2, 1)$.

设直线 OP 与平面 SPQ 所成的角为 θ , 球心 O 到平面 SPQ 的距离为 d

$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{OP}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且

$d = |\overrightarrow{OP}| \cdot \sin \theta = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.

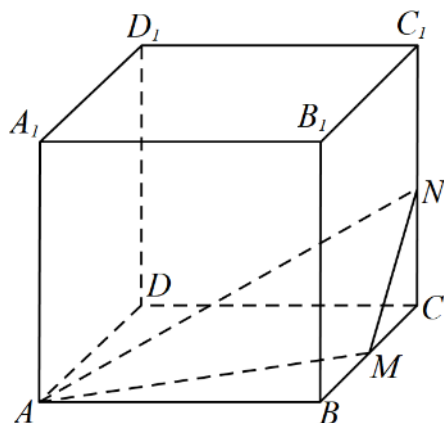
设截面的半径 r , 则 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2}$, $\therefore$ 截面的周长为 $2\sqrt{2}\pi$.

1.2.5.25 球的截面问题 (截面五边形临界)

1 题: -58

【编注】 题型通式: 题干问平面截正方体所得截面为五边形时动点的取值范围 (多选) 时, 判归本题型。第一步找出截面形状改变的临界位置 (动线与体对角线方向平行时四边形与五边形分界); 再按动点区间分类补全截面; 最后确定五边形对应的范围并对照选项。

1.2.5.25-58. (中档) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 2, 点 N 在棱 CC_1 上, $C_1N = 2NC$, 点 M 在棱 BC 上 (点 M 异于 B, C 两点), 若平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形, 则 CM 长的取值可能为 ()



A. 1; B. $\frac{1}{2}$; C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$; D. $\frac{3}{4}$

【答案】

BC

【分析】 先求截面形状改变的临界值, 再按动点位置分类补全截面, 确定五边形对应的范围。

【知识点】

1.2.5 判断正方体的截面形状

【详解】 解: $\because C_1N = 2NC$, $\therefore CN = \frac{2}{3}$,

当 $CM = \frac{2}{3}$ 时 (如图 1), $MN \parallel BC_1 \parallel AD_1$,

$\therefore$ 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形,

当 $\frac{2}{3} < CM < 2$ 时,

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 于 H , 此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形,

当 $0 < CM < \frac{2}{3}$ 时,

过点 A 作 MN 的平行线交 DD_1 的延长线于 H , 交 A_1D_1 于点 F , 连接 HN 交 C_1D_1 于点 E , 此时平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形,

综上所述, 平面 AMN 截正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形时, CM 的范围为 $(0, \frac{2}{3})$.

$\therefore$ 选: BC.

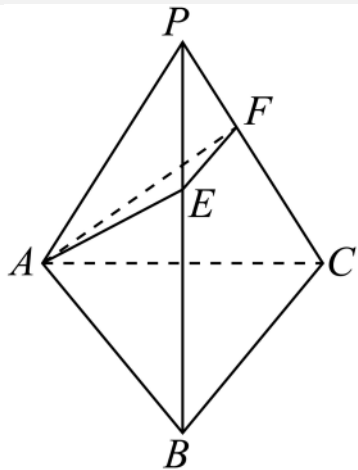
1.2.5.26 翻折与展开求最短路径 (平面化)

2 题: -59~60

【编注】 题型通式: 题干求几何体表面 (侧面)

上折线段和或爬行的最短路程时,判归本题型。
 第一步把涉及的各侧面展开到同一平面;再判断哪条展开路径可行(展开连线段须与棱相交,排除退化路径);最后在展开图中用余弦定理或勾股定理求连线段长。

1.2.5.26-59. (中档) 如图,设正三棱锥 $P-ABC$ 的侧棱长为2, $\angle APB = 40^\circ$, E, F 分别是 BP, CP 上的点,过 A, E, F 作三棱锥的截面,则截面 $\triangle AEF$ 周长的最小值为 .



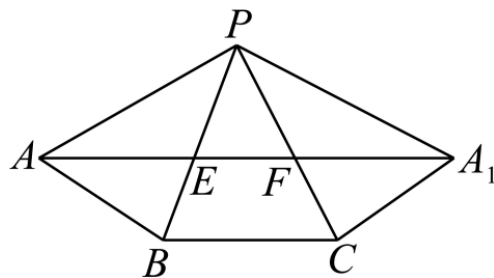
【答案】 $2\sqrt{3}$

【知识点】

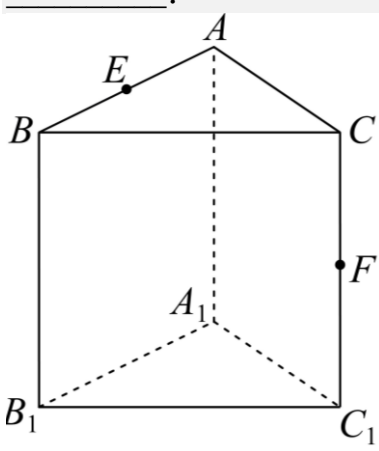
1.2.5 棱锥的展开图

【分析】 将正三棱锥侧面展开,由图可知,当 A, E, F, A_1 四点共线时, $\triangle AEF$ 周长最小,由题意计算角 $\angle APA_1$ 的值,再利用余弦定理代入计算,即可得 $\triangle AEF$ 周长的最小值.

【详解】 将正三棱锥的三个侧面展开如图,由图可知,为使 $\triangle AEF$ 的周长最小,只需让 A, E, F, A_1 四点共线即可,则当 E, F 为 AA_1 与 BP, CP 交点时, $\triangle AEF$ 的周长最小,由题意, $\angle BPC = \angle CPA_1 = \angle APB = 40^\circ$, $\therefore \angle APA_1 = 120^\circ$, 得 $AA_1 = \sqrt{AP^2 + A_1P^2 - 2AP \cdot A_1P \cos 120^\circ} = \sqrt{4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2\sqrt{3}$, $\therefore \triangle AEF$ 的周长的最小值为 $2\sqrt{3}$.



1.2.5.26-60. (中档) 如图,直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$, 点 E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点,一只蚂蚁从点 E 出发,绕过三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的一条棱爬到点 F 处,则这只蚂蚁爬行的最短路程是



【答案】

$$\frac{\sqrt{13}}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}\sqrt{13}$$

【分析】 要使爬行的最短路程,

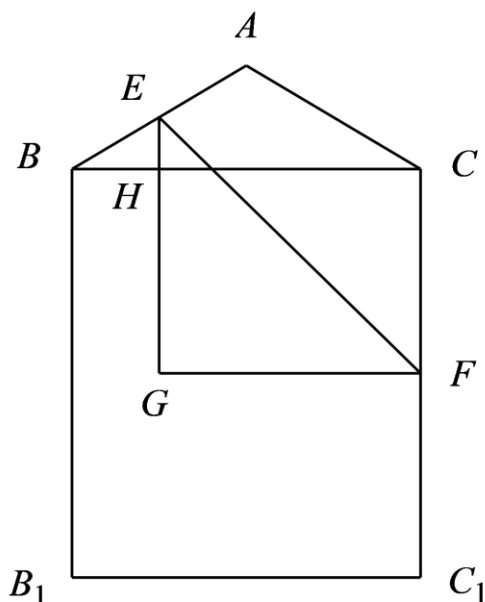
只要将底面 ABC 和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面,连接 EF , 求出 EF 的长度即可.

【知识点】

1.2.5 余弦定理解三角形、棱柱的展开图及最短距离问题

【步骤1 比较展开】 【详解】 若将底面 ABC 沿 AC 展开使其与侧面 ACC_1A_1 在同一个平面,连接 EF , $\because \angle BAC = 120^\circ$, $\therefore EF$ 与棱不相交, $\therefore$ 不合题意,

【步骤2 筛选路径】 若将底面 ABC 沿 BC 展开和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面,连接 EF , 则 EF 与棱 BC 相交,符合题意,此时 EF 为这只蚂蚁爬行的最短路线,如图所示,



【步骤3 计算最短路】过E作 BB_1 的平行线，过F作 B_1C_1 的平行线，交于点G，EG交BC于H，
 $\because AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$ ，点E、F分别是棱AB、 CC_1 的中点，

$$\begin{aligned} \therefore BE &= \frac{1}{2}, CF = HG = 1, \angle ABC = 30^\circ, BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ} = \sqrt{3}, \\ \therefore EH &= \frac{1}{4}, BH = \frac{\sqrt{3}}{4}, \\ \therefore FG &= \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}, EG = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}, \\ \therefore EF &= \sqrt{FG^2 + EG^2} = \sqrt{\frac{27}{16} + \frac{25}{16}} = \sqrt{\frac{52}{16}} = \frac{\sqrt{13}}{2}, \end{aligned}$$

故答案为： $\frac{\sqrt{13}}{2}$

1.2.5.27 翻折与展开求最短路径(正三棱锥截面周长最小)

1 题：-61

【编注】题型通式：题干过顶点在侧面上作折线围成截面、求截面周长的最小值时，判归本题型。第一步把相关侧面展开成平面图形，使周长化为两端点连线段；再用半角与和角公式求展开图中的张角正弦；最后由

$AA' = 2PA \cdot \sin(3\alpha/2)$ 型算最小周长。

1.2.5.27-61. (中档) 在正三棱锥 $P-ABC$ (顶点在底面的射影是底面正三角形的中心) 中， $AB=4, PA=8$ ，过A作与PB、PC分别交于D和E的截面，则截面 $\triangle ADE$ 的周长的最小值是

【答案】

11

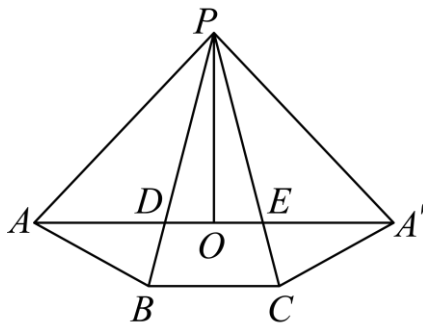
【分析】画出侧面展开图后，设 $\angle APB = \alpha$ ，由题意得 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ，计算出 $\sin \frac{3\alpha}{2}$ 后即可求得 AA' 的长度，即可得解。

【知识点】

1.2.5 棱锥的展开图、已知两角的正、余弦，求和、差角的正弦

【步骤1 展开侧面】【详解】此三棱锥的侧面展开图如：

【步骤2 共线取小】则当D、E处于如图所示位置时， $\triangle ADE$ 的周长最小，即 AA' 的长，设 $\angle APB = \alpha$ ，过点P作 $PO \perp AA'$ ，则 $\angle APO = \frac{3}{2}\alpha$ ，



在等腰 $\triangle APB$ 中，易知 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ， $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，
 $\therefore \cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{7}{8}$ ， $\sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\therefore \sin \frac{3\alpha}{2} = \sin \left(\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) = \sin \alpha \cos \frac{\alpha}{2} +$$

$$\cos \alpha \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{11}{16},$$

$$\therefore AA' = 2AO = 2PA \cdot \sin \frac{3\alpha}{2} = 11.$$

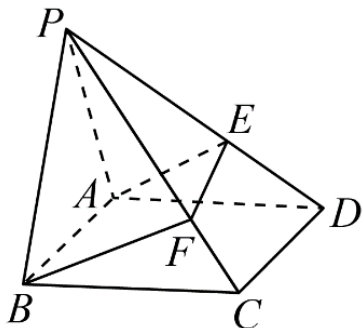
故答案为：11.

1.2.5.28 翻折与展开求最短路径(四棱锥三侧面折线)

1 题：-62

【编注】题型通式：题干在多面体侧面上求 $AE+EF+BF$ 型折线之和的最小值时，判归本题型。第一步把沿途三个侧面连续展开到同一平面，折线和化为两端点的连线段；再由垂直关系求展开图中各线段长与夹角；最后用余弦定理求连线段长。

1.2.5.28-62. (中档) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, $\triangle PAB$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是棱 PD, PC 上的动点, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值是 ()



A. $\sqrt{2} + 2$; B. $\sqrt{2} + 3$; C. $\sqrt{7} + 2$; D. $\sqrt{7} + 1$

【答案】

D.

【知识点】

1.2.5 棱锥的展开图

【分析】 将平面 PAD, PCD, PBC 展开到一个平面内, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长, 利用余弦定理求解即可.

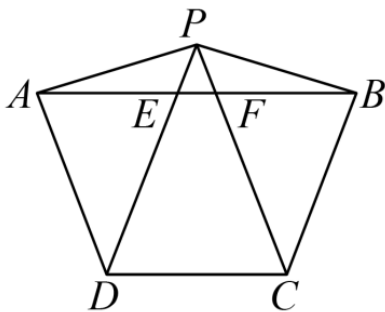
【步骤1 证明垂直】 【详解】 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$,

$\therefore AD \perp$ 平面 PAB , 又 $PA \subset$ 平面 PAB ,

$\therefore AD \perp PA$, 同理可得 $BC \perp PB$.

由题意可知 $PA = PB = AB = BC = CD = AD = 2$, 则 $PC = PD = 2\sqrt{2}$, $\angle APD = \angle BPC = 45^\circ$.

【步骤2 连续展开】 将平面 PAD, PCD, PBC 展开到一个平面内如图, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长.



【步骤3 余弦计算】 $\because \cos \angle CPD =$

$$\frac{PC^2 + PD^2 - CD^2}{2PC \cdot PD} = \frac{8 + 8 - 4}{2 \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3}{4},$$

从而 $\sin \angle CPD = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 故 $\cos \angle APB = \cos(\angle CPD + 90^\circ) = -\sin \angle CPD = -\frac{\sqrt{7}}{4}$.

在 $\triangle PAB$ 中, 由余弦定理可得 $AB^2 = PA^2 + PB^2 - 2PA \cdot PB \cdot \cos \angle APB = 4 + 4 + 8 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = 8 + 2\sqrt{7} = (\sqrt{7} + 1)^2$,

则 $AB = \sqrt{7} + 1$, 即 $AE + EF + BF$ 的最小值为 $\sqrt{7} + 1$.

1.2.5.29 翻折与展开求最短路径(圆锥灯带最短)

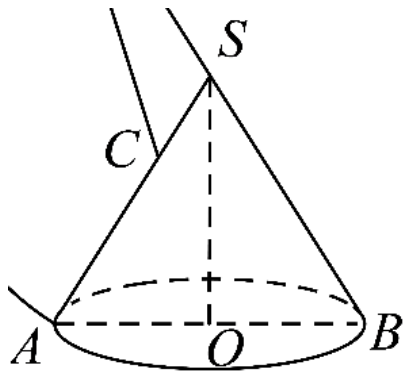
1 题: -63

【编注】 题型通式: 题干给圆锥侧面上绕行的最短长度(灯带)反求圆锥的量时, 判归本题型. 第一步沿母线把侧面展开成扇形, 最短路径即扇形内两点的连线段; 再用余弦定理由连线长定圆心角, 由弧长公式求底面半径; 最后求高与体积.

1.2.5.29-63. (中档) 在意大利, 有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛, 这些圆锥形屋顶的奇特小屋名叫 *Trullo*, 于 1996 年被收入世界文化遗产名录, 现测量一个 *Trullo* 的屋顶, 得到母线 SA 长为 6 米(其中 S 为圆锥顶点, O 为圆锥底面圆心), C 是母线 SA 的靠近点 S 的三等分点. 从点 A 到点 C 绕圆锥顶侧面一周安装灯带, 若灯带的最短长度为 $2\sqrt{13}$ 米, 则圆锥的 SO 的体积为 ()

A. 12π 立方米; B. $16\sqrt{2}\pi$ 立方米; C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ 立方米; D. $\frac{12\sqrt{3}}{3}\pi$ 立方米





【答案】

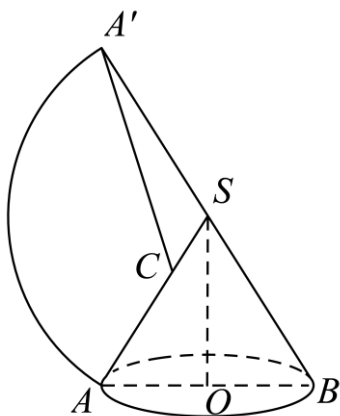
C

【分析】 设圆锥底面半径为 r , 如图, 根据余弦定理得到 $\angle A'SC = \frac{2\pi}{3}$,

计算 $r = 2$, $SO = 4\sqrt{2}$, 再计算体积得到答案.

【知识点】

1.2.5 圆锥的展开图及最短距离问题、锥体体积的有关计算



【步骤1 展开圆锥】【详解】 设圆锥底面半径为 r , 如图, 扇形 SAA' 是圆锥的侧面展开图

【步骤2 余弦定角】 $\triangle A'SC$ 中, $A'S = 6$, $SC = 2$, $A'C = 2\sqrt{13}$,

$$\therefore \cos \angle A'SC = \frac{36+4-52}{2 \times 6 \times 2} = -\frac{1}{2},$$

$$\therefore \angle A'SC = \frac{2\pi}{3}, \therefore \frac{2\pi}{3} \times 6 = 2\pi r, r = 2,$$

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 4\sqrt{2},$$

$$\therefore \text{圆锥的体积} = \frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 4\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}\pi \text{ (立方米)},$$

故选: C

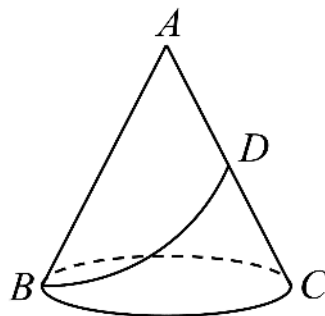
1.2.5.30 翻折与展开求最短路径(圆锥蚂蚁爬行)

1 题: -64

【编注】 题型通式: 题干给蚂蚁沿圆锥表面爬

行的最短路线长、反求底面半径时, 判归本题型。第一步把(半)圆锥侧面展开成扇形, 最短路线即扇形内两点的连线段; 再由连线长与母线、半径的关系用勾股定理定扇形圆心角; 最后由弧长公式得底面周长求半径。

1.2.5.30-64. (中档) 如图, 圆锥的母线 AB 长为 2, 底面圆的半径为 r , 若一只蚂蚁从圆锥的点 B 出发, 沿表面爬到 AC 的中点 D 处, 则其爬行的最短路线长为 $\sqrt{5}$, 则圆锥的底面圆的半径为 ()



A. 1; B. 2; C. 3; D. $\frac{3}{2}$

【答案】

A

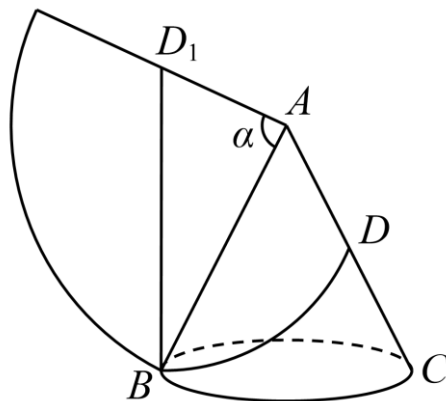
【分析】 把半个圆锥沿着直线 AB 展开, 得到扇形 BAD_1 , 根据题意,

计算扇形的弧长, 由展开图和圆锥的关系, 得到圆锥底面圆周长, 进而计算底面圆半径.

【知识点】

1.2.5 圆锥的展开图及最短距离问题

【步骤1 展开半圆锥】【详解】 如图为半圆锥的侧面展开图,



【步骤2 确定最短路线】 连接 BD_1 , 则 BD_1 的长为蚂蚁爬行的最短路线长,

【步骤3 弧长求半径】设展开图的扇形的圆心角为 α ,

根据题意得 $BD_1 = \sqrt{5}, AD_1 = 1, AB = 2$,

在 $\triangle ABD_1$ 中, $AB^2 + AD_1^2 = BD_1^2$, $\therefore \angle D_1AB = \frac{\pi}{2}$,

$\therefore$ 扇形弧长为 $l = \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi$,

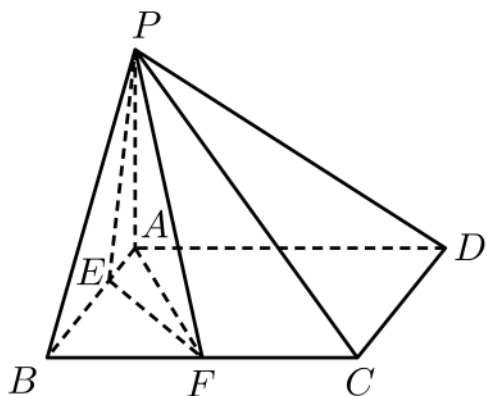
$\therefore$ 圆锥底面圆的周长为 $2l = 2\pi$, 即 $2\pi r = 2\pi$, 得 $r = 1$. 故选: A

1.2.5.31 翻折与展开求最短路径(阳马与外接球)

1 题: -65

【编注】题型通式: 题干在侧棱垂直底面的四棱锥中先由表面折线最短定形、再求外接球量时, 判归本题型。第一步把侧面沿棱展开使折线和最小(三点共线), 确定动点位置与相关线段长; 再用正弦定理求截面三角形的外接圆半径; 最后由 $R^2 = r^2 + (\text{半高})^2$ 型勾股关系求外接球半径与表面积。

1.2.5.31-65. (中档) 在《九章算术》中, 将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”. 如图, 在“阳马” $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD = 2AB = 2PA = 2$, F 是棱 BC 的中点, 点 E 是棱 AB 上的动点, 则当 $\triangle PEF$ 的周长最小时, 三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积为 () A. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{24}$; B. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{8}$; C. $\frac{7\pi}{4}$; D. $\frac{7\pi}{2}$



【答案】

D

【分析】由题可得 $PE + EF$ 最小, 利用展开图可得此时 $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

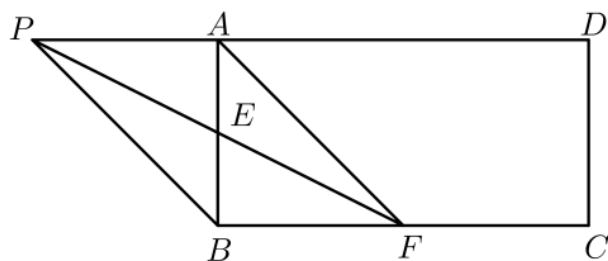
利用正弦定理可得 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r , 进而可得 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}$, 即得.

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题、正弦定理求外接圆半径、棱锥的展开图

【步骤1 固定周长项】【详解】 $\because PF$ 固定, $\therefore$ 要使 $\triangle PEF$ 的周长最小, 只需 $PE + EF$ 最小.

【步骤2 翻折取小】如图, 将四棱锥 $P-ABCD$ 的侧面 PAB 沿 AB 展开, 使得 $\triangle PAB$ 与矩形 $ABCD$ 在同一个平面内, 当 P, E, F 三点共线时, $PE + EF$ 取得最小值.



【步骤3 计算外接球】易得 $BF = 1$, $EB = \frac{1}{2}$, $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r , 则 $2r = \frac{EF}{\sin \angle BAF} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

设三棱锥 $P-AEF$ 外接球的半径为 R , 则 $R^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}$,

$\therefore$ 三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积 $S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{8} = \frac{7\pi}{2}$.

故选: D.

1.2.5.32 方法讲解 | 动点轨迹的确定(大招 4·动点轨迹的确定)

确定动点轨迹的两个方法

①传统几何法: 根据传统几何, 确定动点满足某一图形的基本定义(例如射线、直线、圆、双曲线、球等), 从而确定动点轨迹.

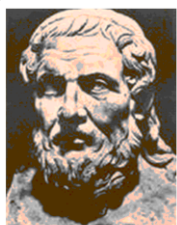
②建系法(较少用到): 找到合适的平面, 建立直角坐标系, 求出动点的轨迹方程, 从而确定该动点的轨迹.

1.2.5.32.1 空间动点轨迹 (圆与球)

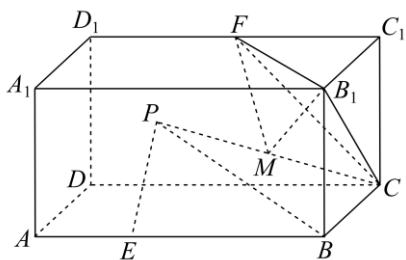
2 题: -66~67

【编注】题型通式: 题干给动点满足到两定点距离的比值或垂直与定角组合条件、判断轨迹 (或由轨迹求最值) 时, 判归本题型。第一步建系把条件化成坐标方程 (或由垂直条件定出所在平面); 再识别轨迹为圆、球面或其交线; 最后在轨迹上用柯西不等式、配方等求所求量的最值。

1.2.5.32.1-66. (难) 古希腊数学家阿波罗尼奥斯发现: 平面上到两定点 A, B 距离之比为常数 $\lambda (\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1)$ 的点的轨迹是一个圆心在直线 AB 上的圆, 该圆简称为阿氏圆. 根据以上信息, 解决下面的问题: 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2AD = 2AA_1 = 6$, 点 E 在棱 AB 上, $BE = 2AE$, 动点 P 满足 $BP = \sqrt{3}PE$. 若点 P 在平面 $ABCD$ 内运动, 则点 P 所形成的阿氏圆的半径为 _____; 若点 P 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 内部运动, F 为棱 C_1D_1 的中点, M 为 CP 的中点, 则三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小值为 _____.



阿波罗尼奥斯



【答案】 $2\sqrt{3}\frac{9}{4}$

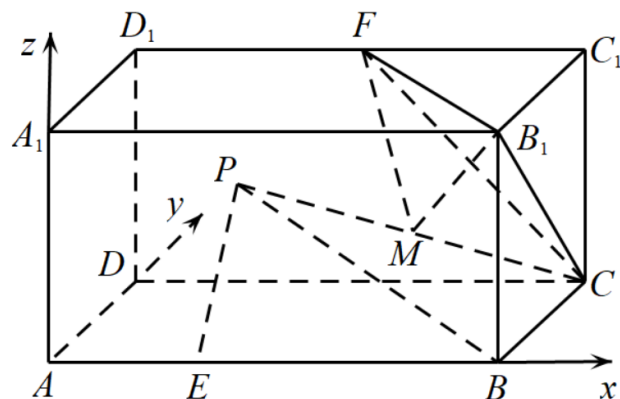
【知识点】

1.2.5 空间距离公式的应用、求平面的法向量、空间向量与立体几何综合、柯西不等式求最值

【分析】以 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AA_1 为 z 轴, 建立如图所示的坐标系, 设 $P(x, y, z)$, 求出点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 = 12$, 即得点 P 所形成的阿氏圆的半径; ②先求出点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 + z^2 = 12$, P 到平面 B_1CF 的距离为 $h = \frac{|x+y+z-9|}{\sqrt{3}}$, 再求出 h 的最小值即得解三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小

值.

【详解】



①以 AB 为 x 轴, AD 为 y 轴, AA_1 为 z 轴, 建立如图所示的坐标系, 则 $B(6, 0, 0), E(2, 0, 0)$, 设 $P(x, y, 0)$, 由 $BP = \sqrt{3}PE$ 得 $(x-6)^2 + y^2 = 3[(x-2)^2 + y^2]$, 所以 $x^2 + y^2 = 12$, 所以若点 P 在平面 $ABCD$ 内运动, 则点 P 所形成的阿氏圆的半径为 $2\sqrt{3}$.

②设点 $P(x, y, z)$, 由 $BP = \sqrt{3}PE$ 得 $(x-6)^2 + y^2 + z^2 = 3[(x-2)^2 + y^2 + z^2]$, 所以 $x^2 + y^2 + z^2 = 12$, 由题得

$F(3, 3, 3), B_1(6, 0, 3), C(6, 3, 0)$, 所以 $\overrightarrow{FB_1} = (3, -3, 0), \overrightarrow{B_1C} = (0, 3, -3)$, 设平面 B_1CF 的法向量为 $\vec{n} = (x_0, y_0, z_0)$, 所以 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{FB_1} = 3x_0 - 3y_0 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{B_1C} = 3y_0 - 3z_0 = 0 \end{cases}, \therefore \vec{n} = (1, 1, 1)$, 由题

得 $\overrightarrow{CP} = (x-6, y-3, z)$, 所以点 P 到平面 B_1CF 的距离为 $h = \frac{|\overrightarrow{CP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|x+y+z-9|}{\sqrt{3}}$, 因为

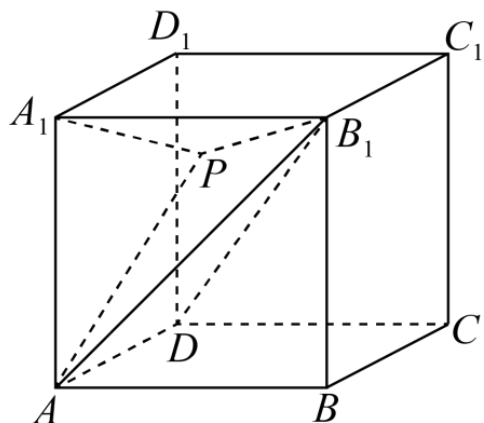
$(x^2 + y^2 + z^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (x + y + z)^2, \therefore -6 \leq x + y + z \leq 6$, 所以 $h_{\min} = \frac{|6-9|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$,

所以点 M 到平面 B_1CF 的最小距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 由题得

$\triangle B_1CF$ 为等边三角形, 且边长为 $\sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$, 所以三棱锥 $M - B_1CF$ 的体积的最小值为 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (3\sqrt{2})^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{4}$. 故答案为: $2\sqrt{3}, \frac{9}{4}$.

1.2.5.32.1-67. (中档) 已知正方体

$ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 空间一动点 P 满足 $A_1P \perp AB_1$, 且 $\angle APB_1 = \angle ADB_1$, 则点 P 的轨迹为



A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

【答案】B

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】 (几何性质法): O 为 AB_1 中点, 先由 $A_1P \perp AB_1$ 定面;

再由定角与中垂关系得 $PO = \text{定值}$; 平面与球面相交即得圆。

【大招指引】O 为 AB_1 中点, 通过 $A_1P \perp AB_1$ 得到点 P 在平面 A_1BCD_1 上; 再利用 $\angle ADB_1 = \angle APB_1$ 且 PO 为 AB_1 的中垂线, 可解得 PO 为定值, 由此可得 P 在球面上; 通过平面与球面相交得到轨迹为圆。

【详解】【法一】【步骤1 找轨迹】由 $A_1P \perp AB_1$ 及 $AB_1 \perp \text{平面} A_1BCD_1$ 可知: 点 P 在平面 A_1BCD_1 上

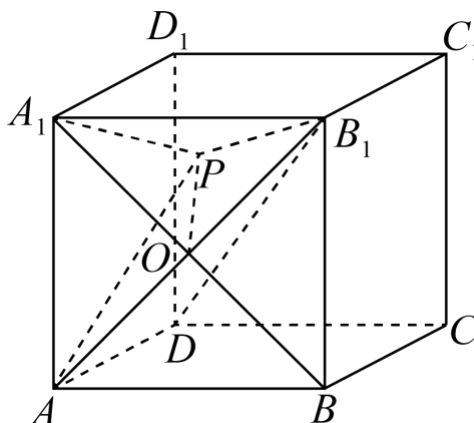
设正方体棱长为1, 则 $AD = 1, AB_1 = \sqrt{2}, B_1D = \sqrt{3}$

又 $AD \perp \text{平面} ABB_1A_1$, 可知 $AD \perp AB_1 \therefore$

$$\cos \angle ADB_1 = \frac{AD}{B_1D} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{即} \cos \angle APB_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

取连接 A_1B 交 AB_1 于点 O, 则 O 为 AB_1 中点, 连接 PO



【步骤2 求结论】 $\because AB_1 \perp \text{平面} A_1BCD_1, PO \subset \text{平面} A_1BCD_1$

$$\therefore AB_1 \perp PO$$

又 O 为 AB_1 中点, $\therefore PO$ 为 AB_1 中垂线

$$\therefore AP = PB_1, \text{ 令 } AP = x$$

$$\text{则} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{x^2 + x^2 - 2}{2x^2} \Rightarrow x^2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore PO^2 = x^2 - B_1O^2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

由此可得: P 点在以 O 为球心, PO 长为半径的球面上

$\therefore$ P 点轨迹即为平面 A_1BCD_1 与球面的交线上
可知轨迹为圆。

1.2.5.32.2 空间动点轨迹 (定距定轨迹形状)

1 题: -68

【编注】题型通式: 题干给动点同时满足垂直约束与某面积 (距离、角) 为定值、判断轨迹形状时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出动点所在的固定平面; 再由定值条件转化为到定直线的距离为定值 (圆柱面); 最后取两轨迹的交集判断形状。

1.2.5.32.2-68. (中档) 已知正四面体 ABCD,

空间一动点 P 满足 $BP \perp AD$, 且 $\triangle PAD$ 的面积为定值, 则点 P 的轨迹为 ()

A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

【答案】

B

【分析】 $BP \perp AD$ 给出定平面 BCE; 三角形面积为定值给出到 AD 的距离是定值。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【详解】 $\because BP \perp AD \therefore P$ 在过点 B 且 $\perp AD$ 的平面 BCE 内

$\because \triangle PAD$ 面积为定值 $\therefore P$ 到直线 AD 的距离为定值

$\therefore P$ 在以 AD 为轴的圆柱面上 $\therefore P$ 既在圆柱面上, 又在面 BCE 上

$\because$ 面 BCE 与圆柱的轴垂直 $\therefore P$ 的轨迹为圆

$\therefore$ 选: B

1.2.5.32.3 空间动点轨迹 (三垂面距离比轨迹)

1 题: -69

【编注】题型通式: 题干给动点到两两垂直的平面的距离满足比例 (和差) 关系、判断轨迹时, 判归本题型。第一步把三个平面看成坐标面, 将条件化为坐标的齐次关系; 再识别为长方体 (或坐标面组) 中的对角线族; 最后数出轨迹条数作答。

1.2.5.32.3-69. (中档) 空间中平面 α 、平面 β 、平面 γ 两两垂直, 点 P 到三个平面的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 , 若 $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$, 则点 P 的轨迹是 ()

A. 一条射线; B. 一条直线; C. 三条直线; D. 四条直线

【答案】

D

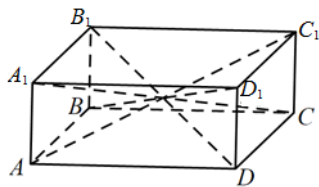
【分析】把三个两两垂直的平面看成空间直角坐标系的三个坐标面, 条件可转化为坐标间的平方关系, 对应长方体的 4 条体对角线。

【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】根据长方体的体对角线性质的建立一个以 $3a$ 、 $2a$ 、 a 分别为长方体的长宽高, 平面 $ABCD$, 平面 ABB_1A_1 , 平面 ADD_1A_1 分别为平面 α 、平面 β 、平面 γ , 此时有四条体对角线满足要求。

【详解】以 $3a$ 、 $2a$ 、 a 分别为长方体的长宽高, 如图:



则若平面 $ABCD$, 平面 ABB_1A_1 , 平面 ADD_1A_1 分别为平面 α 、平面 β 、平面 γ ,

根据长方体的体对角线性质的可得, 只有在长方体体对角线上的点满足 $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$,

则点 P 的轨迹是四条直线,

$\therefore$ 选:D.

1.2.5.32.4 空间动点轨迹 (线面垂直推线段长)

1 题: -70

【编注】题型通式: 题干由线面 (线线) 垂直条件约束动点、求轨迹长度时, 判归本题型。第一步由垂直条件定出动点所在的平面与交线 (轨迹线段); 再确定线段端点的位置; 最后解三角形 (余弦定理) 算线段长。

1.2.5.32.4-70. (中档) 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为2的菱形, $\angle DAB = 60^\circ$, $PA = PD$, $\angle APD = 90^\circ$, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, Q 点是 $\triangle PBC$ 内的一个动点 (含边界), 且满足 $DQ \perp AC$, 则 Q 点所形成的轨迹长度是__.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

【分析】先借助线面垂直与角条件证明点 P 的轨迹是一条确定线段, 再把“轨迹长度”转化为求该线段的长度。

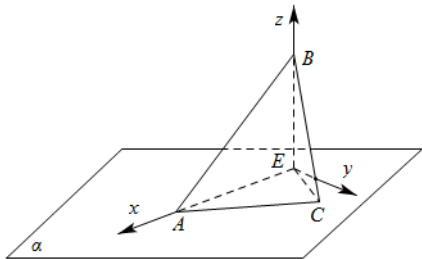
【知识点】

1.2.5 立体几何中的轨迹问题、余弦定理解三角形

【分析】利用已知条件, 通过直线与平面垂直, 推出 Q 的轨迹是线段 BM , 利用转化思想, 求解距离即可。

【详解】根据题意, 连接 AC , BD , 两直线交于点 O , 取 PC 上一点 M , 连接 MB , MD , 如图:

以 E 为坐标原点, $\overrightarrow{EA}$, $\overrightarrow{EB}$ 分别为 x , z 轴的正方向, 作 $\overrightarrow{Ey} \perp \overrightarrow{EA}$, 以 $\overrightarrow{Ey}$ 为 y 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $E-xyz$.



$\because$ 直线 AB 与平面 α 所成角为 45° , $\therefore BE = AE$.

设 $BE = AE = p (p > 0)$, 则 $A(p, 0, 0)$, $B(0, 0, p)$;

设 $C(x, y, 0)$, 则 $d_1 = |AC| = \sqrt{(x-p)^2 + y^2}$,

$d_2 = |BC| = \sqrt{x^2 + y^2 + p^2}$,

故 $d_1 = md_2 \Leftrightarrow \sqrt{(x-p)^2 + y^2} =$

$m\sqrt{x^2 + y^2 + p^2} \Leftrightarrow (m^2 - 1)x^2 + (m^2 -$

$1)y^2 + 2px + (m^2 - 1)p^2 = 0$ (*)

显然, $m > 0$.

【步骤2 分情况】当 $m = 1$ 时方程退化为直线; 当 $m \neq 1$ 时把方程配方, 并由半径平方大于0求出圆的取值范围.

(2) 当 $m \neq 1$ 时, (*)式 $\Leftrightarrow x^2 + y^2 + \frac{2p}{m^2-1}x + p^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{m^2-1}\right)^2 + y^2 = \frac{[1-(m^2-1)^2]p^2}{(m^2-1)^2}$

若上式表示圆的方程, 则 $1 - (m^2 - 1)^2 > 0$,

解得 $0 < m^2 < 2$

又 $m \neq 1$ 且 $m > 0$, 故 $0 < m < 1$ 且 $1 < m < \sqrt{2}$, 即 $m \in (0, 1) \cup (1, \sqrt{2})$.

【步骤3 总结答案】 $m = 1$; 当轨迹为圆时, $0 < m < \sqrt{2}$, 且 $m \neq 1$.

【法二: 阿波罗尼斯球】【步骤1 看空间轨迹】

在空间中, 满足 $\frac{CA}{CB} = m$ 的点: 当 $m \neq 1$ 时构成阿波罗尼斯球; 当 $m = 1$ 时退化为 AB 的中垂面.

【步骤2 求球心半径】设该球与 AB 交于 M , N , 其中 M 为内分点, N 为外分点, 则 $AM = \frac{m}{1+m} \cdot AB$, $AN = \frac{m}{|1-m|} \cdot AB$. 球心 O

为 MN 的中点, 故 $AO = \frac{AM+AN}{2} = \frac{m^2}{|1-m^2|} \cdot AB$,

$R = \frac{AN-AM}{2} = \frac{m}{|1-m^2|} \cdot AB$.

【步骤3 求临界值】因为 O 在 AB 上, 且 AB

与 α 成 45° , 所以 $d(O, \alpha) = AO \cdot \sin 45^\circ = \frac{AO}{\sqrt{2}}$

α 相切时, $d(O, \alpha) = R$, 代入得 $\frac{m^2}{\sqrt{2|1-m^2|}} \cdot AB = \frac{m}{|1-m^2|} \cdot AB$, 从而 $m = \sqrt{2}$. 【步骤4 判交线类型】

【 $m = 1$ 时, 中垂面与 α 相交为直线; $0 < m < \sqrt{2}$ 且 $m \neq 1$ 时, 球与 α 相交为圆; $m = \sqrt{2}$ 时相切, 只得到一点. 【步骤5 总结答案】 $m = 1$; 当轨迹为圆时, $0 < m < \sqrt{2}$, 且 $m \neq 1$.

1.2.5.32.6 空间动点轨迹 (球截面与圆台体积)

1 题: -72

【编注】题型通式: 题干以球的截面弦长与旋转体为背景、求球心到弦的距离与圆台体积时, 判归本题型. 第一步由球表面积求半径, 解三角形得球心到弦的距离; 再用截面性质 (球心与两截面圆圆心共线) 列方程求上下底半径与高; 最后代入圆台体积公式.

1.2.5.32.6-72. (中档) 已知球 O 的表面积为

$100\pi\text{cm}^2$, P 是球 O 内的定点, $OP = \sqrt{10}\text{cm}$, 过 P 的动直线交球面于 A, B 两点, $AB = 4\sqrt{5}\text{cm}$, 则球心 O 到 AB 的距离为_____cm; 若点 A, B 的轨迹分别为圆台 O_1O_2 的上、下底面的圆周, 则圆台 O_1O_2 的体积为_____cm³.

【答案】 $\sqrt{5} \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi$

【知识点】

1.2.5 球的表面积的有关计算、台体体积的有关计算、球的截面的性质及计算

【分析】由球的表面积确定球的半径, 解三角形求球心 O 到 AB 的距离,

再根据球的截面的性质列方程求出圆台的上下底面半径和圆台的高, 利用体积公式求体积;

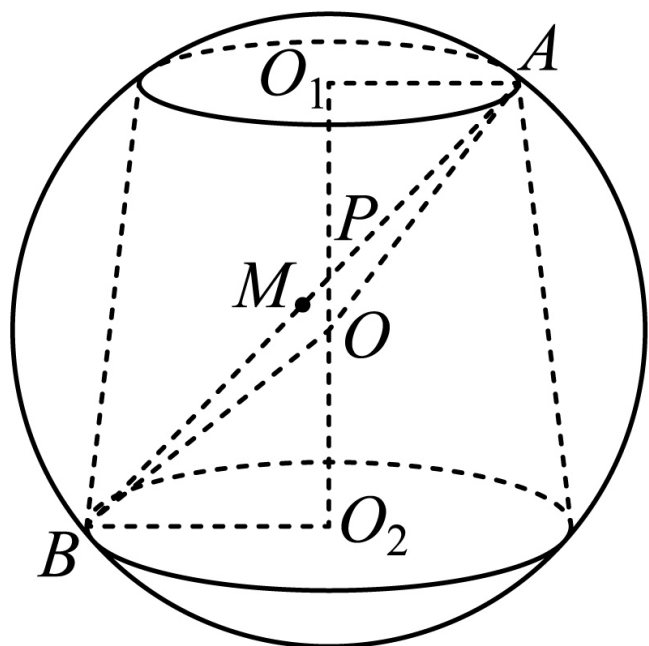
【详解】设球 O 的半径为 r , 则 $4\pi r^2 = 100\pi$,

$\therefore r = 5$, 即 $OA = OB = 5$, $AB = 4\sqrt{5}$,

$\therefore O$ 到 AB 的距离 $d = \sqrt{5^2 - (2\sqrt{5})^2} = \sqrt{5}$.

取 AB 中点 M , 则 $PM = \sqrt{5}$, $\therefore PA = \sqrt{5}$, $PB = 3\sqrt{5}$,

如图所示.



又点 A, B 的轨迹分别为圆台 O_1O_2 的上、下底面的圆周, $\therefore PO_1 \perp$ 圆 $O_1, PO_2 \perp$ 圆 O_2 , 又 $OO_1 \perp$ 圆 $O_1, OO_2 \perp$ 圆 $O_2, \therefore O_1, P, O, O_2$ 四点共线, 令

$$\begin{aligned} & \begin{cases} r_1^2 + m^2 = 5 \\ r_1^2 + (m + \sqrt{10})^2 = 25 \end{cases}, \therefore \begin{cases} m = \frac{\sqrt{10}}{2} \\ r_1 = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}, \\ & \begin{cases} r_2^2 + n^2 = 25 \\ r_2^2 + (n + \sqrt{10})^2 = 45 \end{cases}, \therefore \begin{cases} r_2 = \frac{3\sqrt{10}}{2} \\ n = \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}, \end{aligned}$$

$$h = \frac{\sqrt{10}}{2} + \sqrt{10} + \frac{\sqrt{10}}{2} = 2\sqrt{10},$$

$$V = \frac{1}{3} \left(\pi \cdot \frac{5}{2} + \frac{45\pi}{2} + \frac{15\pi}{2} \right) \cdot 2\sqrt{10} = \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi.$$

故答案为: $\sqrt{5}, \frac{65\sqrt{10}}{3} \pi$.

1.2.5.32.7 空间动点轨迹(坐标系相对运动最远)

1 题: -73

【编注】题型通式: 题干给几何体在坐标系中受约束运动(点在轴上)、求某点距原点的最远距离时, 判归本题型。第一步用相对运动观点固定几何体、把原点视为动点并定出其轨迹(球面); 再用三角形不等式 $OE \leq OF + EF$ 放缩; 最后算出 OF 与 EF 定最远距离。

1.2.5.32.7-73. (难) 我们定义空间中从同一点出发的三条两两垂直的直线构成空间直角坐标系, 这三条直线分别定义为 x 轴, y 轴, z 轴. 棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 在空间直角坐标系中运动, 运动过程中始终保持点 A 在 x 轴上, 点 B

在 y 轴上, 则棱 CD 的中点 E 距离坐标原点的最远距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【知识点】

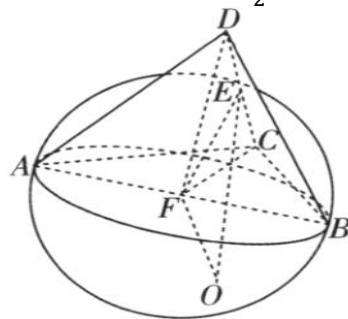
1.2.5 立体几何中的轨迹问题

【分析】 固定正四面体, 将 O 视为动点; 由 $\angle AOB = 90^\circ$ 得球面轨迹, 再用 $OE \leq OF + EF$ 求最远距离。

【大招指引】 解决本题的关键在于迁移“物理中的参考系”相关知识, 得出坐标原点 O 与正四面体 $ABCD$ 之间的运动是相对的, 从而固定正四面体 $ABCD$, 并得到点 O 的轨迹。

【详解】 【步骤1 找轨迹】 于是点 O 的轨迹是以 F 为球心、 FA 为半径的球(确定动点轨迹). 又 E 是 CD 的中点, 因此就有 $OE \leq OF + EF$. 再根据正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 先设坐标原点为 O , 棱 AB 的中点为 F , 并连接 CF, DF, EF, OF, OE , 得到下图. $\because$ 点 A 在 x 轴上、点 B 在 y 轴上, 因此 $\angle AOB = 90^\circ$, 于是 $OF = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2}$, 此时固定正四面体 $ABCD$ 不动, 相对来说就是坐标原点 O 在运动,

【步骤2 求结论】 得到 $CF = DF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $EF \perp CD$, 从而 $EF = \sqrt{CF^2 - CE^2}$, 进而 $EF = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 于是 $OE \leq \frac{\sqrt{2}+1}{2}$, 因此棱 CD 的中点 E 距离坐标原点的最远距离为 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$.



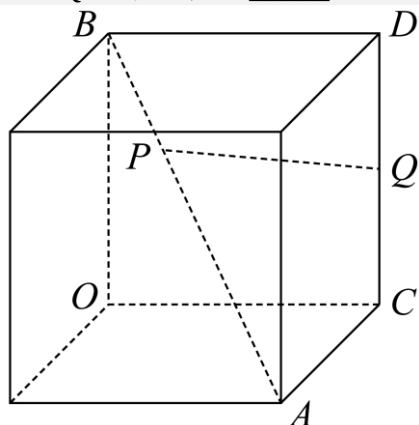
1.2.5.33 动点最值与运动不变量

2 题: -74~75

【编注】 题型通式: 题干含两个动点(或一动点一定线)并求距离、面积最值及相关比值时, 判归本题型。第一步先抓运动中的不变量(距

离的组成部分、到定平面的距离等)；再把目标量设为参数的函数(或转化为定点距)；最后用配方(或垂线段最短)求最值并回代求比值。

1.2.5.33-74. (中档) 如图，在棱长为2的正方体中，点P在正方体的对角线AB上，点Q在正方体的棱CD上，若P为动点，Q为动点，则PQ的最小值为_____。



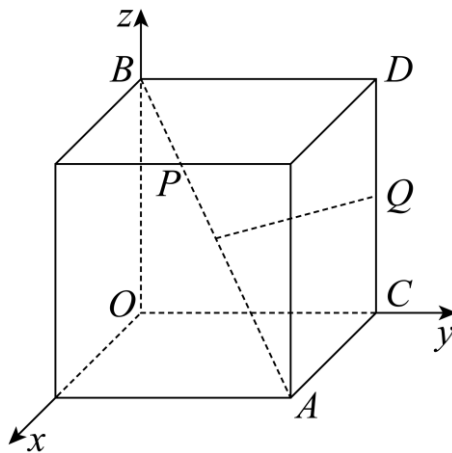
【答案】 $\sqrt{2}$

【知识点】

1.2.5 求空间中两点间的距离

【分析】建立空间直角坐标系，利用A, B, P三点共线设出点 $P(\lambda, \lambda, 2 - \lambda)$, $0 \leq \lambda \leq 2$ ，以及 $Q(0, 2, \mu)$, $0 \leq \mu \leq 2$ ，根据两点间的距离公式，以及配方法，即可求解。

【详解】建立如图所示空间直角坐标系，设 $P(\lambda, \lambda, 2 - \lambda)$, $Q(0, 2, \mu)$ ($0 \leq \lambda \leq 2$ 且 $0 \leq \mu \leq 2$)，可得 $PQ = \sqrt{\lambda^2 + (\lambda - 2)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2} = \sqrt{2(\lambda - 1)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2 + 2}$ ， $\because 2(\lambda - 1)^2 \geq 0, (2 - \lambda - \mu)^2 \geq 0, \therefore 2(\lambda - 1)^2 + (2 - \lambda - \mu)^2 + 2 \geq 2$ ，当且仅当 $\lambda - 1 = 2 - \lambda - \mu = 0$ 时，等号成立，此时 $\lambda = \mu = 1$ ， $\therefore$ 当且仅当P、Q分别为AB、CD的中点时，PQ的最小值为 $\sqrt{2}$ 。故答案为： $\sqrt{2}$ 。



【点睛】本题考查空间向量法求两点间的距离，将动点用坐标表示是解题的关键，考查配方法求最值，属于中档题。

1.2.5.33-75. (中档) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB = 1, AD = 2, AA_1 = 3$ ，P是棱 DD_1 上动点，则 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时， $\frac{DP}{PD_1}$ 的值为多少

【答案】

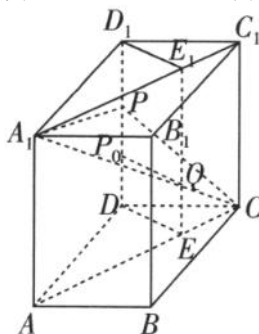
1/4

【知识点】

1.2.5 空间向量数量积的应用、空间中的距离与最值

【不变量】点P到平面 ACC_1A_1 的距离不变。

【分析】先抓不变量： $DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 ，故P到该平面的距离恒定。将 $\triangle PA_1C$ 的 $S_{\min}$ 转化为P到 A_1C 的距离最小；作垂线并利用相似 $\triangle$ 求得 $DP : PD_1 = 1 : 4$ 。



【详解】【步骤1确定不变量】求出点P到直线 A_1C 距离的min，就能得到 $\triangle PA_1C$ 面积的min. 连接AC, A_1C_1 ，四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是长方体， $\therefore DD_1 \parallel$ 平面 ACC_1A_1 ，而点P在棱 DD_1 上， $\therefore$ 点P到平面 ACC_1A_1 的距离是定值(本题中的不变量)。 $\because$ 直线 A_1C 在平面 ACC_1A_1 中，

$\therefore$ 点 P 到直线 A_1C 的距离 $\geq$ 点 P 到平面 ACC_1A_1 的距离. 【步骤2构造最短距离】找棱 DD_1 上有没有点 P_0 , 使得点 P_0 到直线 A_1C 的距离等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离. 过点 D 作 $AC \perp DE$, 垂足为 E . 过点 D_1 作 $A_1C_1 \perp D_1E_1$, 垂足为 E_1 . 连接 EE_1 , 与 A_1C 相交于 Q . 过点 Q 作 $QP_0 \parallel DE$ 与 DD_1 相交于 P_0 .

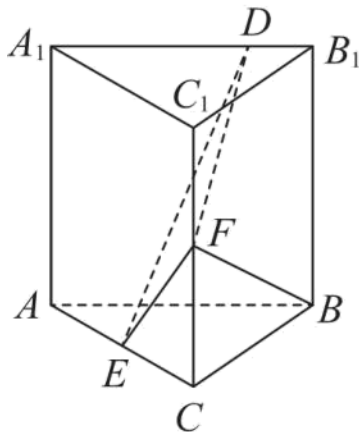
【步骤3验证垂直关系】 $\because DE \perp AC, DE \perp CC_1, AC \perp CC_1 = C, \therefore DE \perp$ 平面 ACC_1A_1 . $\because QP_0 \parallel DE, \therefore QP_0 \perp$ 平面 $ACC_1A_1, \therefore$ 点 P_0 到直线 A_1C 的距离就等于点 P_0 到平面 ACC_1A_1 的距离, 也就是当点 P 运动到点 P_0 时, $\triangle PA_1C$ 的面积最小. **【步骤4计算比例】** $\because \triangle CQE \sim \triangle A_1QE_1, \therefore$ 当 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP_0}{P_0D_1} = \frac{EQ}{QE_1} = \frac{CE}{A_1E_1} = \frac{CE}{AE}$, 而 $AE = AD \cos \angle DAE = \frac{AD^2}{AC}, CE = CD \cos \angle DCE = \frac{CD^2}{AC}$, 又 $AB = CD = 1, AD = 2, \therefore$ 当 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP}{PD_1} = \frac{CE}{AE} = \frac{CD^2}{AD^2} = \frac{1}{4}$.

1.2.5.34 动点最值与运动不变量(二面角正弦最值)

1 题: -76

【编注】 题型通式: 题干给棱上动点使某二面角(或线线角)随之变化、求其正弦最小(余弦最大)及动点位置时, 判归本题型. 第一步先证垂直(几何垂面或建系向量); 再把所求角的余弦表为参数的函数(固定投影面积法或法向量法); 最后用二次函数最值定参数.

1.2.5.34-76. (中档) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, 棱 AB 与 BC 的长度均为 2. 点 E 、 F 分别为 AC 、 CC_1 的中点, 点 D 在棱 A_1B_1 上, 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 .



(1) 求证: 直线 $BF \perp$ 直线 DE ; (2) 当 B_1D 为何值时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小?

【编注】 **【分析】** 动点二面角最值: 设 $D(a, 0, 2)$ 求平面 DFE 法向量, $|\cos \theta| = 3/\sqrt{(2a^2 - 2a + 14)}$ 在 $a=1/2$ 最大; 易错: $\sin$ 最小对应 $|\cos|$ 最大, 勿取反.

【答案】

(1) 证明见解析; (2) $1/2$

【知识点】

1.2.5 利用空间向量求二面角

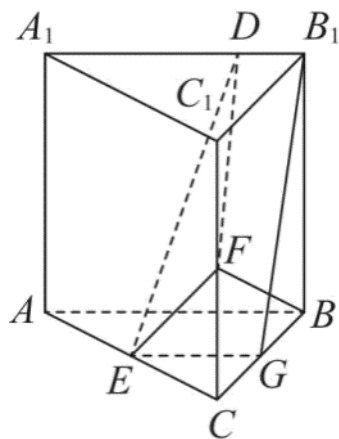
【不变量】 (1) 点 D 沿棱 A_1B_1 运动时, 直线 DE 始终位于同一个固定垂面内;

(2) $\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影始终是固定 $\triangle B_1GF$, 且线段 EF 的长度不变.

【第(1)问·法一答案思路】 几何性质法: 构造固定垂面, 取 BC 中点为 G , 由 $BF \perp$ 平面 EGB_1D 推出 $BF \perp DE$.

【详解】 **【步骤1构造固定垂面】** (1) **【法一】** 固定垂面: 证明随动直线始终位于同一垂直平面. 取 BC 的中点 G , 连接 EG 、 GB_1 , 如图①. $\because E$ 、 G 分别为 AC 、 BC 的中点, $\therefore EG$ 与 AB 、 A_1B_1 平行, 故 E 、 G 、 B_1 、 D 四点共面. 四边形 BCC_1B_1 为正方形, F 、 G 分别为 CC_1 、 BC 的中点, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 GB_1 . $\because$ 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 , 直线 GB_1 与棱 A_1B_1 相交于点 B_1 , 且二者都在平面 EGB_1D 内, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 平面 EGB_1D .

直线 DE 在平面 EGB_1D 内, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 DE 。

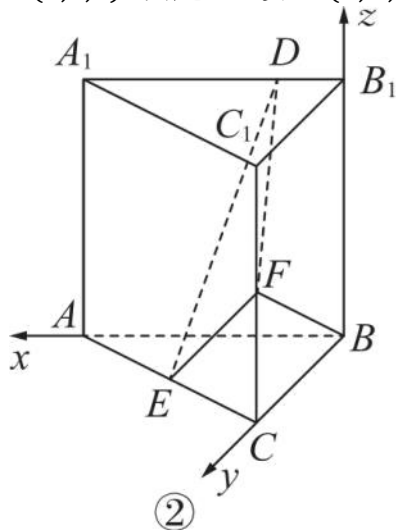


①

【第(1)问·法二答案思路】坐标法: 建立空间直角坐标系, 用向量点积 $BF \cdot DE = 0$ 证明垂直。

【法二】坐标向量

$\because$ 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, $\therefore$ 棱 $BB_1 \perp$ 底面 ABC , $\Rightarrow$ 棱 $BB_1 \perp$ 棱 AB 。
棱 A_1B_1 与棱 AB 平行, 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 , $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 棱 AB 。又 $\because$ 直线 BB_1 与 BF 相交于点 B , 且都在侧面 BCC_1B_1 内, $\therefore$ 棱 $AB \perp$ 侧面 BCC_1B_1 , 故 BA 、 BC 、 BB_1 两两垂直。
以 B 为坐标原点, 以 BA 、 BC 、 BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系, 如图②, 则 $B(0,0,0)$, $A(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $B_1(0,0,2)$, $A_1(2,0,2)$, $C_1(0,2,2)$, $E(1,1,0)$, $F(0,2,1)$ 。由题意, 设 $D(a,0,2)$, 其中 $0 \leq a \leq 2$ 。



②

$\because$ 向量 $BF = (0,2,1)$, 向量 $DE = (1-a, 1, -2)$, 且 $BF \cdot DE = 0 \times (1-a) + 2 \times 1 + 1 \times (-2) = 0$, $\therefore$ 直线 $BF \perp$ 直线 DE 。

【第(2)问·法一答案思路】坐标+几何性质: 利用固定投影面积, 将二面角最值转化为点 D 到 EF 的距离最值。

(2) 【法一】固定投影面积与定长底边

取 BC 的中点 G 。 $\triangle B_1GF$ 是 $\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影。设二面角的平面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{S_{\triangle B_1GF}}{S_{\triangle DEF}}$ 二面角 $\sin$ 最小, 只需使这个 $\cos$ 最大。

$\triangle DEF$ 在侧面 BB_1C_1C 上的投影是固定 $\triangle B_1GF$, 其面积为 $\frac{3}{2}$; 线段 EF 的长度也固定。

$\therefore$ 问题转化为求 $\triangle DEF$ 的最小面积, 进一步转化为求点 D 到定直线 EF 的最小距离。

根据空间向量的点到直线的距离公式, 由(1)中证法2得

$$d = \sqrt{DF^2 - \left(DF \cdot \frac{EF}{|EF|} \right)^2} = \sqrt{(a^2 + 5) - \frac{(a+1)^2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{a^2 - a + 7}.$$

$$\text{当 } a = \frac{1}{2} \text{ 时, } d_{\min} = \frac{3\sqrt{2}}{2} (S_{\triangle DEF})_{\min} = \frac{1}{2} \cdot EF \cdot d_{\min} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{4}, |\cos \theta|_{\max} = \frac{S_{\triangle B_1GF}}{(S_{\triangle DEF})_{\min}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3\sqrt{6}}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$(\sin \theta)_{\min} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 此时 $B_1D = \frac{1}{2}$ 。
 $\therefore$ 当 $B_1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小。

【第(2)问·法二答案思路】坐标法: 设平面 DFE 的法向量, 表示二面角余弦并求函数最值。

【步骤4向量法求最值】(2) 【法二】坐标向量求最值

根据第(1)问的法二, 设平面 DFE 的一个法向量为 $m = (x, y, z)$ 。

$\because$ 向量 $EF = (-1, 1, 1)$, 向量 $DE = (1-a, 1, -2)$, $\therefore \begin{cases} m \cdot EF = 0 \\ m \cdot DE = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x + y + z = 0 \\ (1-a)x + y - 2z = 0 \end{cases}$

令 $z = 2 - a$, 则 $m = (3, 1 + a, 2 - a)$ 。

记所求二面角的平面角为 θ 。侧面 BB_1C_1C 的一个法向量为 $BA = (2, 0, 0)$, $\therefore |\cos\theta| = \frac{|m \cdot BA|}{|m||BA|} = \frac{6}{2\sqrt{2a^2 - 2a + 14}} = \frac{3}{\sqrt{2a^2 - 2a + 14}}$ $a = \frac{1}{2}$ 时, $2a^2 - 2a + 14$ 取得 $\min \frac{27}{2}$, $\Rightarrow |\cos\theta|_{\max} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 所以 $(\sin\theta)_{\min} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 此时 $B_1D = \frac{1}{2}$ 。

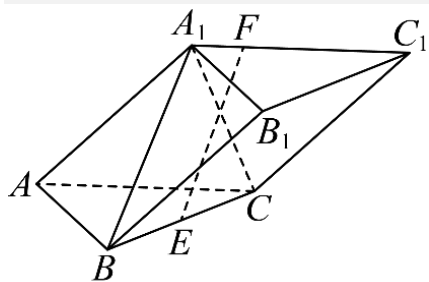
$\therefore$ 当 $B_1D = \frac{1}{2}$ 时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小。

1.2.5.35 动点最值与运动不变量(面积最小转体积)

1 题: -77

【编注】题型通式: 题干给动点使某截面(三角形)面积取最小、再求相关体积时, 判归本题型。第一步证出底边恒垂直于动点相关线段(面积只随该线段变化); 再由垂线段最短定动点位置并求最小高; 最后代入棱锥体积公式。

1.2.5.35-77. (中档) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AC = 2$, $A_1A = A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}$, $\angle BAC = 90^\circ$, E 是 BC 的中点, F 是线段 A_1C_1 上一点。



(1) 求证: $AB \perp EF$; (2) 设 P 是棱 AA_1 上的动点(不包括边界), 当 $\triangle PBC$ 的面积最小时, 求棱锥 $P - ABC$ 的体积。

【答案】

(1) 证明见解析 (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【知识点】

1.2.5 空间向量法证明线线垂直

【分析】(1) 先由等腰 $\triangle$ 及中点关系证明 $A_1E \perp$ 平面 ABC , 进而得 $AB \perp EF$ 。

(2) $BC \perp$ 平面 A_1AE , $\therefore S(\triangle PBC) \propto PE$; 当 PE 最小时, 再求 P 到平面 ABC 的高, 代入棱锥 V 公式得 $V = \sqrt{6}/6$ 。

【不变量】点 P 沿棱 AA_1 运动时, 底边 BC 固定, 且直线 BC 始终 $\perp$ 线段 PE 。 $\therefore \triangle PBC$ 的面积只随 PE 变化, 可转化为点 P 到定点 E 的距离最小。

【步骤1证明线线垂直】 【详解】(1) 连接 A_1E , AE

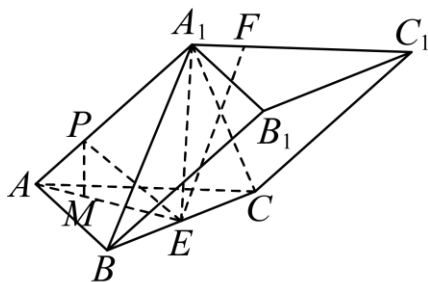
$\because A_1B = A_1C$, E 为 BC 中点, $\therefore A_1E \perp BC$ 。

又 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, $\therefore AE \perp BC$, 且 $AE = BE = EC$ 。

$\because A_1A = A_1B = A_1C$,

$\therefore \triangle A_1AE \cong \triangle A_1BE$, $\therefore A_1E \perp AE$,

又 $A_1E \perp BC$, $BC \cap AE = E$, $BC, AE \subset$ 平面 ABC , $\therefore A_1E \perp$ 平面 ABC , 又 $AB \subset$ 平面 ABC , $\therefore A_1E \perp AB$ 。



【步骤2完成第一问】由已知 $AB \perp AC$, $AC \parallel A_1C_1$, $\therefore AB \perp A_1C_1$,

又 $A_1C_1 \cap A_1E = A_1$, $A_1C_1, A_1E \subset$ 平面 A_1C_1E , $\therefore AB \perp$ 平面 A_1C_1E 。

而 $F \in A_1C_1$, $EF \subset$ 平面 A_1C_1E , $\therefore AB \perp EF$ 。

【步骤3转化面积最值】(2) 由(1)可知 $A_1E \perp BC$, $AE \perp BC$ 。

又 $A_1E \cap AE = E$, $A_1E, AE \subset$ 平面 A_1AE , $\therefore BC \perp$ 平面 A_1AE ,

又 $P \in AA_1$, $PE \subset$ 平面 A_1AE , $\therefore BC \perp PE$ 。

$\therefore S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} BC \cdot PE$, 又 $\because P$ 在棱 A_1A 上移动,

$\therefore$ 当 $PE \perp AA_1$ 时, PE 最小, 此时 $\triangle PBC$ 面积最小。

【步骤4计算棱锥体积】在 $\text{Rt} \triangle A_1EA$ 中, $A_1A = 2\sqrt{2}$, $AE = \sqrt{2}$, 则 $A_1E = \sqrt{6}$, $\angle EA_1A = \frac{\pi}{6}$, $\therefore AP = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

在 $\triangle A_1AE$ 中, 过 P 做 $PM \perp AE$ 于 M , 则 $PM \parallel A_1E$, $\therefore \frac{PM}{A_1E} = \frac{AP}{AA_1}$, $PM \perp$ 平面 ABC , 于是可得 $PM = \frac{\sqrt{6}}{4}$.
 $\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{6}$.

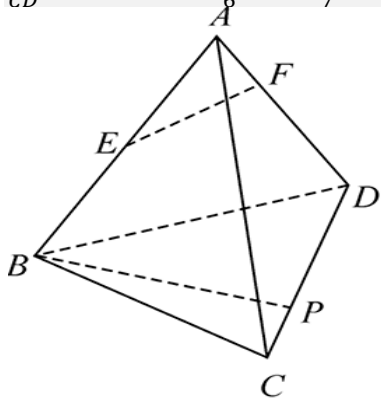
1.2.5.36 动点最值与运动不变量(异面线角最小)

1 题: -78

【编注】题型通式: 题干给棱上动点使两异面直线所成角变化、求角最小时动点的位置比值时, 判归本题型。第一步作平行线把异面角转化为共面直线与动点连线的夹角(方向固定的直线); 再由投影重合确定最小角位置; 最后在三角形中用正弦定理求线段比。

1.2.5.36-78. (难) 如图, 在正四面体 $A-BCD$ 中, $AF = \frac{1}{3}AD$, E 为 AB 中点, P 是棱 CD 上的动点,

则当异面直线 BP 与 EF 所成角的 $\sin$ 最小时, $\frac{CP}{CD} = (\quad)$ A. $\frac{5}{6}$; B. $\frac{6}{7}$; C. $\frac{7}{8}$; D. $\frac{8}{9}$



【答案】

C

【知识点】

1.2.5 异面直线所成角的最值问题

【分析】在 AD 上取 G , 使 $BG \parallel EF$, 把异面直线 BP 、 EF 的夹角转化为 $\angle PBG$ 。

再把 BG 投影到平面 BCD ; 夹角最小时, BP 与该投影方向重合,

最后在 $\triangle BPC$ 中用 $\sin$ 定理求得 $CP/CD=7/8$ 。

【不变量】由中位线关系可以作出方向固定且 $\parallel EF$ 的直线 BG 。

点 P 运动时, 原异面直线所成的角始终可转化为直线 BP 与固定直线 BG 所成的角。

【步骤1构造平行线】【详解】如图, 作 $DG = \frac{1}{3}DA$, 则 $AF = FG$.

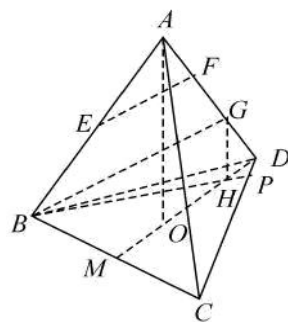
$\therefore E$ 为 AB 中点, $\therefore EF$ 是 $\triangle ABG$ 的中位线, 则 $\angle PBG$ 是异面直线 BP 与 EF 所成的角。

【步骤2确定最小夹角】 $\therefore$ 当 BP 与 BG 在平面 BCD 里的投影重合时, $\angle PBG$ 最小,

设 $AO \perp$ 平面 BCD , 易知 O 为等边 $\triangle BCD$ 的重心, 连接

DO 并延长, 交 BC 于点 M , 作 $GH \parallel AO$ 交 DO 于点 H .

$\therefore DG = \frac{1}{3}DA, \therefore DH = \frac{1}{3}DO$.



【步骤3计算线段比】设正四面体 $A-BCD$ 的棱长为 $6\sqrt{3}$, 则 $BM = MC = 3\sqrt{3}$,

$MD = 9$.

在 $\triangle BCD$ 中, $\therefore O$ 为重心, $\therefore MO = 3, OD = 6$.

又 $DH = \frac{1}{3}DO, \therefore DH = 2, OH = 4$, 则 $MH =$

$7, BH = \sqrt{BM^2 + MH^2} = \sqrt{76}$.

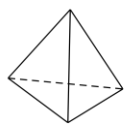
在 $\triangle BPC$ 中, 设 $CP = x. \therefore \angle PCB = \frac{\pi}{3}, \sin \angle PBC =$

$$\frac{7}{\sqrt{76}}, \cos \angle PBC = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{76}},$$

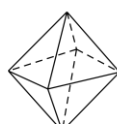
$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{CP}{CB} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin \angle BPC} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\pi - \angle BCP - \angle PBC)} = \frac{\sin \angle PBC}{\sin(\frac{\pi}{3} + \angle PBC)},$$

$$\therefore \frac{CP}{CD} = \frac{\frac{7}{\sqrt{76}}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{\sqrt{76}}} = \frac{7}{8}.$$

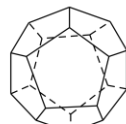
$\therefore$ 选: C.



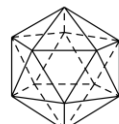
正四面体



正八面体



正十二面体



正二十面体

1.2.5.37 立体几何新定义题

1 题：-79

【编注】题型通式：题干给出新定义（如离散曲率）并要求比较（计算）多面体上的量时，判归本题型。第一步逐类多面体按定义列出各顶点处面角之和；再代入定义式逐一计算；最后比较大小作答。

1.2.5.37-79. （中档） 设 P 为多面体 M 的一个顶点，定义多面体 M 在 P 处的离散曲率为 $1 - \frac{1}{2\pi}(\angle Q_1 P Q_2 + \angle Q_2 P Q_3 + \cdots + \angle Q_{k-1} P Q_k + \angle Q_k P Q_1)$ ，其中 $Q_i (i = 1, 2, 3, \cdots, k, k \geq 3)$ 为多面体 M 的所有与点 P 相邻的顶点，且平面 $Q_1 P Q_2, Q_2 P Q_3, \dots, Q_{k-1} P Q_k, Q_k P Q_1$ 遍历多面体 M 的所有以 P 为公共点的面，正四面体、正八面体、正十二面体和正二十面体（每个面都是全等的正多边形的多面体是正多面体），若它们在各顶点处的离散曲率分别是 a, b, c, d ，则 a, b, c, d 的大小关系是（ ）

A. $a > b > c > d$; B. $a > b > d > c$; C. $b > a > d > c$; D. $c > d > b > a$

【答案】

B

【知识点】

1.2.5 多面体的性质探究

【分析】根据所给定义，分别计算出 a, b, c, d 的值即可

【详解】对于正四面体，其离散曲率 $a = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 3) = \frac{1}{2}$ ；
 对于正八面体，其离散曲率 $b = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 4) = \frac{1}{3}$ ；
 对于正十二面体，其离散曲率 $c = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{3}{5}\pi \times 3) = \frac{1}{10}$ ；
 对于正二十面体，其离散曲率 $d = 1 - \frac{1}{2\pi}(\frac{\pi}{3} \times 5) = \frac{1}{6}$ ；因为 $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{6} > \frac{1}{10}$ ，所以 $a > b > d > c$ ，故选：B.